IT4090
Cloud Computing

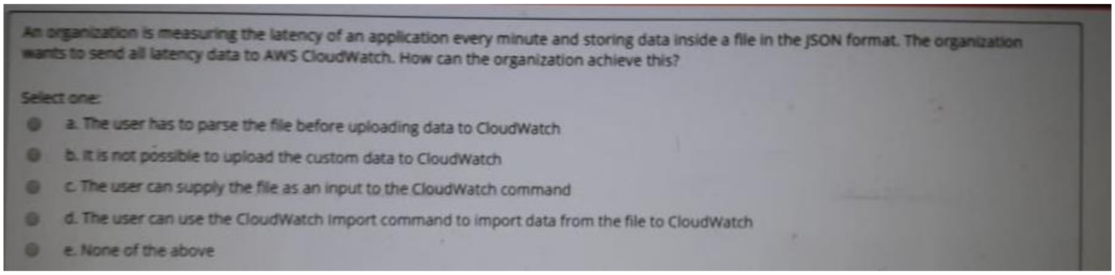
Mid Term

Past Papers Discussion

PAST PAPERS

- **Past Paper Questions**
  (Key Topics Covered)
- **Detailed Discussion**
  (Concepts & Answers)
- **Exam Tips & Strategies**
  (Improve Your Performance)
- **Build Confidence**
  (Be Exam Ready)

Learn
Understand
Score



An organization is measuring the latency of an application every minute and storing data inside a file in the JSON format. The organization wants to send all latency data to AWS CloudWatch. How can the organization achieve this?

Select one:

○ a. The user has to parse the file before uploading data to CloudWatch

○ b. It is not possible to upload the custom data to CloudWatch

○ c. The user can supply the file as an input to the CloudWatch command

○ d. The user can use the CloudWatch Import command to import data from the file to CloudWatch

○ e. None of the above

Lecture 06: Cloud Security & Monitoring (Monitoring in Cloud / Amazon CloudWatch - Metrics & AWS CLI)

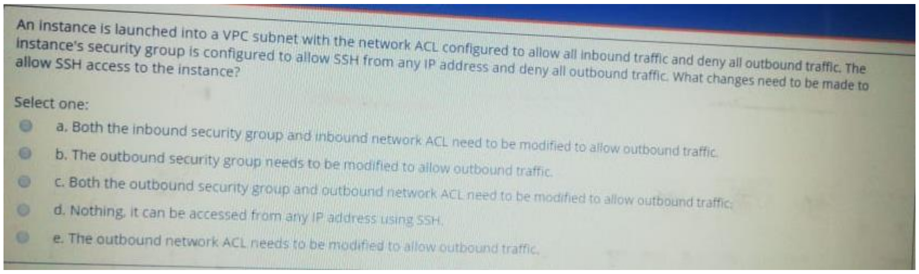
"An organization is measuring the latency of an application every minute and storing data inside a file in the JSON format. The organization wants to send all latency data to AWS CloudWatch. How can the organization achieve this?"

නිවැරදි පිළිතුර: c. The user can supply the file as an input to the CloudWatch command

- AWS CLI එක හරහා CloudWatch වෙත custom metrics යවන විට භාවිත කරන්නේ aws cloudwatch put-metric-data කියන command එකයි.
- මෙහිදී metrics විශාල ප්‍රමාණයක් හෝ batch එකක් එකවර යැවීමට අවශ්‍ය වූ විට, එම metric data අඩංගු JSON ගොනුව (JSON file) --metric-data parameter එකට direct input එකක් විදිහට ලබා දිය හැක (උදාහරණයක් ලෙස: aws cloudwatch put-metric-data --metric-data file://latency_data.json).
- එම නිසා file එක වෙනම manual parse කරන්නේ නැතිව, සෘජුවම CLI command එකට input එකක් ලෙස file path එක ලබා දී CloudWatch වෙත data upload කළ හැක.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. The user has to parse the file before uploading data to CloudWatch:**
  - වැරදියි. AWS CLI එකට direct JSON file input එක (file://...) කියවිය හැකි නිසා user විසින් වෙනම file එක parse කර එක් එක් අගය තනි තනිව upload කිරීම අනිවාර්ය නැත.
- **b. It is not possible to upload the custom data to CloudWatch:**
  - සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියි. CloudWatch වලට application latency, memory usage වැනි ඕනෑම custom metric එකක් put-metric-data API එක හරහා upload කළ හැක.
- **d. The user can use the CloudWatch Import command to import data from the file to CloudWatch:**
  - වැරදියි. AWS CloudWatch CLI toolset එක තුළ import නමින් command එකක් නොමැත (භාවිතා වන්නේ put-metric-data වේ).
- **e. None of the above:** වැරදියි, මන්ද **c** නිවැරදි පිළිතුර ලෙස පවතින බැවිනි.



An instance is launched into a VPC subnet with the network ACL configured to allow all inbound traffic and deny all outbound traffic. The instance's security group is configured to allow SSH from any IP address and deny all outbound traffic. What changes need to be made to allow SSH access to the instance?

Select one:

- ○ a. Both the inbound security group and inbound network ACL need to be modified to allow outbound traffic.
- ○ b. The outbound security group needs to be modified to allow outbound traffic.
- ○ c. Both the outbound security group and outbound network ACL need to be modified to allow outbound traffic.
- ○ d. Nothing, it can be accessed from any IP address using SSH.
- ○ e. The outbound network ACL needs to be modified to allow outbound traffic.

Lecture 06: Cloud Security & Monitoring (Monitoring in Cloud / Amazon CloudWatch - Metrics & AWS CLI)

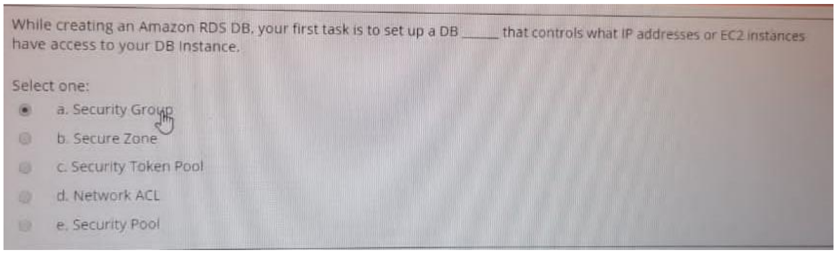
"An organization is measuring the latency of an application every minute and storing data inside a file in the JSON format. The organization wants to send all latency data to AWS CloudWatch. How can the organization achieve this?"

නිවැරදි පිළිතුර: c. The user can supply the file as an input to the CloudWatch command

- AWS CLI එක හරහා CloudWatch වෙත custom metrics යවන විට භාවිත කරන්නේ aws cloudwatch put-metric-data කියන command එකයි.
- මෙහිදී metrics විශාල ප්‍රමාණයක් හෝ batch එකක් එකවර යැවීමට අවශ්‍ය වූ විට, එම metric data අඩංගු JSON ගොනුව (JSON file) --metric-data parameter එකට direct input එකක් විදිහට ලබා දිය හැක (උදාහරණයක් ලෙස: aws cloudwatch put-metric-data --metric-data file://latency_data.json).
- එම නිසා file එක වෙනම manual parse කරන්නේ නැතිව, සෘජුවම CLI command එකට input එකක් ලෙස file path එක ලබා දී CloudWatch වෙත data upload කළ හැක.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. The user has to parse the file before uploading data to CloudWatch:**
  - වැරදියි. AWS CLI එකට direct JSON file input එක (file://...) කියවිය හැකි නිසා user විසින් වෙනම file එක parse කර එක් එක් අගය තනි තනිව upload කිරීම අනිවාර්ය නැත.
- **b. It is not possible to upload the custom data to CloudWatch:**
  - සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියි. CloudWatch වලට application latency, memory usage වැනි ඕනෑම custom metric එකක් put-metric-data API එක හරහා upload කළ හැක.
- **d. The user can use the CloudWatch Import command to import data from the file to CloudWatch:**
  - වැරදියි. AWS CloudWatch CLI toolset එක තුළ import නමින් command එකක් නොමැත (භාවිතා වන්නේ put-metric-data වේ).
- **e. None of the above:** වැරදියි, මන්ද **c** නිවැරදි පිළිතුර ලෙස පවතින බැවිනි.


While creating an Amazon RDS DB, your first task is to set up a DB _____ that controls what IP addresses or EC2 instances have access to your DB Instance.

Select one:

- ● a. Security Group
- ○ b. Secure Zone
- ○ c. Security Token Pool
- ○ d. Network ACL
- ○ e. Security Pool

Lecture 04: Cloud Networking (Access Controlling / AWS Security Groups) සහ **Lecture 07: Cloud Database & Analytics Services** (AWS RDS Access Management)

"While creating an Amazon RDS DB, your first task is to set up a DB ______ that controls what IP addresses or EC2 instances have access to your DB Instance."

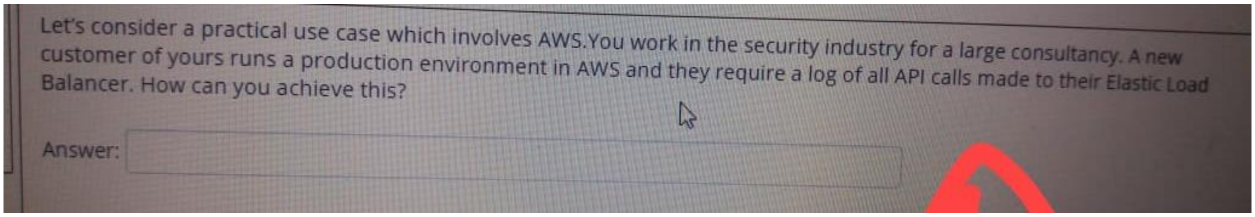
නිවැරදි පිළිතුර: a. Security Group

- Amazon RDS instance එකකට inbound network access පාලනය කිරීමට (control traffic) භාවිතා කරන්නේ **VPC Security Group (හෝ DB Security Group)** එකයි.
- Security Group එක virtual firewall එකක් ලෙස ක්‍රියා කරමින්, RDS DB instance එකේ port එකට (උදාහරණයක් ලෙස MySQL සඳහා Port 3306, PostgreSQL සඳහා Port 5432) access ලබා දිය යුතු නිශ්චිත **IP address ranges (CIDR blocks)** හෝ විශේෂිත **EC2 Security Group IDs** allow කිරීමට නීති (Inbound Rules) සකස් කරයි.
- එබැවින් හිස්තැනට ගැළපෙන නිවැරදි වචනය **DB Security Group** වේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **b. Secure Zone:**
    - වැරදියි. AWS ජාල හෝ ඩේටාබේස් ආරක්ෂණ ක්‍රමවේද තුළ "Secure Zone" නමින් සංකල්පයක් හෝ component එකක් නොමැත.
- **c. Security Token Pool:**
    - වැරදියි. එවැනි component එකක් database access firewall එකක් ලෙස භාවිතා නොවේ (Tokens සාමාන්‍යයෙන් IAM temporary credentials හෝ Cognito වල authentication සඳහා යොදා ගැනේ).
- **d. Network ACL:**
    - වැරදියි. Network ACL ක්‍රියාත්මක වන්නේ subnet මට්ටමේ පමණි. නිශ්චිත DB instance එකකට IP address හෝ EC2 instance Security Group reference කරමින් access පාලනය කරන්නේ Security Group මට්ටමෙනි.

- **e. Security Pool:**
    - වැරදියි. AWS cloud networking හෝ RDS configuration වල එවැනි සම්මත term එකක් නොමැත.



Let's consider a practical use case which involves AWS.You work in the security industry for a large consultancy. A new customer of yours runs a production environment in AWS and they require a log of all API calls made to their Elastic Load Balancer. How can you achieve this?

Answer:

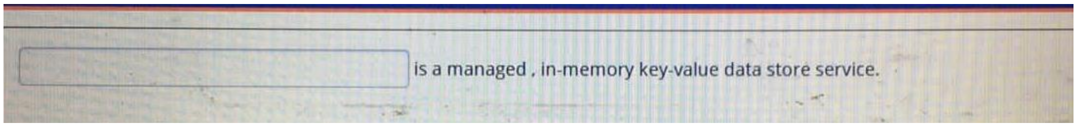
Lecture 02: Core Cloud Services & Global Infrastructure (AWS Services breakdown - Administration & Security / AWS CloudTrail)
Lecture 06: Cloud Security & Monitoring (Logging, Metrics & Auditing)
"Let's consider a practical use case which involves AWS. You work in the security industry for a large consultancy. A new customer of yours runs a production environment in AWS and they require a log of all API calls made to their Elastic Load Balancer. How can you achieve this?"

නිවැරදි පිළිතුර Short Answer Box : AWS CloudTrail (හෝ **Amazon CloudTrail**)

- AWS ගිණුමක සිදුවන **සියලුම API calls (Management & Data events)** සහ actions (console, SDK, CLI හරහා සිදුකරන changes) log කර record කර තබා ගන්නා audit සේවාව වන්නේ **AWS CloudTrail** වේ.
- මෙහිදී අසා ඇත්තේ Elastic Load Balancer එකකට එන user HTTP web requests ගැන නොවේ; ELB එකට අදාළව සිදුකරන ලද **API calls** (උදාහරණයක් ලෙස: load balancer එකක් create කිරීම, modify කිරීම, delete කිරීම හෝ target group එකක් වෙනස් කිරීම වැනි API actions) log කරගන්නේ කෙසේද යන්නයි.
- එබැවින්, Elastic Load Balancer එකේ configuration හා state වෙනස් කිරීමට කරන ලද සියලුම API calls වල audit log එකක් ලබා ගැනීමට **AWS CloudTrail** (CloudTrail logging) enable කළ යුතුය.

විභාගයේදී ඇතිවිය හැකි පැටලිලි (Exam Trap):

- **CloudWatch Logs:** මෙය application/server logs සහ performance metrics (CPU, latency, network bytes) නිරීක්ෂණය කිරීමට යොදා ගැනේ. එය AWS API call activity log කරන්නේ නැත.
- **ELB Access Logs:** මෙය Elastic Load Balancer එක හරහා backend servers වෙත ගලායන client web traffic (HTTP/HTTPS client requests, requester IP, response codes) වාර්තා කරන අතර, management API calls වාර්තා නොකරයි.
- **VPC Flow Logs:** මෙය IP network traffic (source IP, dest IP, port, accept/reject) පමණක් capture කරයි.



is a managed , in-memory key-value data store service.

Lecture 07: Cloud Database & Analytics Services (Database Caching / In-Memory Data Stores)

Lecture 02: Core Cloud Services & Global Infrastructure (Database Foundation Services - ElastiCache)

"__________ is a managed, in-memory key-value data store service."

නිවැරදි පිළිතුර (Short Answer Box) Amazon ElastiCache (හෝ **AWS ElastiCache / ElastiCache**)

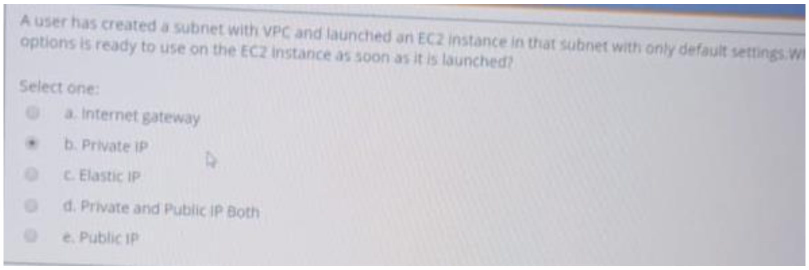
*(සමහර SLIIT Marking Schemes වල cache engine එක අනුව **Redis / Amazon ElastiCache for Redis** ලෙසද පිළිගනු ලැබේ)*

- **"Managed service"** එකක් මෙන්ම **"In-memory key-value data store"** එකක් ලෙස AWS ආයතනය විසින් සපයන ප්‍රධාන සේවාව වන්නේ **Amazon ElastiCache** වේ.
- ElastiCache මඟින් **Redis** සහ **Memcached** යන open-source in-memory engines දෙකම cloud එක තුළ fully managed service එකක් ලෙස run කිරීමට පහසුකම් සලසයි.
- විශේෂයෙන්ම Lecture 07 හි සඳහන් වන පරිදි, **Redis** යනු open-source, **in-memory, key-value data store** එකක් වන අතර, එය cloud එකේ managed සේවාවක් ලෙස හඳුන්වන්නේ **Amazon ElastiCache** (හෝ Amazon ElastiCache for Redis) නමිනි.

විභාගයේදී මතක තබා ගත යුතු කරුණු:

- **Amazon DynamoDB** ද managed key-value database එකක් වුවද, එය ප්‍රධාන වශයෙන්ම SSD-backed non-relational database එකකි (in-memory caching අවශ්‍ය නම් එයට DAX එකතු කළ යුතුය).

- **"Managed, in-memory"** යන වචන දෙකම ඇති විට නිවැරදිම AWS service නාමය වන්නේ **Amazon ElastiCache** වේ.



A user has created a subnet with VPC and launched an EC2 instance in that subnet with only default settings.W
options is ready to use on the EC2 instance as soon as it is launched?

Select one:

○ a. Internet gateway

● b. Private IP

○ c. Elastic IP

○ d. Private and Public IP Both

○ e. Public IP

Lecture 04: Cloud Networking (Virtual Networks and Subnets / Virtual Network Interfaces & IP Addressing)

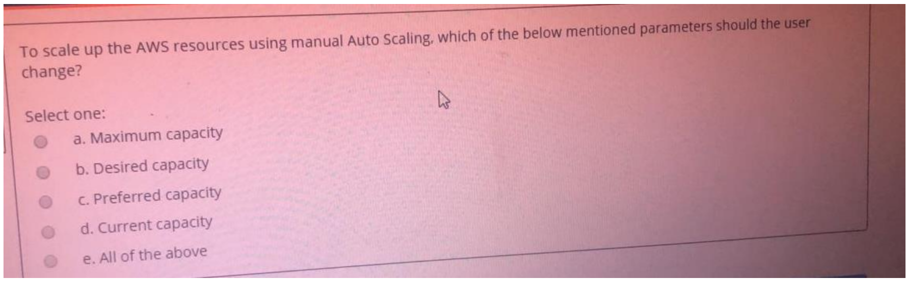
"A user has created a subnet with VPC and launched an EC2 instance in that subnet with only default settings. Which of the following options is ready to use on the EC2 instance as soon as it is launched?"

නිවැරදි පිළිතුර: b. Private IP

- Custom VPC එකක user විසින් අලුතින් සාදන ලද subnet එකක් (custom subnet) default තත්ත්වයේදී සකස් වී ඇත්තේ **"Auto-assign public IPv4 address" feature** එක **Disabled** ලෙසය.
- එම නිසා, default settings යටතේ instance එකක් launch කරන විට ඊට Public IP එකක් ස්වයංක්‍රීයව ලැබෙන්නේ නැත.
- නමුත් Subnet එකේ CIDR range එක තුළින් **Private IP address** එකක් **(Primary Private IP)** instance එකේ Elastic Network Interface (ENI) එකට අනිවාර්යයෙන්ම සහ ස්වයංක්‍රීයව ලැබෙන අතර, එය launch වූ සැනින්ම භාවිතයට සූදානම් (ready to use) වේ.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි**?**

- **a. Internet gateway:**
  - වැරදියි. Internet Gateway යනු VPC මට්ටමේ attach කරන වෙනම component එකකි. එය EC2 instance එකක් මත run වන හෝ ready to use වන option එකක් නොවේ.
- **c. Elastic IP:**
  - වැරදියි. Elastic IP එකක් ලබා ගැනීමට නම් user විසින් AWS pool එකෙන් වෙනම allocate කර instance එකට manual associate කළ යුතුය. එය default launch එකකදී නොලැබේ.
- **d. Private and Public IP Both:**
  - වැරදියි (Negative mark trap එකක්!). Custom VPC එකක default subnet settings වලදී Public IP auto-assign නොවන බැවින් Public IP එකක් නොලැබේ.
- **e. Public IP:** ඉහත හේතුව නිසාම වැරදියි.



To scale up the AWS resources using manual Auto Scaling, which of the below mentioned parameters should the user change?

Select one:

- ○ a. Maximum capacity
- ○ b. Desired capacity
- ○ c. Preferred capacity
- ○ d. Current capacity
- ○ e. All of the above

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Auto Scaling / Amazon EC2 Auto Scaling)

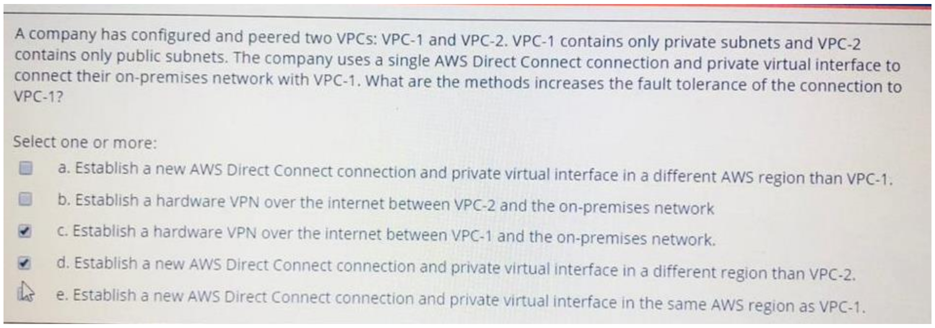
"To scale up the AWS resources using manual Auto Scaling, which of the below mentioned parameters should the user change?"

නිවැරදි පිළිතුර: b. Desired capacity

- Amazon EC2 Auto Scaling Group (ASG) එකක ප්‍රධාන capacity settings තුනක් පවතී:
  1. **Minimum capacity:** Group එකේ තිබිය හැකි අවම instances ගණන.
  2. **Maximum capacity:** Group එකට scale විය හැකි උපරිම instances ගණන.
  3. **Desired capacity:** මේ මොහොතේ ASG එක තුළ active වී run විය යුතු instances ගණන.
- **Manual Scaling** ක්‍රමයේදී, පරිශීලකයා විසින් සෘජුවම කරන්නේ Auto Scaling Group එකේ **Desired Capacity** එකේ අගය වැඩි කිරීම (හෝ අඩු කිරීම) පමණි.
- Desired capacity එක වැඩි කළ සැනින්, Auto Scaling service එක මඟින් අලුත් instances launch කර group එකේ සැබෑ instance ගණන අප ලබා දුන් desired අගයට සමාන කරයි.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. Maximum capacity:**
  - වැරදියි. Maximum capacity එක වෙනස් කිරීමෙන් පමණක් අලුතින් instances launch වන්නේ නැත; එයින් සිදුවන්නේ scale විය හැකි උපරිම සීමාව වෙනස් වීම පමණි.
- **c. Preferred capacity:**
  - වැරදියි. AWS Auto Scaling Group configuration තුළ "Preferred capacity" නමින් parameter එකක් නොමැත (නිවැරදි term එක "Desired capacity" වේ).
- **d. Current capacity:**
  - වැරදියි. Current capacity යනු පරිශීලකයාට edit කළ හැකි parameter එකක් නොවේ; එය මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන instances ගණන පෙන්වන read-only status metric එකකි.
- **e. All of the above:** වැරදියි, ඉහත සඳහන් කළ පරිදි manual scaling සඳහා වෙනස් කළ යුතු එකම සෘජු parameter එක **Desired capacity** පමණක් වන බැවිනි.



A company has configured and peered two VPCs: VPC-1 and VPC-2. VPC-1 contains only private subnets and VPC-2 contains only public subnets. The company uses a single AWS Direct Connect connection and private virtual interface to connect their on-premises network with VPC-1. What are the methods increases the fault tolerance of the connection to VPC-1?

Select one or more:

☐ a. Establish a new AWS Direct Connect connection and private virtual interface in a different AWS region than VPC-1.

☐ b. Establish a hardware VPN over the internet between VPC-2 and the on-premises network

☑ c. Establish a hardware VPN over the internet between VPC-1 and the on-premises network.

☑ d. Establish a new AWS Direct Connect connection and private virtual interface in a different region than VPC-2.

☐ e. Establish a new AWS Direct Connect connection and private virtual interface in the same AWS region as VPC-1.

Lecture 04: Cloud Networking (Hybrid Connectivity - AWS Direct Connect & Site-to-Site VPN / VPC Peering Non-transitivity)

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Redundancy and Failover)

"A company has configured and peered two VPCs: VPC-1 and VPC-2. VPC-1 contains only private subnets and VPC-2 contains only public subnets. The company uses a single AWS Direct Connect connection and private virtual interface to connect their on-premises network with VPC-1. What are the methods increases the fault tolerance of the connection to VPC-1?" ***(Select one or more — Negative marks apply)***

නිවැරදි පිළිතුරු **(Select TWO):**

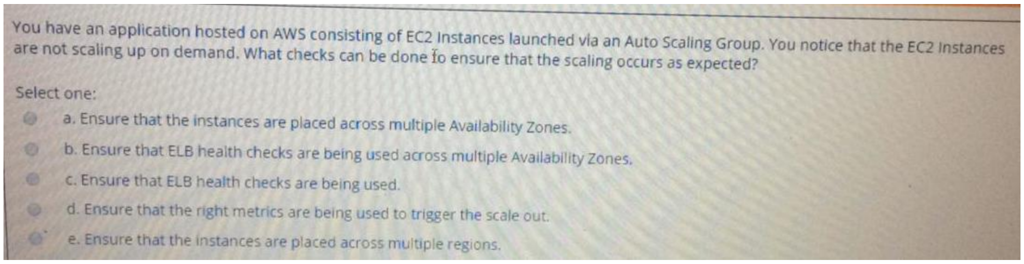
- **c. Establish a hardware VPN over the internet between VPC-1 and the on-premises network.**
- **e. Establish a new AWS Direct Connect connection and private virtual interface in the same AWS region as VPC-1.**

1. VPC Peering Non-transitive වීම (Transitive Routing නැත):
- ප්‍රශ්නයේ කියන්නේ on-premises සිට VPC-1 වෙත ඇති සම්බන්ධතාවයේ Fault Tolerance (redundancy/failover) වැඩි කරන්නේ කෙසේද කියාය.
- VPC peering non-transitive බැවින් on-premises සිට VPC-2 හරහා VPC-1 වෙත traffic pass කළ නොහැක (VPC Peering does not support edge-to-edge routing). එබැවින් VPC-2 සම්බන්ධ කර දෙන කිසිදු විසඳුමක් (b හෝ d) VPC-1 හි failover එකට උදව් වන්නේ නැත.
2. Option (c) නිවැරදි ඇයි?
- ප්‍රධාන Direct Connect (DX) link එක බිඳ වැටුණහොත්, backup failover link එකක් ලෙස public internet එක හරහා VPC-1 සහ on-premises අතර IPSec Hardware VPN (Site-to-Site VPN) එකක් සැකසීම AWS හි සම්මත, පිරිවැය අඩු High Availability (HA) විසඳුමකි.
3. Option (e) නිවැරදි ඇයි?

- උපරිම bandwidth සහ redundancy එකක් ලබා ගැනීමට නම්, VPC-1 පිහිටි එම Region එක තුළම දෙවන Direct Connect (DX) connection එකක් සහ private virtual interface (VIF) එකක් ස්ථාපිත කර Active/Active හෝ Active/Passive link failover සැකසිය හැක.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- a. Establish a new AWS Direct Connect connection and private virtual interface in a different AWS region than VPC-1:
    - වැරදියි. Standard private VIF එකක් direct සම්බන්ධ වන්නේ එකම region එකේ ඇති Virtual Private Gateway (VGW) එකකට පමණි. වෙනත් Region එකක private VIF එකක් හැදුවොත් Direct Connect Gateway නැතිව VPC-1 වෙත සෘජු fault tolerance එකක් නොලැබේ.
- b. Establish a hardware VPN over the internet between VPC-2 and the on-premises network:
    - වැරදියි. On-premises සිට VPC-2 වෙත VPN දැමුවද, VPC Peering non-transitive බැවින් එම VPN එක හරහා VPC-1 වෙත ළඟා විය නොහැක.
- d. Establish a new AWS Direct Connect connection and private virtual interface in a different region than VPC-2:
    - වැරදියි (පින්තූරයේ tick කර තිබුණද මෙය වැරදි පිළිතුරකි - Negative marks වැටේ!). ඉලක්කය වන්නේ VPC-1 හි connectivity එක රැක ගැනීමයි. VPC-2 හි region එක පදනම් කර ගෙන connection එකක් හැදීමෙන් VPC-1 වෙත සෘජු redundancy එකක් නොලැබේ.



You have an application hosted on AWS consisting of EC2 Instances launched via an Auto Scaling Group. You notice that the EC2 Instances are not scaling up on demand. What checks can be done to ensure that the scaling occurs as expected?

Select one:

○ a. Ensure that the instances are placed across multiple Availability Zones.
○ b. Ensure that ELB health checks are being used across multiple Availability Zones.
○ c. Ensure that ELB health checks are being used.
○ d. Ensure that the right metrics are being used to trigger the scale out.
○ e. Ensure that the instances are placed across multiple regions.

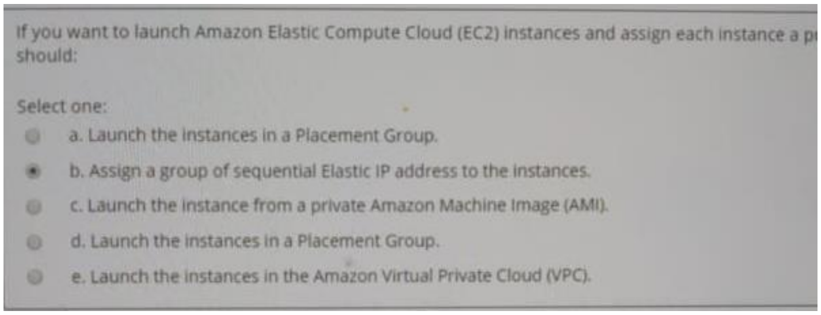
Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Auto Scaling Policies & Alarms)
Lecture 06: Cloud Security & Monitoring (Monitoring Basics / Threshold-based Alerts)
"You have an application hosted on AWS consisting of EC2 Instances launched via an Auto Scaling Group. You notice that the EC2 Instances are not scaling up on demand. What checks can be done to ensure that the scaling occurs as expected?"

නිවැරදි පිළිතුර: d. Ensure that the right metrics are being used to trigger the scale out.

- Auto Scaling Group එකක් ඉබේම scale out (අලුත් instances එකතු කිරීම) වන්නේ **CloudWatch Metric Alarm** එකක් මත පදනම් වූ Scaling Policy එකක් trigger වූ විටය.
- ඉල්ලුම (traffic/load) වැඩි වන විටත් instances scale up නොවන්නේ නම්, ඊට ප්‍රධානතම හේතුව වන්නේ:
  1. Policy එකට වැරදි metric එකක් තෝරාගෙන තිබීම (උදා: RAM වැඩි වන workload එකකට CPU Utilization metric එකක් යොදා තිබීම).
  2. CloudWatch Alarm එකේ metric threshold අගය නිවැරදිව trigger නොවීම.
- එබැවින් scale-out එක බලාපොරොත්තු වන පරිදි සිදුවන බව තහවුරු කිරීමට **පළමුවෙන්ම පරීක්ෂා කළ යුත්තේ scale-out trigger කිරීමට අදාළ නිවැරදි metrics යොදා ඇත්දැයි බැලීමයි.**

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. Ensure that the instances are placed across multiple Availability Zones:**
  - වැරදියි. Multi-AZ දැමීමෙන් High Availability (fault tolerance) වැඩි වන නමුත්, එයින් scale-out trigger වීම හෝ නොවීමට සෘජු බලපෑමක් නොකරයි. Single AZ එකක වුවද metric එක trigger වුවහොත් instance එකක් scale out විය හැක.
- **b & c. Ensure that ELB health checks are being used (across multiple AZs):**
  - වැරදියි. ELB Health check එකෙන් කරන්නේ අක්‍රිය වූ (unhealthy) instance එකක් terminate කර ඒ වෙනුවට අලුත් එකක් replace කිරීමයි (self-healing / replacement). ඉහළ යන ඉල්ලුමට (demand) සරිලන ලෙස capacity වැඩි කිරීම (scale up/out) සිදුකරන්නේ health checks මඟින් නොවේ; CloudWatch metrics මඟිනි.
- **e. Ensure that the instances are placed across multiple regions:** වැරදියි. EC2 Auto Scaling Group එකක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ Regional මට්ටමෙනි; තනි Auto Scaling Group එකක් Regions කිහිපයක් හරහා පැතිරවිය නොහැක.



If you want to launch Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) instances and assign each instance a p
should:

Select one:

○ a. Launch the instances in a Placement Group.

● b. Assign a group of sequential Elastic IP address to the instances.

○ c. Launch the instance from a private Amazon Machine Image (AMI).

○ d. Launch the instances in a Placement Group.

○ e. Launch the instances in the Amazon Virtual Private Cloud (VPC).

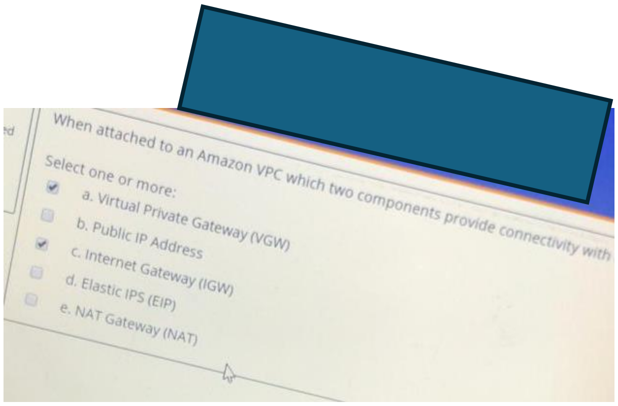
Lecture 04: Cloud Networking (Virtual Networks and Subnets / VPC IP Addressing & Interfaces)
Lecture 03: Cloud Compute & Storage (Amazon EC2 Instance Networking)
"If you want to launch Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) instances and assign each instance a predetermined private IP address, you should:"

නිවැරදි පිළිතුර: e. Launch the instances in the Amazon Virtual Private Cloud (VPC).

- සාම්ප්‍රදායික EC2-Classic පරිසරය තුළ instance එකකට අපට කැමති private IP එකක් static ලෙස තෝරා දීමට හැකියාවක් නොතිබුණි.
- නමුත් **Amazon Virtual Private Cloud (VPC)** එකක් තුළ instance එකක් launch කරන විට, එම subnet එකේ CIDR block එක තුළ පවතින ඕනෑම available **Private IP address එකක් අපට අවශ්‍ය පරිදි (predetermined/custom private IP) manually specify කර assign කිරීමේ හැකියාව ලැබේ.**
- එබැවින් නිශ්චිත private IP එකක් instance එකකට ලබා දීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම එය **Amazon Virtual Private Cloud (VPC)** එකක් තුළ launch කළ යුතුය.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **b. Assign a group of sequential Elastic IP address to the instances:**
  - වැරදියි (පින්තූරයේ tick කර තිබුණද මෙය වැරදියි - negative marks වැටේ!). Elastic IP යනු **Public IP** එකකි. ප්‍රශ්නයේ අසා ඇත්තේ instance එකට **predetermined Private IP address** එකක් ලබා දීම ගැනය.
- **a & d. Launch the instances in a Placement Group:**
  - වැරදියි. Placement Groups (Cluster, Spread, Partition) මඟින් කරන්නේ hardware racks මත instances පිහිටන භෞතික ස්ථානය (physical placement) තීරණය කිරීම මිස IP addresses ලබා දීම නොවේ.
- **c. Launch the instance from a private Amazon Machine Image (AMI):**
  - වැරදියි. AMI එකකින් තීරණය වන්නේ OS එක, software packages සහ root volume configuration එක පමණි. Instance එකේ network IP එක තීරණය කරන්නේ VPC subnet එක මඟිනි.


[redacted]

When attached to an Amazon VPC which two components provide connectivity with

Select one or more:

- ☑ a. Virtual Private Gateway (VGW)
- ☐ b. Public IP Address
- ☑ c. Internet Gateway (IGW)
- ☐ d. Elastic IPS (EIP)
- ☐ e. NAT Gateway (NAT)

Lecture 04: Cloud Networking (Network Gateway Services / Internet Gateway, Virtual Private Gateway)

"When attached to an Amazon VPC which two components provide connectivity with external networks / internet?"

නිවැරදි පිළිතුරු (Select TWO):

- **a. Virtual Private Gateway (VGW)**
- **c. Internet Gateway (IGW)**

- ප්‍රශ්නයේ ප්‍රධානම Key Phrase එක වන්නේ **"When attached to an Amazon VPC"** යන්නයි.
- Amazon VPC එකකට සෘජුවම **VPC-level** එකේ **Attach** කළ හැකි **Gateway components** දෙකක් පමණක් පවතී:

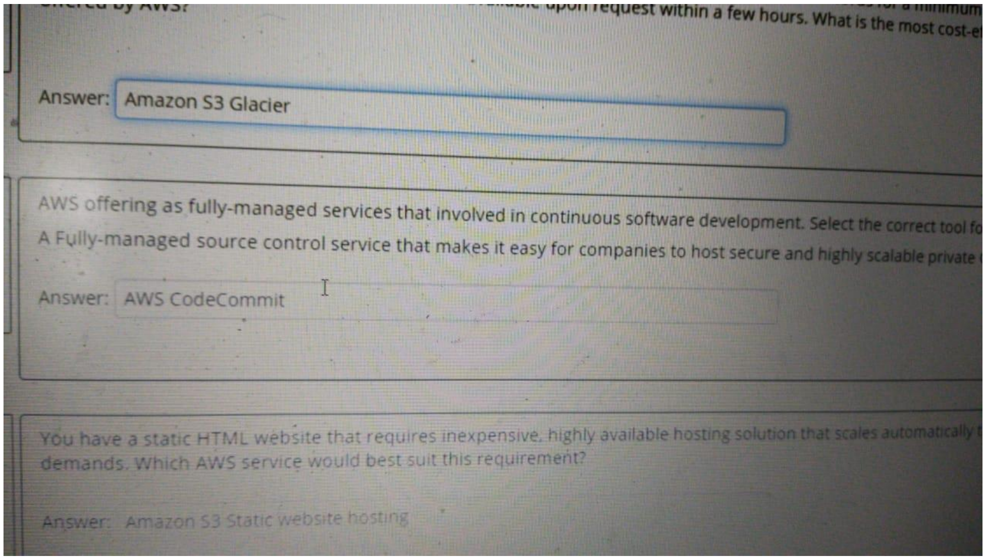
  1. **Internet Gateway (IGW):** VPC එකට attach කර, VPC එක තුළ ඇති resources වලට public internet එක සමඟ සබඳතා පැවැත්වීමට ඉඩ සලසයි.

  2. **Virtual Private Gateway (VGW):** VPC එකට attach කර, on-premises data center එක සමඟ VPN (Site-to-Site VPN) හෝ AWS Direct Connect හරහා encrypted/private connection එකක් ඇති කිරීමට ඉඩ සලසයි.

- මේ දෙකම VPC level එකේ attach වන ප්‍රධාන external connectivity components වේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **e. NAT Gateway (NAT):**
  - ඉතා ප්‍රවේශම් විය යුතු Exam Trap එකක්! NAT Gateway එකක් VPC එකකට attach කරන්නේ නැත; එය deploy කරන්නේ **Subnet එකක් (Public Subnet)** තුළයි. එබැවින් "attached to a VPC" කියන කොන්දේසියට NAT Gateway අයිති නොවේ.
- **b. Public IP Address & d. Elastic IPS (EIP):**
  - මේවා VPC එකට attach වන components නොවේ. මේවා Network Interfaces (ENIs) හෝ instances වලට assign කරන IP ලිපින පමණි.


offered by AWS? upon request within a few hours. What is the most cost-e

Answer: Amazon S3 Glacier

AWS offering as fully-managed services that involved in continuous software development. Select the correct tool fo
A Fully-managed source control service that makes it easy for companies to host secure and highly scalable private

Answer: AWS CodeCommit

You have a static HTML website that requires inexpensive, highly available hosting solution that scales automatically t
demands. Which AWS service would best suit this requirement?

Answer: Amazon S3 Static website hosting

"...available upon request within a few hours. What is the most cost-effective [archive storage] offered by AWS?"
Lecture 03: Cloud Compute & Storage - Part II (Object Storage Tiers - Glacier / Archiving and Backup)

නිවැරදි පිළිතුර: **Amazon S3 Glacier** (හෝ **S3 Glacier**)

දිගුකාලීන දත්ත ලේඛනාගාර (archival data) සඳහා AWS සපයන අඩුම පිරිවැයක් සහිත සේවාව වන්නේ Glacier වේ.
"within a few hours" (පැය කිහිපයකින් retrieval කාලයක්) යනුවෙන් විශේෂයෙන් දක්වා ඇති විට standard Glacier retrieval (පැය 3–5) සෘජුවම අදාළ වේ. Screen එකේ ලියා ඇති **Amazon S3 Glacier** පිළිතුර **100%** නිවැරදියි.

ප්‍රශ්නය 2 (මැද ඇති ප්‍රශ්නය)
"AWS offering as fully-managed services that involved in continuous software development. Select the correct tool for the following scenarios.
A fully-managed source control service that makes it easy for companies to host secure and highly scalable private Git repositories."

Lecture 02: Core Cloud Services & Global Infrastructure (Deployment & Management / Developer Tools)

නිවැරදි පිළිතුර: AWS CodeCommit

AWS cloud එක තුළ Git-based private repositories පවත්වාගෙන යාමට ලබා දී ඇති fully managed **source control** සේවාව වන්නේ **AWS CodeCommit** වේ.

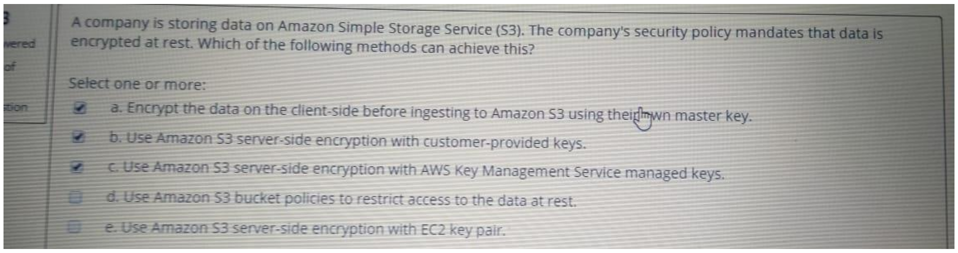
(CodeBuild යනු build service එක වන අතර, CodeDeploy යනු deployment automation එකයි, CodePipeline යනු CI/CD orchestration එකයි).
Screen එකේ ලියා ඇති **AWS CodeCommit** පිළිතුර **100%** නිවැරදියි.

ප්‍රශ්නය 3 (පහළින් ඇති ප්‍රශ්නය)
"You have a static HTML website that requires inexpensive, highly available hosting solution that scales automatically to demands. Which AWS service would best suit this requirement?"

Lecture 03: Cloud Compute & Storage - Part II (Object Storage Features - Web Hosting)

නිවැරදි පිළිතුර: Amazon S3 (හෝ **Amazon S3 Static website hosting**)

Client-side static වෙබ් අඩවි (HTML, CSS, JS, Images) host කිරීමට EC2 instances හෝ web servers අවශ්‍ය නොවේ.
Amazon S3 bucket එකක ඇති **Static Website Hosting** feature එක enable කිරීමෙන් ඉතා අඩු වියදමකින්, ස්වයංක්‍රීයව scale වන අයුරින් website එක host කළ හැක.



A company is storing data on Amazon Simple Storage Service (S3). The company's security policy mandates that data is encrypted at rest. Which of the following methods can achieve this?

Select one or more:

- ☑ a. Encrypt the data on the client-side before ingesting to Amazon S3 using their own master key.
- ☑ b. Use Amazon S3 server-side encryption with customer-provided keys.
- ☑ c. Use Amazon S3 server-side encryption with AWS Key Management Service managed keys.
- ☐ d. Use Amazon S3 bucket policies to restrict access to the data at rest.
- ☐ e. Use Amazon S3 server-side encryption with EC2 key pair.

Lecture 03: Cloud Compute & Storage - Part II (Object Storage Features - Encryption)
Lecture 06: Cloud Security & Monitoring (Client-Side vs. Server-Side Encryption / Stages of Data Encryption - Data at Rest)
"A company is storing data on Amazon Simple Storage Service (S3). The company's security policy mandates that data is encrypted at rest. Which of the following methods can achieve this?"
(Select one or more — Negative marks apply)

නිවැරදි පිළිතුරු :
a. Encrypt the data on the client-side before ingesting to Amazon S3 using their own master key.
b. Use Amazon S3 server-side encryption with customer-provided keys.
c. Use Amazon S3 server-side encryption with AWS Key Management Service managed keys.

- Amazon S3 හි **Data at Rest (තැන්පත් කර ඇති දත්ත) encrypt** කිරීමට ප්‍රධාන ක්‍රම 2ක් පවතී:

  1. **Client-Side Encryption:** දත්ත S3 වෙත upload කිරීමට පෙරම customer විසින් තමන්ගේම master key එකක් භාවිතයෙන් encrypt කර S3 වෙත යැවීම (Option **a**). එවිට S3 තැටියේ (at rest) තැන්පත් වන්නේ cipher text එකයි.

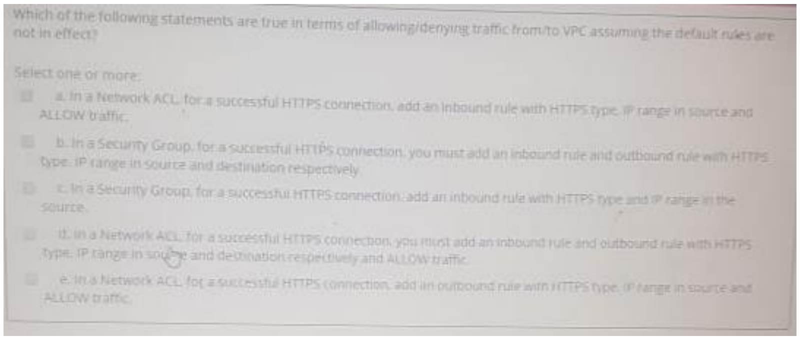
  2. **Server-Side Encryption (SSE):** S3 bucket එකට data upload වූ පසු AWS මඟින් disk එකේ ලියවෙන්නට පෙර encrypt කිරීම. මෙයට ක්‍රම 3ක් ඇත:
     - SSE-S3 (Service-Managed Keys)
     - **SSE-KMS** (AWS Key Management Service managed keys - Option **c**)
     - **SSE-C** (Customer-Provided Keys - Option **b**)
- එබැවින් **a, b, c** යන ක්‍රම 3ම මඟින් "encrypted at rest" තත්ත්වය සපුරාලයි.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි**?**

- **d. Use Amazon S3 bucket policies to restrict access to the data at rest:**

වැරදියි. Bucket Policy එකකින් කරන්නේ authorization/access restriction එකක් (කවුද access කරන්නේ කියන එක පාලනය කිරීම) පමණි. එයින් දත්ත encryption එකක් සිදු නොවේ.

- **e. Use Amazon S3 server-side encryption with EC2 key pair:** වැරදියි. EC2 Key Pair (SSH .pem file එක) භාවිතා කරන්නේ EC2 Linux instances වලට SSH login වීමට පමණි. එය S3 encryption සඳහා යොදාගත නොහැක.



Which of the following statements are true in terms of allowing/denying traffic from/to VPC assuming the default rules are not in effect?

Select one or more:

☐ a. In a Network ACL, for a successful HTTPS connection, add an inbound rule with HTTPS type, IP range in source and ALLOW traffic.

☐ b. In a Security Group, for a successful HTTPS connection, you must add an inbound rule and outbound rule with HTTPS type, IP range in source and destination respectively.

☐ c. In a Security Group, for a successful HTTPS connection, add an inbound rule with HTTPS type and IP range in the source.

☐ d. In a Network ACL, for a successful HTTPS connection, you must add an inbound rule and outbound rule with HTTPS type, IP range in source and destination respectively and ALLOW traffic.

☐ e. In a Network ACL, for a successful HTTPS connection, add an outbound rule with HTTPS type, IP range in source and ALLOW traffic.

Lecture 04: Cloud Networking (Access Controlling / Stateful Security Groups vs. Stateless Network ACLs & Ephemeral Ports)

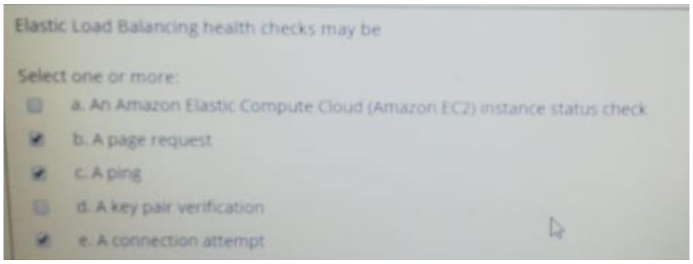
"Which of the following statements are true in terms of allowing/denying traffic from/to VPC assuming the default rules are not in effect?"

නිවැරදි පිළිතුර: c. In a Security Group, for a successful HTTPS connection, add an inbound rule with HTTPS type and IP range in the source.

1. Security Group එක Stateful වේ:
    - Security Group එකක් හරහා web server එකකට සාර්ථක HTTPS connection එකක් (Port 443) ලබා ගැනීමට නම්, **Inbound rule එකක් ලෙස HTTPS (Port 443)** සහ අදාළ **Source IP range එක allow කිරීම පමණක් ප්‍රමාණවත් වේ.**
    - Security Group එක stateful බැවින්, inbound පැමිණි request එකට අදාළ response traffic එක Outbound rule එකක් නොමැති වුවද **ස්වයංක්‍රීයවම allow කර පිටතට යවනු ලැබේ.** එම නිසා Statement **c** සම්පූර්ණයෙන්ම සත්‍ය වේ.
2. Network ACL (NACL) හි HTTPS සහ Ephemeral Ports පැටලිල්ල:
    - Network ACL එකක් Stateless වේ. Inbound එකට Port 443 allow කළද, ආපසු client වෙත යන response එක යන්නේ Port 443 වලින් නොවේ; එය යන්නේ client ගේ **Ephemeral Ports (TCP Ports 1024–65535)** හරහාය.
    - එබැවින් Network ACL එකක Outbound rule එකට "HTTPS type (Port 443)" දැමීමෙන් response එක පිටතට නොගොස් block වේ (Outbound එකට දිය යුත්තේ Custom TCP Port 1024–65535 වේ).
    - මේ නිසා Network ACL සම්බන්ධ Option a, d, e යන ප්‍රකාශ කිසිවක් සාර්ථක HTTPS connection එකක් සඳහා නිවැරදි නොවේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **b. In a Security Group, for a successful HTTPS connection, you must add an inbound rule and outbound rule with HTTPS type...:** වැරදියි. Security Group එක stateful නිසා outbound rule එකක් දැමීම අනිවාර්ය නොවේ (it is automatically allowed).
- **d. In a Network ACL, for a successful HTTPS connection, you must add an inbound rule and outbound rule with HTTPS type...:** වැරදියි. Outbound rule එකට HTTPS (Port 443) දැමූ විට client ගේ ephemeral port එකට traffic නොයන බැවින් connection එක fail වේ.
- **a & e. In a Network ACL... add an inbound rule only / add an outbound rule only...:** වැරදියි. Network ACL එක stateless බැවින් එක් පැත්තක් පමණක් allow කිරීමෙන් connection එකක් සම්පූර්ණ කළ නොහැක.



Elastic Load Balancing health checks may be

Select one or more:

- ☐ a. An Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance status check
- ☑ b. A page request
- ☑ c. A ping
- ☐ d. A key pair verification
- ☑ e. A connection attempt

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Load Balancing / ELB Health Checks)

"Elastic Load Balancing health checks may be"

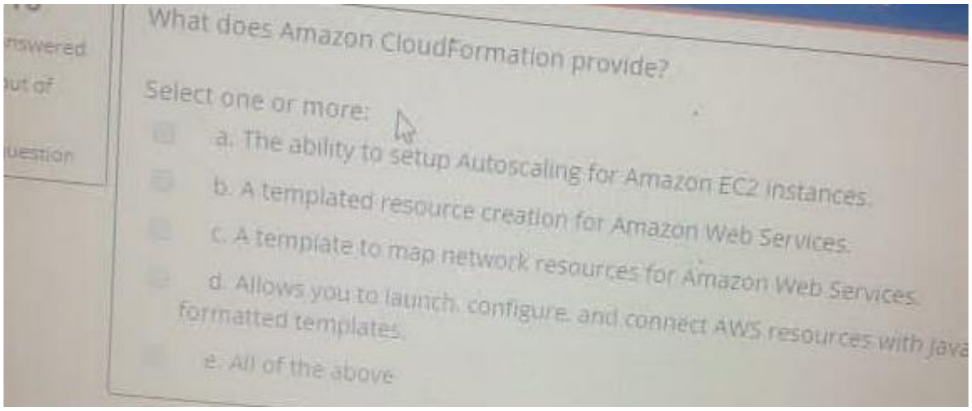
නිවැරදි පිළිතුරු : b. A page request , c. A ping , e. A connection attempt

1. **A connection attempt (TCP handshake):** Network Load Balancer (NLB) හෝ TCP listener එකක් මඟින් backend port එකට TCP 3-way handshake එකක් හරහා connection එකක් open කිරීමට උත්සාහ කරයි (සාර්ථක නම් Healthy වේ).
2. **A page request (HTTP/HTTPS request):** Application Load Balancer (ALB) එකක් මඟින් backend instance එකේ නිශ්චිත endpoint එකකට HTTP GET request එකක් යවා (උදා: /index.html හෝ /healthz), 200–399 range එකේ සාර්ථක HTTP response code එකක් බලාපොරොත්තු වේ.
3. **A ping (ICMP / Network ping check):** Classic Load Balancers සහ මූලික network health testing වලදී instance එක reach කළ හැකිදැයි බැලීමට basic ping/probe යාන්ත්‍රණයක් භාවිත කරයි.

එබැවින් **b, c, e** යන ආකාර තුනෙන්ම ELB health checks ක්‍රියාත්මක විය හැක.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. An Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance status check:**
  - වැරදියි. මෙය EC2 hypervisor මඟින් සිදුකරන වෙනම hardware/system status check එකකි (System Status Check සහ Instance Status Check). ELB Health Check එකක් මඟින් EC2 instance status check එක කියවන්නේ නැත; ELB එක backend instance එකට සෘජුවම network traffic යවා තනිවම health check එක සිදුකරයි.
- **d. A key pair verification:**
  - වැරදියි. Key pair යනු SSH login සඳහා භාවිත වන cryptographic security credential එකකි. Health checking සමඟ ඊට කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැත.



What does Amazon CloudFormation provide?

Select one or more:

☐ a. The ability to setup Autoscaling for Amazon EC2 instances.

☐ b. A templated resource creation for Amazon Web Services.

☐ c. A template to map network resources for Amazon Web Services.

☐ d. Allows you to launch, configure, and connect AWS resources with java formatted templates.

☐ e. All of the above

Lecture 02: Core Cloud Services & Global Infrastructure (AWS Services breakdown - Deployment & Management / AWS CloudFormation) **Lecture 08: Infrastructure as Code (IaC)** (Management of infrastructure using code/templates)

"What does Amazon CloudFormation provide?"

නිවැරදි පිළිතුර: b. A templated resource creation for Amazon Web Services.

- **Amazon CloudFormation** යනු AWS හි ප්‍රධානතම **Infrastructure as Code (IaC)** සේවාවයි.
- මෙහි මූලිකම කාර්යය වන්නේ **JSON** හෝ **YAML** format වලින් ලියන ලද template එකක් (declarative template) මඟින් AWS cloud resources (EC2, S3, VPC, RDS ආදී ඕනෑම resource එකක්) එකවර, ස්වයංක්‍රීයව සහ ක්‍රමවත්ව create සහ configure කරදීමයි (**templated resource creation**).
- එමනිසා CloudFormation සේවාව වඩාත්ම නිවැරදිව හා සංක්ෂිප්තව විග්‍රහ කරන්නේ **b** විකල්පය මඟිනි.

අනිත් Options වැරදි ඇයි**?**

- **a. The ability to setup Autoscaling for Amazon EC2 instances:**

මෙය Auto Scaling service එකෙහි කාර්යයකි. CloudFormation හරහා Auto Scaling group එකක් define කළ හැකි වුවද, එය CloudFormation හි සුවිශේෂී මූලික අර්ථ දැක්වීම (core purpose) නොවේ.

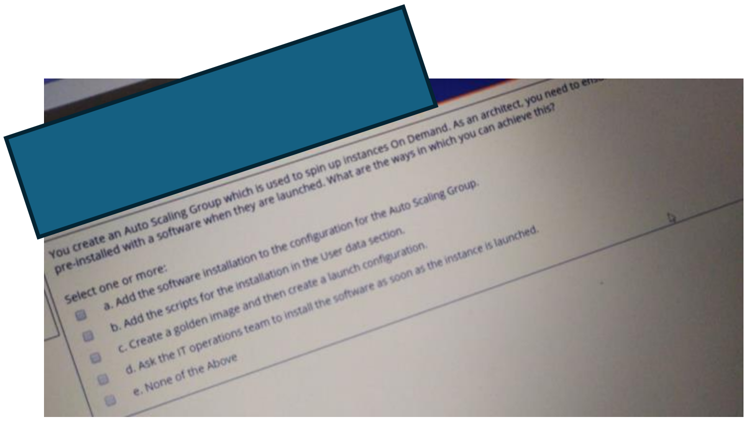
- **c. A template to map network resources for Amazon Web Services:**

CloudFormation යනු network resources පමණක් map කිරීමට සීමා වූවක් නොවේ (එය compute, storage, security, databases ආදී සියලුම resources සාදයි).

- **d. Allows you to launch, configure, and connect AWS resources with java formatted templates:**

පැහැදිලි Exam Trap එකක්! CloudFormation templates ලියන්නේ **JSON** හෝ **YAML** ආකෘතියෙන් පමණි; "java formatted templates" වලින් නොවේ.

- **e. All of the above:**Option d අසත්‍ය වන බැවින් "All of the above" තෝරාගත නොහැක.



[redacted]

You create an Auto Scaling Group which is used to spin up instances On Demand. As an architect, you need to
pre-installed with a software when they are launched. What are the ways in which you can achieve this?

Select one or more:

☐ a. Add the software installation to the configuration for the Auto Scaling Group.
☐ b. Add the scripts for the installation in the User data section.
☐ c. Create a golden image and then create a launch configuration.
☐ d. Ask the IT operations team to install the software as soon as the instance is launched.
☐ e. None of the Above

Lecture 03: Cloud Compute & Storage - Part I (AMIs / EC2 Templates / User Data)

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Auto Scaling Groups & Launch Configurations)

"You create an Auto Scaling Group which is used to spin up instances On Demand. As an architect, you need to ensure each instance is pre-installed with a software when they are launched. What are the ways in which you can achieve this?"

නිවැරදි පිළිතුරු : b. Add the scripts for the installation in the User data section. , c. Create a golden image and then create a launch configuration.

Auto Scaling Group එකක් මඟින් අලුතින් launch වන EC2 instances මත අවශ්‍ය software ස්වයංක්‍රීයව pre-install කර ලබා ගැනීමට ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් පවතී:

1. **User Data Scripts (Bootstrapping - Option b):**

Launch Configuration හෝ Launch Template එකේ **User Data** කොටසට shell script එකක් ඇතුළත් කිරීම.

එවිට instance එක boot වන පළමු අවස්ථාවේදීම එම script එක run වී අවශ්‍ය software එක download කර install කර ගනී.

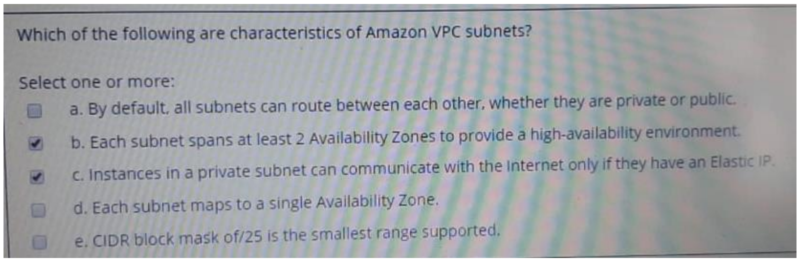
2. **Golden Image (Custom AMI - Option c):**

අවශ්‍ය සියලුම software කලින්ම install කර configure කරන ලද EC2 instance එකකින් Custom AMI එකක් (**Golden Image**) සාදා ගැනීම.

ඉන්පසු එම AMI එක භාවිතා කර Launch Configuration එකක් සාදා Auto Scaling Group එකට ලබා දීම. එවිට launch වන සෑම instance එකකම software එක කලින්ම ස්ථාපිතව පවතී (pre-baked/pre-installed).

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. Add the software installation to the configuration for the Auto Scaling Group:** වැරදියි. Software installation එක configure කරන්නේ Auto Scaling Group එකේ properties තුළ නොවේ; එය configure කළ යුත්තේ Launch Configuration / Launch Template එකෙහි ය.
- **d. Ask the IT operations team to install the software as soon as the instance is launched:** වැරදියි. Auto Scaling යනු ස්වයංක්‍රීයව ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි ක්‍රියාත්මක වන පද්ධතියකි. මිනිසුන් විසින් manual software install කරන තෙක් බලා සිටීම cloud automation සහ elasticity සංකල්පයට සම්පූර්ණයෙන්ම පටහැනිය.
- **e. None of the Above:** වැරදියි, මන්ද **b** සහ **c** නිවැරදි සාර්ථක ක්‍රමවේද ලෙස පවතින බැවිනි.



Which of the following are characteristics of Amazon VPC subnets?

Select one or more:

- ☐ a. By default, all subnets can route between each other, whether they are private or public.
- ☑ b. Each subnet spans at least 2 Availability Zones to provide a high-availability environment.
- ☑ c. Instances in a private subnet can communicate with the Internet only if they have an Elastic IP.
- ☐ d. Each subnet maps to a single Availability Zone.
- ☐ e. CIDR block mask of/25 is the smallest range supported.

Lecture 04: Cloud Networking (Virtual Networks and Subnets / Subnet Rules & Routing)

"Which of the following are characteristics of Amazon VPC subnets?"

නිවැරදි පිළිතුරු : a. By default, all subnets can route between each other, whether they are private or public.d. Each subnet maps to a single Availability Zone.

Option (a) නිවැරදි ඇයි?

VPC එකක් සෑදූ විට ඊට default Route Table එකක් ලැබෙන අතර, එහි ඇති default rule එක වන්නේ **Local Route** (<VPC-CIDR> -> local) වේ.

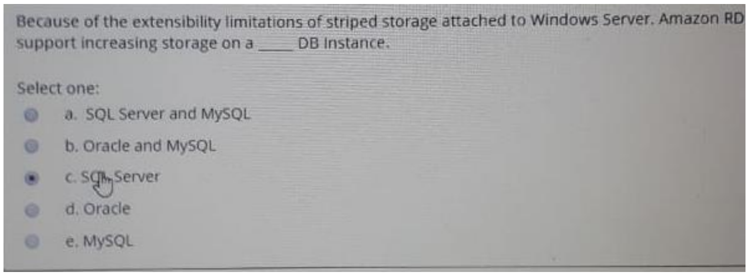
මෙම local route එක මඟින් එම VPC එක ඇතුළත සාදන ඕනෑම Subnet එකක සිට තවත් Subnet එකකට (public හෝ private වුවත්) අභ්‍යන්තරව direct network routing පහසුකම default ලබා දේ. එබැවින් ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

Option (d) නිවැරදි ඇයි?

AWS VPC එකක් යනු Regional සම්පතක් වුවද, **Subnet එකක් සැමවිටම බැඳී පවතින්නේ තනි Availability Zone එකකට පමණි (A subnet strictly maps to only ONE Availability Zone)**. කිසිම Subnet එකකට Availability Zones දෙකක් හරහා විහිදිය (span විය) නොහැක.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි **(Negative Marks උගුල්)?**

- **b. Each subnet spans at least 2 Availability Zones to provide a high-availability environment: සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍යයි!** Subnet එකක් කිසිවිටෙකත් AZs දෙකක් හරහා විහිදෙන්නේ නැත. High Availability ලබා ගැනීමට නම් වෙන වෙනම AZs වල **වෙනම Subnets දෙකක්** සෑදිය යුතුය.
- **c. Instances in a private subnet can communicate with the Internet only if they have an Elastic IP: අසත්‍යයි!** Private subnet එකක ඇති instance එකකට Elastic IP එකක් attach කළද ඊට internet connection එකක් නොලැබේ, මන්ද private subnet එකේ route table එක Internet Gateway (IGW) වෙත route කර නැති බැවිනි. Private instance එකකට internet යාමට නම් **NAT Gateway** එකක් අවශ්‍ය වේ.
- **e. CIDR block mask of /25 is the smallest range supported: අසත්‍යයි!** AWS VPC Subnet එකකට සහය දක්වන කුඩාම block size එක වන්නේ **/28** (IPs 16) වේ (/25 නොවේ). (විශාලතම range එක /16 වේ).



Because of the extensibility limitations of striped storage attached to Windows Server. Amazon RD
support increasing storage on a ____ DB instance.

Select one:

○ a. SQL Server and MySQL

○ b. Oracle and MySQL

● c. SQL Server

○ d. Oracle

○ e. MySQL

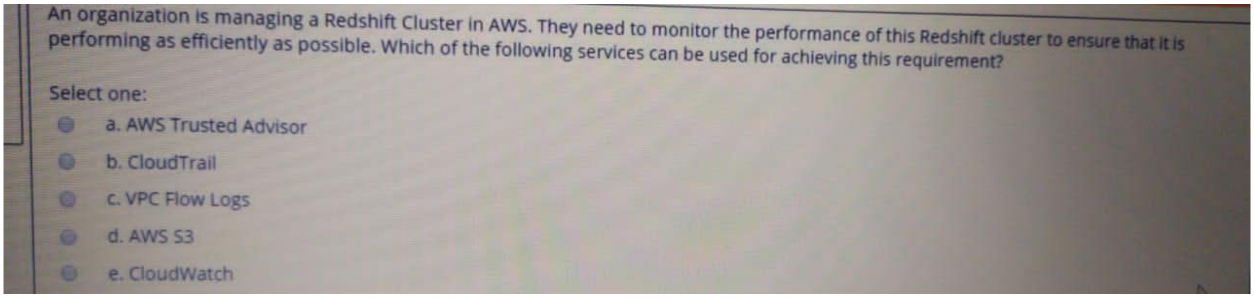
Lecture 07: Cloud Database & Analytics Services (Amazon Relational Database Service - RDS Storage Management & Engine Limitations)
"Because of the extensibility limitations of striped storage attached to Windows Server, Amazon RDS does not support increasing storage on a ______ DB Instance."

නිවැරදි පිළිතුර: c. SQL Server

- ප්‍රශ්නයේ සඳහන් ප්‍රධානම හෝඩුවාව (hint) වන්නේ **"Windows Server"** යන්නයි.
- Amazon RDS හි සහය දක්වන database engines (MySQL, PostgreSQL, Oracle, MariaDB ආදිය) සාමාන්‍යයෙන් ධාවනය වන්නේ Linux-based EC2 instances මතයි.
- කෙසේ වෙතත්, **Microsoft SQL Server** ක්‍රියාත්මක වන්නේ **Windows Server OS** එක මතයි.
- AWS RDS legacy architecture එක තුළ, Windows Server වල striped storage volumes (dynamic storage resizing) expand කිරීමේදී පැවති තාක්ෂණික සීමාවන් හේතුවෙන්, **SQL Server DB instance** එකක allocated storage ප්‍රමාණය සෘජුවම වැඩි කිරීමට (increase storage) AWS RDS මඟින් සහය නොදැක්වීය (storage වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට backup එකක් ගෙන නව instance එකකට restore කිරීමට සිදුවිය).
- එබැවින් හිස්තැනට නිවැරදිව ගැළපෙන DB engine එක වන්නේ **SQL Server** වේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a & e. MySQL / SQL Server and MySQL:**
  - වැරදියි. MySQL ධාවනය වන්නේ Linux පරිසරයක වන අතර, AWS RDS MySQL වල ආරම්භයේ සිටම online storage autoscaling සහ manual storage increase සඳහා පූර්ණ සහය හිමිවේ.
- **b & d. Oracle / Oracle and MySQL:**
  - වැරදියි. RDS Oracle ද Linux මත ධාවනය වන අතර, storage limits Windows Server වලට අදාළ limitations මත රඳා නොපවතී.



An organization is managing a Redshift Cluster in AWS. They need to monitor the performance of this Redshift cluster to ensure that it is performing as efficiently as possible. Which of the following services can be used for achieving this requirement?

Select one:

○ a. AWS Trusted Advisor
○ b. CloudTrail
○ c. VPC Flow Logs
○ d. AWS S3
○ e. CloudWatch

Lecture 06: Cloud Security & Monitoring (Monitoring Basics / Amazon CloudWatch Metrics & Performance Monitoring)
Lecture 07: Cloud Database & Analytics Services (Data Warehousing - Amazon Redshift Monitoring)
"An organization is managing a Redshift Cluster in AWS. They need to monitor the performance of this Redshift cluster to ensure that it is performing as efficiently as possible. Which of the following services can be used for achieving this requirement?"

නිවැරදි පිළිතුර**: e. CloudWatch**

- Amazon Redshift cluster එකක performance metrics (CPU utilization, database connections, read/write latency, storage percentage used, query throughput ආදිය) real-time track කිරීමට සහ monitor කිරීමට AWS සපයන ප්‍රධාන monitoring tool එක වන්නේ **Amazon CloudWatch** වේ.
- CloudWatch මඟින් මෙම metrics පදනම් කරගෙන Alarms සකස් කිරීමට මෙන්ම dashboard එකක් හරහා cluster එකේ කාර්යක්ෂමතාව නිරීක්ෂණය කිරීමටද හැකියාව ලැබේ.

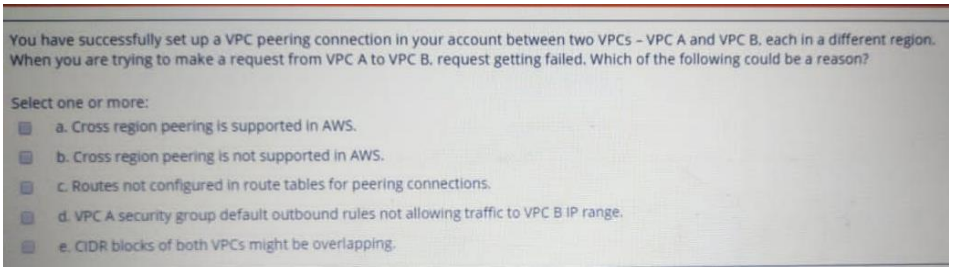
අනිත් **Options** වැරදි ඇයි**?**

- **a. AWS Trusted Advisor:** Cost optimization, security, fault tolerance සහ service limits සඳහා recommendations ලබා දෙන tool එකක් වුවද, continuous cluster performance monitoring සඳහා මෙය යොදා නොගනී.

- **b. CloudTrail:** Redshift cluster එකට අදාළව සිදුවූ API calls සහ user management activities (auditing) log කරයි; performance metrics track නොකරයි.

- **c. VPC Flow Logs:** Network interfaces හරහා ගලා යන IP network traffic (source IP, destination IP, ports, packet accept/reject) log කර ගැනීමට පමණක් සීමා වේ.

- **d. AWS S3:** Object storage සේවාවකි; monitoring tool එකක් නොවේ.



You have successfully set up a VPC peering connection in your account between two VPCs – VPC A and VPC B, each in a different region. When you are trying to make a request from VPC A to VPC B, request getting failed. Which of the following could be a reason?

Select one or more:

☐ a. Cross region peering is supported in AWS.
☐ b. Cross region peering is not supported in AWS.
☐ c. Routes not configured in route tables for peering connections.
☐ d. VPC A security group default outbound rules not allowing traffic to VPC B IP range.
☐ e. CIDR blocks of both VPCs might be overlapping.

Lecture 04: Cloud Networking (VPC Peering Architecture / Peering Limitations & Route Table Configuration)

"You have successfully set up a VPC peering connection in your account between two VPCs - VPC A and VPC B, each in a different region. When you are trying to make a request from VPC A to VPC B, request getting failed. Which of the following could be a reason?"

නිවැරදි පිළිතුර: c. Routes not configured in route tables for peering connections.

- VPC Peering connection එකක් සාර්ථකව create කර accept කළ පමණින්ම VPC දෙක අතර data flow වීම ආරම්භ නොවේ.
- සන්නිවේදනය සිදුවීමට නම්, **VPC දෙකෙහිම Route Tables වලට අතින් (manually) route එකක් ඇතුළත් කළ යුතුය** (අනෙක් VPC එකේ CIDR block එක Destination ලෙසත්, Peering Connection ID එක pcx-xxxx Target එක ලෙසත් ලබා දිය යුතුය).
- Route table එකේ route එකක් configure කර නොතිබුණහොත් packets drop වන අතර connection එක fail වේ. එබැවින් ඉල්ලීම අසාර්ථක වීමට ප්‍රධානතම හේතුව **c** වේ.

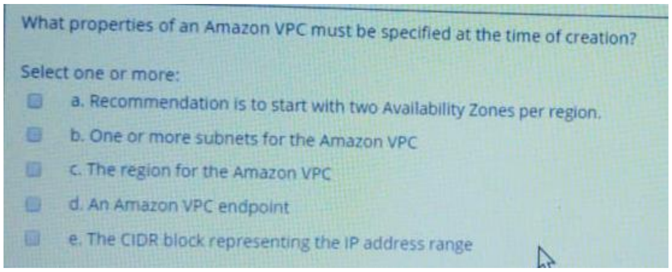
අනිත් Options වැරදි ඇයි **(Negative Marks** උගුල්**)?**

- **e. CIDR blocks of both VPCs might be overlapping:** ප්‍රධානම Exam Trap එකක්! ප්‍රශ්නයේ ආරම්භයේම පැහැදිලිව සඳහන් කර ඇත්තේ **"You have successfully set up a VPC peering connection"** කියාය. CIDR blocks overlap වන්නේ නම් AWS මගින් VPC Peering connection එකක් සෑදීමට (set up කිරීමට) කිසිසේත්ම ඉඩ දෙන්නේ නැත (creation එක fail වේ). දැනටමත් peering එක හැදී ඇති බැවින් CIDR overlap විය නොහැක.

- **d. VPC A security group default outbound rules not allowing traffic to VPC B IP range:** වැරදියි. Security Group එකක **Default Outbound Rule** එක වන්නේ සියලුම outbound traffic (0.0.0.0/0 - All traffic) allow කිරීමයි. එබැවින් default outbound rule එක මගින් traffic block නොවේ.

- **b. Cross region peering is not supported in AWS:** වැරදියි. AWS Inter-Region VPC Peering සඳහා පූර්ණ සහය දක්වයි.

- **a. Cross region peering is supported in AWS:** Cross-region peering සහය දක්වන බව සත්‍ය වුවද, එය connection එක fail වීමට හේතුවක් (reason for failure) නොවේ. Negative marks වලින් බේරීමට මෙහි තෝරාගත යුතු එකම නිවැරදි option එක **c** පමණි!



What properties of an Amazon VPC must be specified at the time of creation?

Select one or more:

☐ a. Recommendation is to start with two Availability Zones per region.
☐ b. One or more subnets for the Amazon VPC
☐ c. The region for the Amazon VPC
☐ d. An Amazon VPC endpoint
☐ e. The CIDR block representing the IP address range

Lecture 04: Cloud Networking (Amazon Virtual Private Cloud / VPC Planning, CIDR Blocks & Regions)

"What properties of an Amazon VPC must be specified at the time of creation?"

නිවැරදි පිළිතුරු:

- **c. The region for the Amazon VPC**
- **e. The CIDR block representing the IP address range**

- **VPC එකක් නිර්මාණය කිරීමේදී (At the time of creation)** අනිවාර්යයෙන්ම තීරණය කළ යුතු මූලික ගුණාංග **(Properties) 2කි:**

  1. **Region (කලාපය):** VPC එකක් යනු regional සේවාවකි. එය නිර්මාණය කරන්නේ කුමන AWS Region එකේද යන්න මුලින්ම තෝරාගත යුතුය (VPC එකක් Regions කිහිපයක් හරහා පැතිරවිය නොහැක).

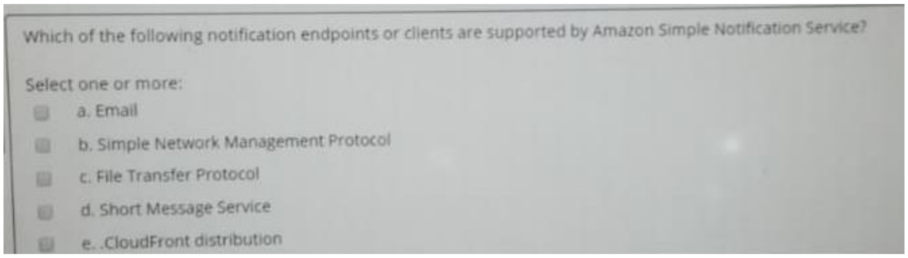
  2. **IPv4 CIDR Block:** VPC එක සඳහා වෙන් කරන ප්‍රධාන private IP address පරාසය (උදාහරණයක් ලෙස 10.0.0.0/16) VPC එක සාදන අවස්ථාවේදීම අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දිය යුතුය.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි ?

- **b. One or more subnets for the Amazon VPC:**
  - වැරදියි. VPC එකක් create කරන අවස්ථාවේදී subnets අඩංගු නොවේ. Subnets සාදනු ලබන්නේ VPC එක නිර්මාණය කර අවසන් වූ පසුවයි.

- **d. An Amazon VPC endpoint:**
  - වැරදියි. VPC Endpoints යනු S3 හෝ DynamoDB වැනි services වලට private access ලබා ගැනීමට පසුව අවශ්‍ය නම් පමණක් එකතු කරගන්නා optional networking feature එකකි.

- **a. Recommendation is to start with two Availability Zones per region:**
  - වැරදියි. මෙය High Availability සඳහා වන architectural recommendation එකක් මිස VPC එකක් create කිරීමේදී specify කරන property එකක් නොවේ. Negative marks වලින් බේරීමට මෙහි තෝරාගත යුත්තේ **c** සහ **e** පමණි!


Which of the following notification endpoints or clients are supported by Amazon Simple Notification Service?

Select one or more:

☐ a. Email
☐ b. Simple Network Management Protocol
☐ c. File Transfer Protocol
☐ d. Short Message Service
☐ e. .CloudFront distribution

Lecture 02: Core Cloud Services & Global Infrastructure (Application Integration / Messaging Services - Amazon SNS)
Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Decoupled Architectures & Notifications)
"Which of the following notification endpoints or clients are supported by Amazon Simple Notification Service?"

නිවැරදි පිළිතුරු : a. Email , d. Short Message Service

- **Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)** යනු Pub/Sub (Publish/Subscribe) messaging සහ mobile/notification delivery සේවාවකි.

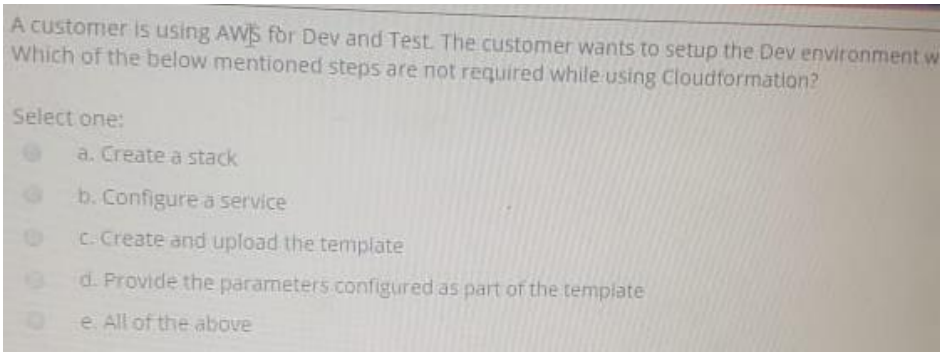
- SNS මඟින් පණිවිඩ push කළ හැකි ප්‍රධාන **Supported Endpoints/Protocols** වන්නේ:
    1. **Email / Email-JSON:** පරිශීලකයින්ගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපින වෙත පණිවිඩ යැවීම (Option **a**).
    2. **Short Message Service (SMS):** ජංගම දුරකථන වෙත කෙටි පණිවිඩ යැවීම (Option **d**).
    3. **HTTP / HTTPS:** Webhook endpoints වෙත POST requests ලෙස යැවීම.
    4. **Amazon SQS:** Queues වෙත fan-out කිරීම.
    5. **AWS Lambda:** Serverless functions trigger කිරීම.
    6. **Mobile Push Notifications:** (Apple APNs, Google FCM ආදිය).

අනිත් Options වැරදි ඇයි (Negative Marks උගුල්)?

- **b. Simple Network Management Protocol (SNMP):**
    - වැරදියි. SNS මඟින් network device monitoring සඳහා භාවිත වන SNMP trap protocol එකට සෘජු endpoint එකක් ලෙස සහය නොදක්වයි.

- **c. File Transfer Protocol (FTP):**
    - වැරදියි. SNS යනු event-driven messaging service එකක් මිස file transfer සේවාවක් හෝ FTP client එකක් නොවේ.

- **e. .CloudFront distribution:**
    - වැරදියි. Amazon CloudFront යනු Content Delivery Network (CDN) සේවාවකි. එය SNS notification endpoint එකක් නොවේ. Negative marks වලින් බේරීමට මෙහි තෝරාගත යුත්තේ **a** සහ **d** පමණි!



A customer is using AWS for Dev and Test. The customer wants to setup the Dev environment w
Which of the below mentioned steps are not required while using Cloudformation?

Select one:

○ a. Create a stack

○ b. Configure a service

○ c. Create and upload the template

○ d. Provide the parameters configured as part of the template

○ e. All of the above

Lecture 02: Core Cloud Services & Global Infrastructure (Deployment & Management / AWS CloudFormation)
Lecture 08: Infrastructure as Code (IaC) (CloudFormation Workflow & Stack Management)
"A customer is using AWS for Dev and Test. The customer wants to setup the Dev environment... Which of the below mentioned steps are not required while using CloudFormation?"

නිවැරදි පිළිතුර: b. Configure a service

- **AWS CloudFormation හි සම්මත Workflow එක (පියවර) වන්නේ:**

  1. **Create and upload the template:** JSON හෝ YAML මඟින් යටිතල පහසුකම් කේතනය කර template එක සාදා upload කිරීම (Option **c**).

  2. **Create a stack:** එම template එක ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා CloudFormation Stack එකක් create කිරීම (Option **a**).

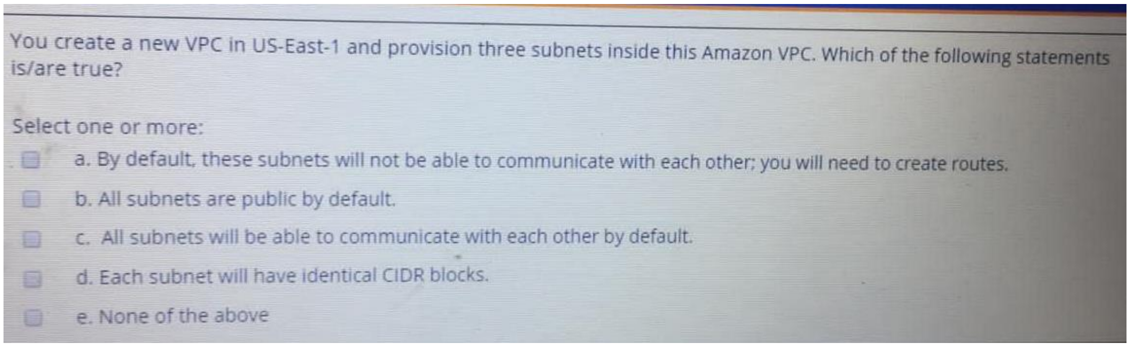
  3. **Provide parameters:** Template එකේ define කර ඇති parameters (උදා: instance type, key pair name) input values ලෙස ලබා දීම (Option **d**).

- Stack එක run වූ පසු, Template එකේ ඇති උපදෙස් අනුව **AWS මඟින්ම ස්වයංක්‍රීයව අදාළ services/resources configure කරනු ලැබේ.**
- පරිශීලකයා විසින් අතින් (manually) ගොස් **"Configure a service" කිරීම අවශ්‍ය නොවේ (not required)**.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a, c, d:** මේවා CloudFormation භාවිතයෙන් පරිසරයක් ගොඩනැගීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු මූලික පියවර වේ (Required steps). ප්‍රශ්නයේ අසා ඇත්තේ **"not required"** පියවර කුමක්ද යන්නයි.

- **e. All of the above:** Option b නිවැරදි බැවින් මෙය අදාළ නොවේ.



You create a new VPC in US-East-1 and provision three subnets inside this Amazon VPC. Which of the following statements is/are true?

Select one or more:

- ☐ a. By default, these subnets will not be able to communicate with each other; you will need to create routes.
- ☐ b. All subnets are public by default.
- ☐ c. All subnets will be able to communicate with each other by default.
- ☐ d. Each subnet will have identical CIDR blocks.
- ☐ e. None of the above

Lecture 04: Cloud Networking (Virtual Networks and Subnets / VPC Route Tables & Local Routing)
"You create a new VPC in US-East-1 and provision three subnets inside this Amazon VPC. Which of the following statements is/are true?"

නිවැරදි පිළිතුර: c. All subnets will be able to communicate with each other by default.

- නව Amazon VPC එකක් සාදන විට ඊට ලැබෙන default Main Route Table එක තුළ **Local Route** (<VPC-CIDR> -> local) ස්වයංක්‍රීයව අඩංගු වේ.
- VPC එක තුළ ඔබ සාදන ඕනෑම Subnet එකක් පෙරනිමියෙන් (by default) මෙම main route table එකට associate වේ.
- මෙම local route එක මකා දැමීමට හෝ වෙනස් කිරීමට නොහැකි අතර, එමඟින් VPC එක තුළ ඇති සියලුම subnets වලට එකිනෙකා සමඟ අභ්‍යන්තරව සන්නිවේදනය කිරීමේ හැකියාව default ලැබේ. එබැවින් **c** ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

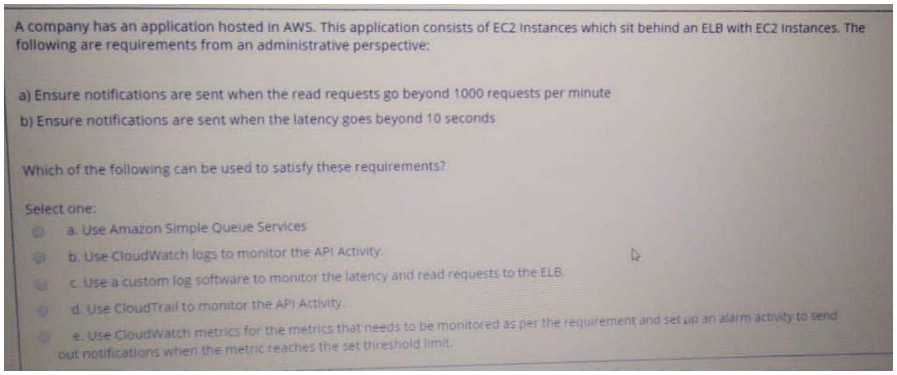
අනිත් **Options** වැරදි ඇයි (**Negative Marks** උගුල්)?

- **a. By default, these subnets will not be able to communicate with each other; you will need to create routes:** වැරදියි. Local route එක default පවතින බැවින් subnets අතර සන්නිවේදනය සඳහා අමතර routes සෑදීමට අවශ්‍ය නොවේ.

- **b. All subnets are public by default:** වැරදියි. අලුතින් සාදන custom VPC එකක subnets පෙරනිමියෙන් private වේ, මන්ද ඒවායේ route table එක Internet Gateway (IGW) එකක් වෙත route කර නොමැති බැවිනි.

- **d. Each subnet will have identical CIDR blocks:** වැරදියි. එකම VPC එකක් තුළ subnets වලට එකම හෝ overlap වන CIDR blocks ලබා දිය නොහැක (CIDR blocks must be unique and non-overlapping).

- **e. None of the above:** Option c සත්‍ය බැවින් මෙය අදාළ නොවේ. Negative marks වලින් බේරීමට මෙහි තෝරාගත යුතු එකම නිවැරදි option එක **c** පමණි.



A company has an application hosted in AWS. This application consists of EC2 Instances which sit behind an ELB with EC2 Instances. The following are requirements from an administrative perspective:

a) Ensure notifications are sent when the read requests go beyond 1000 requests per minute

b) Ensure notifications are sent when the latency goes beyond 10 seconds

Which of the following can be used to satisfy these requirements?

Select one:

○ a. Use Amazon Simple Queue Services

○ b. Use CloudWatch logs to monitor the API Activity.

○ c. Use a custom log software to monitor the latency and read requests to the ELB.

○ d. Use CloudTrail to monitor the API Activity.

○ e. Use CloudWatch metrics for the metrics that needs to be monitored as per the requirement and set up an alarm activity to send out notifications when the metric reaches the set threshold limit.

Lecture 06: Cloud Security & Monitoring (Amazon CloudWatch Metrics, Alarms & SNS Integration)
Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Elastic Load Balancing Monitoring)

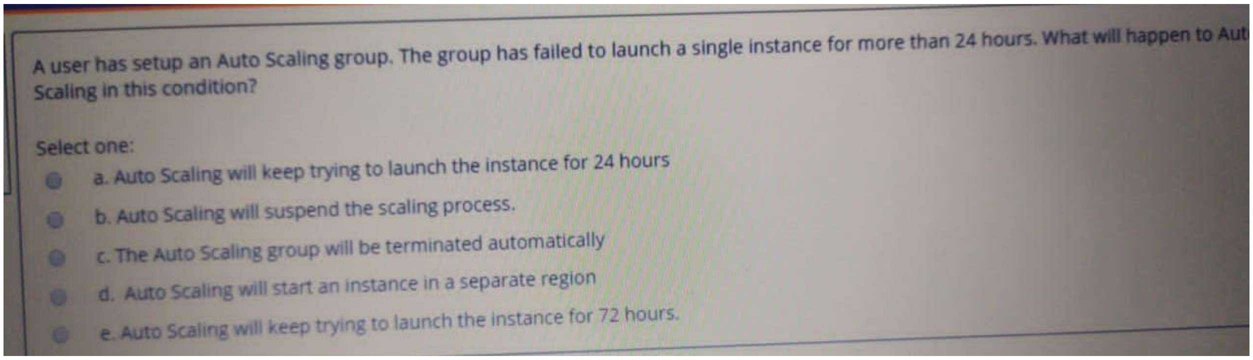
"A company has an application hosted in AWS. This application consists of EC2 Instances which sit behind an ELB with EC2 Instances. The following are requirements from an administrative perspective:
a) Ensure notifications are sent when the read requests go beyond 1000 requests per minute
b) Ensure notifications are sent when the latency goes beyond 10 seconds
Which of the following can be used to satisfy these requirements?"

නිවැරදි පිළිතුර: e. Use CloudWatch metrics for the metrics that needs to be monitored as per the requirement and set up an alarm activity to send out notifications when the metric reaches the set threshold limit.

- Elastic Load Balancer (ELB) එකක් මඟින් **RequestCount** සහ **TargetResponseTime (Latency)** වැනි metrics ස්වයංක්‍රීයවම **Amazon CloudWatch** වෙත යවනු ලැබේ.
- මෙම metrics සඳහා අදාළ සීමාවන් (thresholds: requests > 1000/min සහ latency > 10s) නියම කර **CloudWatch Alarms** සකස් කළ හැක.
- එම threshold එක ඉක්මවා ගිය විට (breach වූ විට), Alarm action එකක් ලෙස Amazon SNS හරහා administrators ලා වෙත notifications (alerts) යැවීම සිදු කළ හැක.
- එමනිසා පරිපාලන අවශ්‍යතා දෙකම සපුරාලන නිවැරදිම විසඳුම වන්නේ **e** වේ.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි**?**

- **a. Use Amazon Simple Queue Services:** SQS යනු asynchronous message queuing සේවාවකි; monitoring හෝ alerting මෙවලමක් නොවේ.
- **b. Use CloudWatch logs to monitor the API Activity:** Logs මඟින් API activity නිරීක්ෂණය කළ හැකි වුවද, request rate සහ latency යනු standard CloudWatch **metrics** වේ. ප්‍රශ්නයේ අවශ්‍යතාව වන්නේ metrics මත threshold alarms තැබීමයි.
- **c. Use a custom log software to monitor the latency and read requests to the ELB:** ELB මඟින් CloudWatch වෙත natively metrics ලබා දෙන බැවින්, තෙවන පාර්ශවීය custom log software එකක් ඇමීම අනවශ්‍ය සංකීර්ණ විසඳුමකි.
- **d. Use CloudTrail to monitor the API Activity:** CloudTrail භාවිත කරන්නේ AWS account එක තුළ සිදුවන management API calls (auditing/governance) ලොග් කිරීමට මිස application data-plane performance metrics track කිරීමට නොවේ.



A user has setup an Auto Scaling group. The group has failed to launch a single instance for more than 24 hours. What will happen to Aut
Scaling in this condition?

Select one:

○ a. Auto Scaling will keep trying to launch the instance for 24 hours
○ b. Auto Scaling will suspend the scaling process.
○ c. The Auto Scaling group will be terminated automatically
○ d. Auto Scaling will start an instance in a separate region
○ e. Auto Scaling will keep trying to launch the instance for 72 hours.

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Auto Scaling Groups / Scaling Processes & Administrative Suspension)

"A user has setup an Auto Scaling group. The group has failed to launch a single instance for more than 24 hours. What will happen to Auto Scaling in this condition?"

නිවැරදි පිළිතුර: **b. Auto Scaling will suspend the scaling process.**

- Auto Scaling group එකක් මඟින් instance එකක් launch කිරීමට උත්සාහ කර, අවලංගු AMI ID එකක්, security group ගැටලුවක් හෝ instance limit එකක් ඉක්මවා යාම වැනි හේතුවක් නිසා **පැය 24 කට වඩා වැඩි කාලයක්** එකදු instance එකක්වත් සාර්ථකව launch කිරීමට නොහැකි වුවහොත්, AWS විසින් ස්වයංක්‍රීයව **Administrative Suspension** තත්ත්වයට පත් කරයි.

- මෙහිදී AWS Auto Scaling විසින් අදාළ scaling process එක (විශේෂයෙන් Launch process එක) තාවකාලිකව අත්හිටුවයි (**suspend the scaling process**).

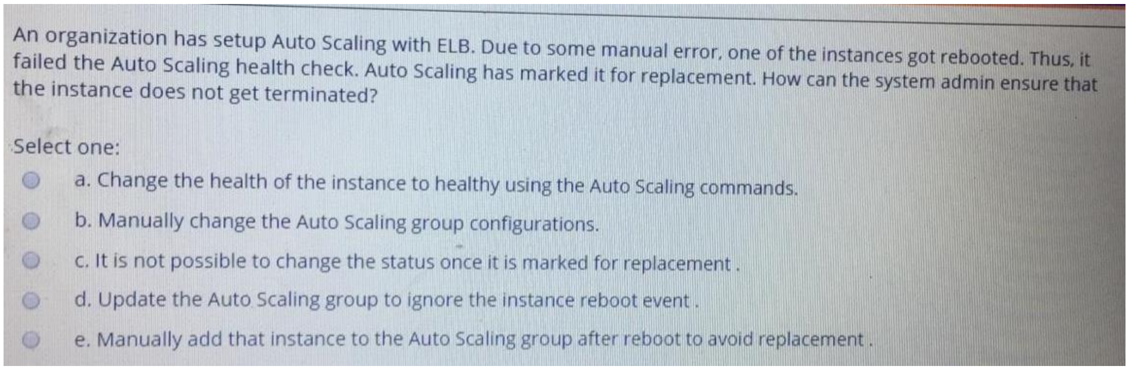
- පරිශීලකයා විසින් underlying දෝෂය නිරාකරණය කර process එක නැවත manual resume කරන තුරු Auto Scaling දිගින් දිගටම instances launch කිරීමට උත්සාහ නොකරයි.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි**?**

- **a & e. Auto Scaling will keep trying to launch the instance for 24 hours / 72 hours:** වැරදියි. පැය 24 ක් ගත වූ පසු තවදුරටත් retry කරන්නේ නැත; එය suspend තත්ත්වයට පත් වේ.

- **c. The Auto Scaling group will be terminated automatically:** වැරදියි. ASG එක delete/terminate වන්නේ නැත, process එක suspend වීම පමණක් සිදුවේ.

- **d. Auto Scaling will start an instance in a separate region:** වැරදියි. Auto Scaling Group එකක් යනු Regional සම්පතක් වන අතර එය තවත් වෙනත් Region එකක instances launch කරන්නේ නැත.



An organization has setup Auto Scaling with ELB. Due to some manual error, one of the instances got rebooted. Thus, it failed the Auto Scaling health check. Auto Scaling has marked it for replacement. How can the system admin ensure that the instance does not get terminated?

Select one:

○ a. Change the health of the instance to healthy using the Auto Scaling commands.

○ b. Manually change the Auto Scaling group configurations.

○ c. It is not possible to change the status once it is marked for replacement .

○ d. Update the Auto Scaling group to ignore the instance reboot event .

○ e. Manually add that instance to the Auto Scaling group after reboot to avoid replacement .

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Auto Scaling Health Checks & Termination Process)

"An organization has setup Auto Scaling with ELB. Due to some manual error, one of the instances got rebooted. Thus, it failed the Auto Scaling health check. Auto Scaling has marked it for replacement. How can the system admin ensure that the instance does not get terminated?"

නිවැරදි පිළිතුර: c. It is not possible to change the status once it is marked for replacement .

- Auto Scaling group (ASG) එකක ඇති instance එකක් health check එක fail වී AWS Auto Scaling විසින් එය **"marked for replacement"** තත්ත්වයට පත් කළ පසු, එම instance එක terminate කිරීමේ ක්‍රියාවලිය (termination workflow) වහාම ආරම්භ වේ.

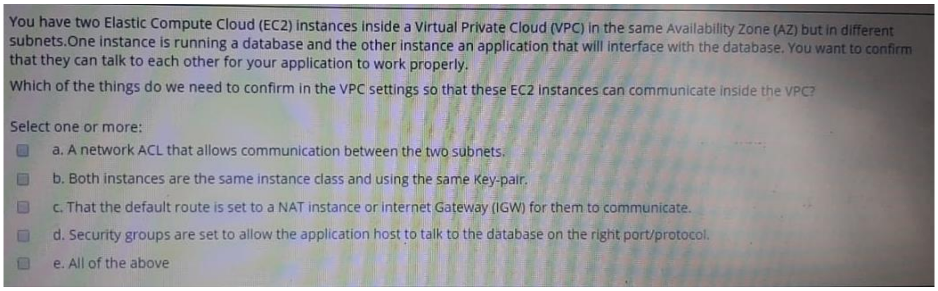
- AWS architecture එකට අනුව, instance එකක් replacement සඳහා mark වූ පසු එහි status එක නැවත "Healthy" බවට පත් කර termination එක වැළැක්වීම කළ නොහැක (**It is not possible to change the status once it is marked for replacement**).

- එවැනි අවස්ථාවක CLI හෝ API හරහා status එක healthy කිරීමට උත්සාහ කළද AWS මඟින් error එකක් ලබා දේ.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි**?**

- **a. Change the health of the instance to healthy using the Auto Scaling commands:**
  - වැරදියි. Instance එකක් already terminating/marked for replacement තත්ත්වයේ ඇති විට set-instance-health command එක run කළහොත් AWS මඟින් error එකක් return කරයි.

- **b, d, e:**
  - මේ කිසිදු ක්‍රමයකින් දැනටමත් replacement සඳහා queue වී ඇති instance එකක termination එක නැවැත්වීමට නොහැකිය.



You have two Elastic Compute Cloud (EC2) instances inside a Virtual Private Cloud (VPC) in the same Availability Zone (AZ) but in different subnets.One instance is running a database and the other instance an application that will interface with the database. You want to confirm that they can talk to each other for your application to work properly.

Which of the things do we need to confirm in the VPC settings so that these EC2 instances can communicate inside the VPC?

Select one or more:

☐ a. A network ACL that allows communication between the two subnets.

☐ b. Both instances are the same instance class and using the same Key-pair.

☐ c. That the default route is set to a NAT instance or internet Gateway (IGW) for them to communicate.

☐ d. Security groups are set to allow the application host to talk to the database on the right port/protocol.

☐ e. All of the above

Lecture 04: Cloud Networking (Amazon VPC / Subnet Communication / Network ACLs vs. Security Groups)

"You have two Elastic Compute Cloud (EC2) instances inside a Virtual Private Cloud (VPC) in the same Availability Zone (AZ) but in different subnets. One instance is running a database and the other instance an application that will interface with the database. You want to confirm that they can talk to each other for your application to work properly.

Which of the things do we need to confirm in the VPC settings so that these EC2 instances can communicate inside the VPC?"

නිවැරදි පිළිතුරු (Select TWO):

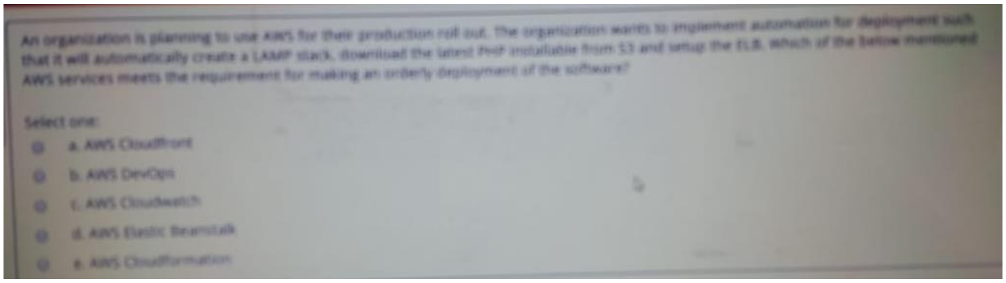
- **a. A network ACL that allows communication between the two subnets.**
- **d. Security groups are set to allow the application host to talk to the database on the right port/protocol.**

1. **Option (d) නිවැරදි ඇයි?** Instances දෙක අතර සන්නිවේදනය සිදුවීමට නම් Instance මට්ටමේ firewall එක වන **Security Group** එක නිවැරදිව configure වී තිබිය යුතුය. Database එක ඇති instance එකේ Security Group එක තුළ, Application host එකේ IP/Security Group එකෙන් අදාළ database port/protocol එකට (උදා: MySQL නම් Port 3306) inbound traffic allow කර තිබිය යුතුය.

2. **Option (a) නිවැරදි ඇයි?** Instances දෙක පිහිටා ඇත්තේ වෙනස් **Subnets** දෙකක **(different subnets)** බැවින්, Subnet මට්ටමේ firewall එක වන **Network ACL (NACL)** එක හරහා traffic ගමන් කරයි. Subnet දෙකට අදාළ Network ACLs මගින් subnets දෙක අතර inbound සහ outbound traffic allow කර ඇත්දැයි තහවුරු කරගත යුතුය (Custom NACL එකක් භාවිත කරන්නේ නම් traffic block විය හැකි බැවිනි).

අනිත් Options වැරදි ඇයි (Negative Marks උගුල්)?

- **b. Both instances are the same instance class and using the same Key-pair:** වැරදියි. Instance type/class එක (උදා: t2.micro) හෝ SSH Key-pair එක instances අතර network communication එකට කිසිසේත්ම බලපාන්නේ නැත.
- **c. That the default route is set to a NAT instance or Internet Gateway (IGW) for them to communicate:** වැරදියි. එකම VPC එකක් ඇතුළත subnets අතර සන්නිවේදනය සිදුවන්නේ VPC එකේ ඇති **Local Route** (VPC-CIDR -> local) හරහාය. ඒ සඳහා NAT instance හෝ Internet Gateway කිසිසේත්ම අවශ්‍ය නොවේ.



An organization is planning to use AWS for their production roll out. The organization wants to implement automation for deployment such that it will automatically create a LAMP stack, download the latest PHP installable from S3 and setup the ELB. Which of the below mentioned AWS services meets the requirement for making an orderly deployment of the software?

Select one:

○ a. AWS CloudFront

○ b. AWS DevOps

○ c. AWS Cloudwatch

○ d. AWS Elastic Beanstalk

○ e. AWS Cloudformation

Lecture 02: Core Cloud Services & Global Infrastructure (AWS Services breakdown - Deployment & Management)
Lecture 08: Infrastructure as Code (IaC) (AWS CloudFormation & Orchestration)
"An organization is planning to use AWS for their production roll out. The organization wants to implement automation for deployment such that it will automatically create a LAMP stack, download the latest PHP installable from S3 and setup the ELB. Which of the below mentioned AWS services meets the requirement for making an orderly deployment of the software?"

නිවැරදි පිළිතුර: e. AWS Cloudformation

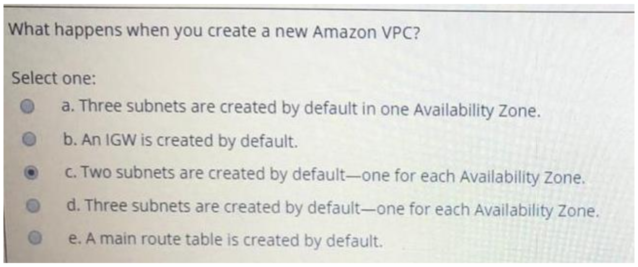
මෙම ප්‍රශ්නයේ ප්‍රධානතම keyword එක වන්නේ **"orderly deployment"** (ක්‍රමවත් සහ පුරෝකථනය කළ හැකි යෙදවීම) යන්නයි. AWS හි නිල ලියකියවිලිවලට (AWS Documentation) අනුව:
*"AWS CloudFormation gives developers and systems administrators an easy way to create and manage a collection of related AWS resources, provisioning and updating them in an **orderly and predictable fashion**."*
CloudFormation template එකක් (IaC) තුළ DependsOn attribute එක භාවිතයෙන්, සම්පත් නිර්මාණය විය යුතු නිවැරදි අනුපිළිවෙල (dependencies/order) කළමනාකරණය කළ හැක. එනම්:

1. EC2 instances සහ LAMP stack නිර්මාණය කිරීම,
2. S3 වෙතින් latest PHP package එක බාගත කර install කිරීම (cfn-init),
3. Elastic Load Balancer (ELB) සකසා instances ඊට register කිරීම.

- මේ සියල්ල එකිනෙකට පියවරෙන් පියවර බැඳී ඇති ක්‍රමවත් ක්‍රියාවලියක් (orchestration) ලෙස සිදුකිරීම සඳහා වඩාත්ම ගැළපෙන සේවාව **AWS CloudFormation** වේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **d. AWS Elastic Beanstalk:** Beanstalk යනු developers ලාට පහසුවෙන් application code deploy කිරීමට දෙන PaaS සේවාවකි. එය සම්පූර්ණ infrastructure stack එකක් (LAMP stack, dependencies, S3 scripts) custom configuration එකක් ලෙස step-by-step orchestrate කරමින් "orderly deployment" එකක් ලබා දීමට වඩා application runtime deployment සඳහා වැඩි නැඹුරුවක් දක්වයි.
- **a. AWS CloudFront:** Content Delivery Network (CDN) සේවාවකි; deployment automation සේවාවක් නොවේ.
- **b. AWS DevOps:** "AWS DevOps" නමින් තනි standalone AWS සේවාවක් නොමැත (AWS සතුව CodePipeline, CodeBuild, CodeDeploy ආදී developer tools සමූහයක් ඇත).
- **c. AWS CloudWatch:** Monitoring සහ logging සේවාවකි; deployment automation සඳහා යොදා නොගනී.



What happens when you create a new Amazon VPC?

Select one:

○ a. Three subnets are created by default in one Availability Zone.

○ b. An IGW is created by default.

● c. Two subnets are created by default—one for each Availability Zone.

○ d. Three subnets are created by default—one for each Availability Zone.

○ e. A main route table is created by default.

Lecture 04: Cloud Networking (Amazon VPC Components / Default Resources Created with VPC)
"What happens when you create a new Amazon VPC?"

නිවැරදි පිළිතුර: e. A main route table is created by default.

නව Amazon VPC එකක් සාදන විට (Custom VPC creation), AWS මඟින් ස්වයංක්‍රීයව (by default) සාදා දෙනු ලබන්නේ පහත දෑ පමණි:

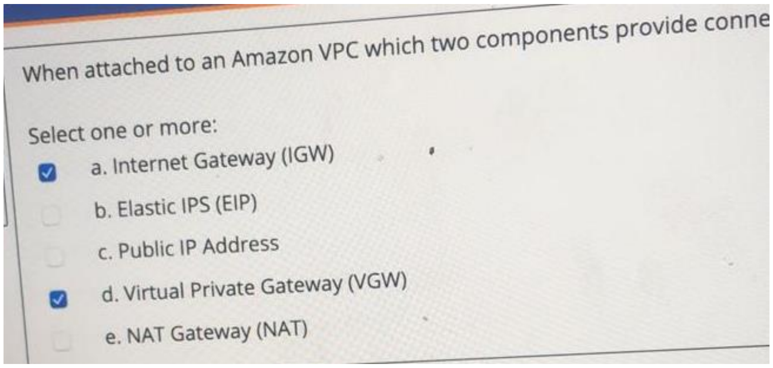
1. **Main Route Table** (Local route එක සමඟ)
2. **Default Network ACL (NACL)** (All inbound & outbound allow කර ඇති)
3. **Default Security Group**

- අලුතින් සාදන custom VPC එකක් තුළ **කිසිදු Subnet එකක් හෝ Internet Gateway (IGW) එකක් ස්වයංක්‍රීයව හැදෙන්නේ නැත.** ඒවා අවශ්‍ය පරිදි පරිශීලකයා විසින් අතින් (manually) සාදා ගත යුතුය.
- එබැවින් ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වන්නේ **e** පමණි.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a, c, d:**
    - වැරදියි. නව VPC එකක් සාදන විට subnets ස්වයංක්‍රීයව නිර්මාණය නොවේ. (Default VPC එකක පමණක් default subnets පැවතුණද, සාමාන්‍යයෙන් custom VPC එකක් සාදන විට subnets නිර්මාණය නොවේ).

- **b. An IGW is created by default:**
    - වැරදියි. Internet Gateway එකක් default ලෙස නිර්මාණය නොවන අතර, public internet ප්‍රවේශය අවශ්‍ය නම් එය manually create කර VPC එකට attach කළ යුතුය.



When attached to an Amazon VPC which two components provide conne

Select one or more:

☑ a. Internet Gateway (IGW)
☐ b. Elastic IPS (EIP)
☐ c. Public IP Address
☑ d. Virtual Private Gateway (VGW)
☐ e. NAT Gateway (NAT)

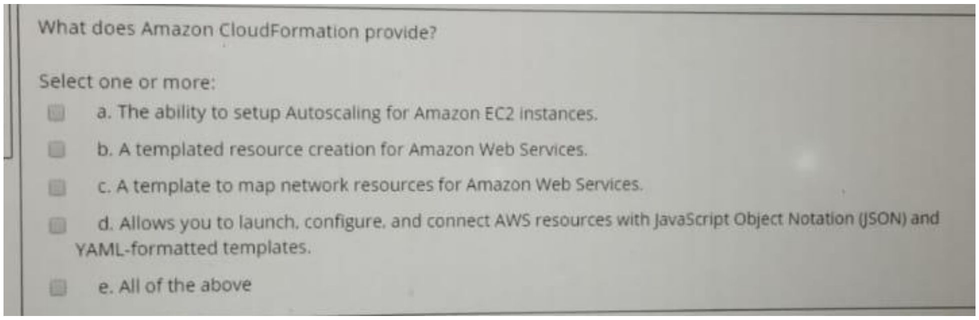
Lecture 04: Cloud Networking (Amazon VPC Gateways / Internet Gateway vs. Virtual Private Gateway)
"When attached to an Amazon VPC which two components provide connectivity..."

නිවැරදි පිළිතුරු **: a. Internet Gateway (IGW) , d. Virtual Private Gateway (VGW)**

- **Attach to VPC (VPC** මට්ටමේ **Attach** වන **Gateways):**
  1. **Internet Gateway (IGW):** Amazon VPC එකක් සෘජුවම public internet එක සමඟ සම්බන්ධ කිරීම සඳහා VPC එකට attach කරන මූලික gateway එකයි.
  2. **Virtual Private Gateway (VGW):** On-premises corporate network එකක් සමඟ AWS Site-to-Site VPN හෝ AWS Direct Connect හරහා private, encrypted සම්බන්ධතාවක් ඇති කිරීමට VPC එකට attach කරන Amazon පැත්තේ gateway එකයි.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි **(Negative Marks** උගුල්**)?**

- **e. NAT Gateway (NAT):**
  - NAT Gateway එකක් attach කරන්නේ VPC එකට කෙලින්ම නොවේ; එය deploy කරන්නේ නිශ්චිත **Public Subnet** එකක් තුළයි.
- **b & c. Elastic IPs (EIP) / Public IP Address:**
  - IP addresses යනු network identifiers වේ. ඒවා VPC එකට attach කරන්නේ නැත; ඒවා assign කරන්නේ Subnet එකක් තුළ ඇති Elastic Network Interfaces (ENI) හෝ EC2 instances වලටයි.



What does Amazon CloudFormation provide?

Select one or more:

☐ a. The ability to setup Autoscaling for Amazon EC2 instances.

☐ b. A templated resource creation for Amazon Web Services.

☐ c. A template to map network resources for Amazon Web Services.

☐ d. Allows you to launch, configure, and connect AWS resources with JavaScript Object Notation (JSON) and YAML-formatted templates.

☐ e. All of the above

Lecture 02: Core Cloud Services & Global Infrastructure (AWS Management & Deployment Services)
Lecture 08: Infrastructure as Code (IaC) (AWS CloudFormation Definitions & Templates)

"What does Amazon CloudFormation provide?"

නිවැරදි පිළිතුරු: b. A templated resource creation for Amazon Web Services. , d. Allows you to launch, configure, and connect AWS resources with JavaScript Object Notation (JSON) and YAML-formatted templates.

සිංහලෙන්ම විස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීම:

1. **Option (b) නිවැරදි ඇයි?** CloudFormation යනු AWS හි ප්‍රධානතම **Infrastructure as Code (IaC)** සේවාවයි. එය හරහා AWS සම්පත් තනි තනිව අතින් සෑදීම වෙනුවට template එකක් භාවිතයෙන් ස්වයංක්‍රීයව නිර්මාණය කිරීම (**templated resource creation**) සිදු කළ හැක (මෙය සම්මත AWS විභාග ප්‍රශ්නාවලියේ එන නිල නිර්වචනයයි).

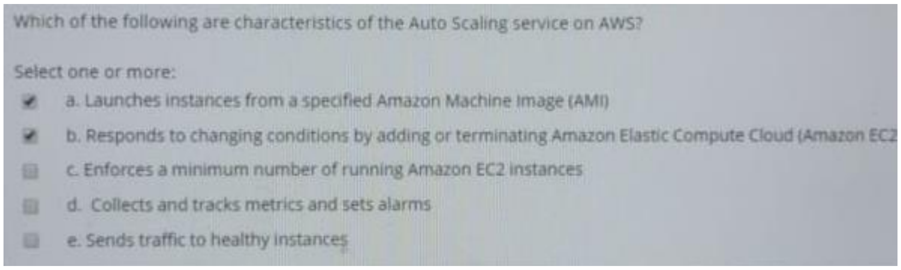
2. **Option (d) නිවැරදි ඇයි?** CloudFormation මඟින් templates ලිවීම සඳහා නිල වශයෙන් සහය දක්වන්නේ **JSON** (JavaScript Object Notation) සහ **YAML** ආකෘති (formats) දෙකටයි. මෙම templates හරහා AWS resources deploy කිරීම, configure කිරීම සහ ඒවා අතර සම්බන්ධතා (connections/dependencies) ගොඩනැගීමට ඉඩ සලසයි.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි (**Negative Marks** උගුල්)?

- **a. The ability to setup Autoscaling for Amazon EC2 instances:** වැරදියි. EC2 instances සඳහා auto scaling ලබා දෙන්නේ **AWS Auto Scaling** සේවාව මඟිනි.

- **c. A template to map network resources for Amazon Web Services:** වැරදියි. CloudFormation template එකක් යනු හුදෙක් network resources පමණක් map කරන්නක් නොවේ; එය compute, storage, security, database ඇතුළු ඕනෑම AWS සම්පතක් provision කිරීමට භාවිත කරයි.

- **e. All of the above:** ප්‍රධානම උගුලකි! ඉහත a සහ c වැරදි ප්‍රකාශ වන බැවින් "All of the above" තෝරාගත නොහැක.



Which of the following are characteristics of the Auto Scaling service on AWS?

Select one or more:

- ☑ a. Launches instances from a specified Amazon Machine Image (AMI)
- ☑ b. Responds to changing conditions by adding or terminating Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2
- ☐ c. Enforces a minimum number of running Amazon EC2 instances
- ☐ d. Collects and tracks metrics and sets alarms
- ☐ e. Sends traffic to healthy instances

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (AWS Auto Scaling Group Components & Features)

"Which of the following are characteristics of the Auto Scaling service on AWS?"

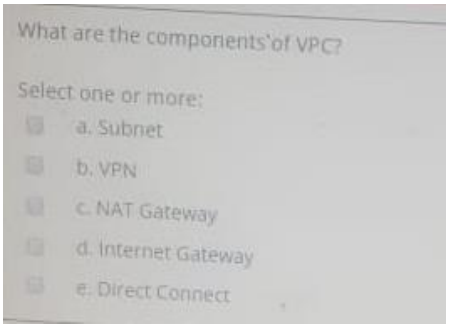
නිවැරදි පිළිතුරු:

- **a. Launches instances from a specified Amazon Machine Image (AMI)**
- **b. Responds to changing conditions by adding or terminating Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances**
- **c. Enforces a minimum number of running Amazon EC2 instances**

1. **Option (a)** නිවැරදි ඇයි**?**
   - Auto Scaling මඟින් නව EC2 instances launch කිරීමට Launch Template හෝ Launch Configuration එකේ නියම කර ඇති නිශ්චිත **Amazon Machine Image (AMI)** එක භාවිත කරයි.
2. **Option (b)** නිවැරදි ඇයි**?**
   - Auto Scaling හි ප්‍රධානතම ලක්ෂණය වන්නේ dynamic scaling policies හරහා workload demand එක වෙනස් වන විට ස්වයංක්‍රීයව instances එක් කිරීම (scale out) හෝ terminate කිරීම (scale in) මඟින් තත්ත්වයට ප්‍රතිචාර දැක්වීමයි (**responds to changing conditions**).
3. **Option (c)** නිවැරදි ඇයි**?**
   - Auto Scaling Group එකක **Minimum Capacity (**min_size**)** එකක් නියම කළ විට, කිසියම් instance එකක් crash වුවද එය නැවත අලුතින් launch කරමින් සෑම විටම අවම instance ප්‍රමාණය ධාවනය වන බවට තහවුරු කරයි (**enforces a minimum number of running instances**).

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි **(Negative Marks** උගුල්**)?**

- **d. Collects and tracks metrics and sets alarms:**
  - වැරදියි. Metrics එකතු කිරීම සහ threshold alarms සැකසීම කරන්නේ **Amazon CloudWatch** මඟිනි (Auto Scaling මඟින් නොවේ).
- **e. Sends traffic to healthy instances:**
  - වැරදියි. සෞඛ්‍ය සම්පන්න instances වෙත network traffic බෙදා හරින්නේ (distribute/route කරන්නේ) **Elastic Load Balancing (ELB)** සේවාව මඟිනි.



What are the components of VPC?

Select one or more:

☐ a. Subnet
☐ b. VPN
☐ c. NAT Gateway
☐ d. Internet Gateway
☐ e. Direct Connect

Lecture 04: Cloud Networking (Amazon VPC Core Components & Architecture)
"What are the components of VPC?"

නිවැරදි පිළිතුරු (Select THREE):

- **a. Subnet**
- **c. NAT Gateway**
- **d. Internet Gateway**

- **VPC එකක් තුළ සෘජුවම අඩංගු වන මූලික අංග (Core VPC Components):**

    1. **Subnet (Option a):** VPC එකේ IP address range එක තවදුරටත් කොටස් කර Availability Zones තුළ සම්පත් (resources) රඳවන ප්‍රධානම internal component එකකි.

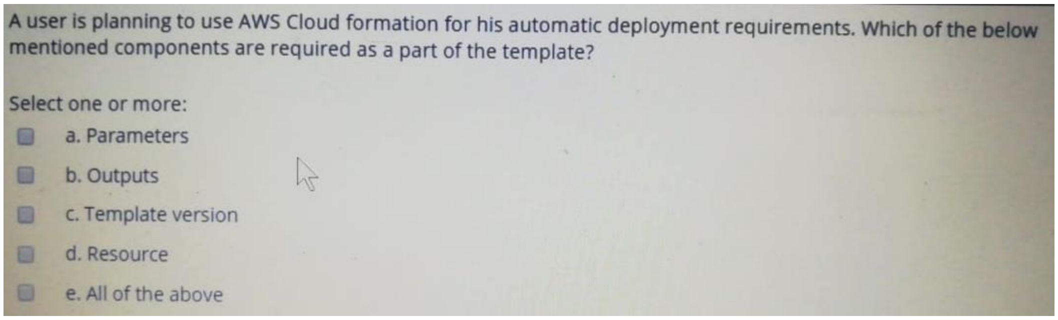
    2. **NAT Gateway (Option c):** Private subnets වල ඇති instances වලට outbound internet connectivity ලබා දීම සඳහා VPC subnet එකක් තුළ ස්ථාපනය කරන VPC component එකකි.

    3. **Internet Gateway (Option d):** VPC එක සහ public internet එක අතර two-way IPv4/IPv6 communication ලබා දීමට VPC එකට සෘජුව attach කරන component එකකි.

අනිත් Options වැරදි ඇයි **(Negative Marks උගුල්)?**

- **b. VPN:**
    - VPC component එකක් ලෙස හඳුන්වන්නේ **Virtual Private Gateway (VGW)** හෝ **Customer Gateway (CGW)** මිස සාමාන්‍යයෙන් "VPN" යන්න VPC component එකක් නොවේ (VPN යනු connection mechanism එකකි).

- **e. Direct Connect:**
    - AWS Direct Connect යනු on-premises data center එකක් AWS සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ කරන වෙනම standalone physical networking සේවාවකි (dedicated physical connection); එය VPC එකක internal component එකක් නොවේ.


A user is planning to use AWS Cloud formation for his automatic deployment requirements. Which of the below mentioned components are required as a part of the template?

Select one or more:

☐ a. Parameters

☐ b. Outputs

☐ c. Template version

☐ d. Resource

☐ e. All of the above

Lecture 08: Infrastructure as Code (IaC) (AWS CloudFormation Template Structure & Anatomy)
"A user is planning to use AWS Cloud formation for his automatic deployment requirements. Which of the below mentioned components are required as a part of the template?"

නිවැරදි පිළිතුර: d. Resource

- AWS CloudFormation template එකක් (JSON හෝ YAML) සැදීමේදී අඩංගු වන විවිධ sections අතරින් **අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු එකම section එක වන්නේ** Resources **පමණි.**

- අවම වශයෙන් එක් resource එකක්වත් template එක තුළ ප්‍රකාශ (declare) නොකර CloudFormation stack එකක් සාර්ථකව run කළ නොහැක.

- එබැවින් අවශ්‍යම component එක වන්නේ **Resource** වේ.

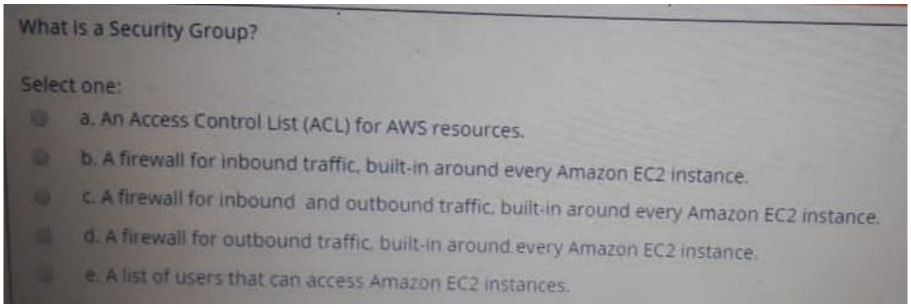
අනිත් Options වැරදි ඇයි **(Negative Marks** උගුල්**)?**

- **a. Parameters:**
    - Optional (විකල්ප) අංගයකි. Stack එක run කරන අවස්ථාවේ custom values ලබා දීමට අවශ්‍ය නම් පමණක් භාවිත කරයි.

- **b. Outputs:**
    - Optional අංගයකි. Create වූ සම්පත්වල IDs හෝ IP addresses return කර බලාගැනීමට අවශ්‍ය නම් පමණක් භාවිත කරයි.

- **c. Template version (**AWSTemplateFormatVersion**):**
    - Optional අංගයකි. මෙය සඳහන් නොකළහොත් AWS මඟින් default latest format version එක භාවිත කරයි.

- **e. All of the above:**
    - ප්‍රධානම උගුලකි! Parameters, Outputs, සහ Template version යන සියල්ලම විකල්ප (optional) වන බැවින් "All of the above" තෝරා නොගත යුතුය.


What is a Security Group?

Select one:

- ○ a. An Access Control List (ACL) for AWS resources.
- ○ b. A firewall for inbound traffic, built-in around every Amazon EC2 instance.
- ○ c. A firewall for inbound and outbound traffic, built-in around every Amazon EC2 instance.
- ○ d. A firewall for outbound traffic, built-in around every Amazon EC2 instance.
- ○ e. A list of users that can access Amazon EC2 instances.

Lecture 04: Cloud Networking (Access Controlling / Amazon EC2 Security Groups Architecture)
Lecture 06: Cloud Security & Monitoring (Network Security Fundamentals)
"What is a Security Group?"

නිවැරදි පිළිතුර: c. A firewall for inbound and outbound traffic, built-in around every Amazon EC2 instance.

- **Security Group (SG)** එකක් යනු Amazon EC2 instance මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක වන **virtual firewall** එකකි.

- එය instance එක වෙත පැමිණෙන (**inbound**) සහ instance එකෙන් පිටතට යන (**outbound**) network traffic පාලනය කිරීම සඳහා නීති (rules) සකස් කිරීමට ඉඩ ලබා දෙයි.

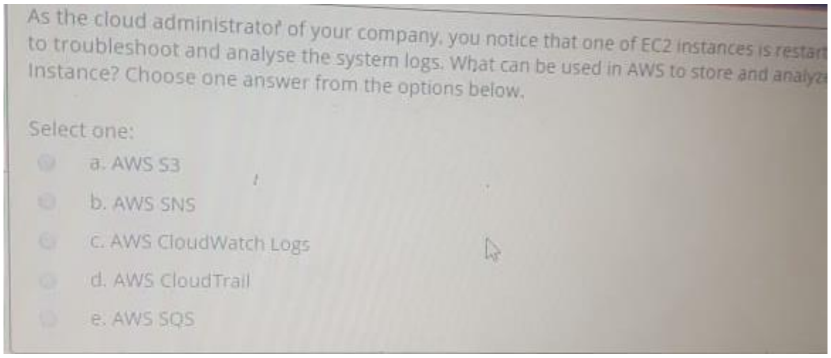
- එබැවින් inbound සහ outbound යන දෙකටම ක්‍රියාත්මක වන virtual firewall එකක් ලෙස නිවැරදිම නිර්වචනය **c** වේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. An Access Control List (ACL) for AWS resources:**
  - වැරදියි. ACL යනු වෙනම networking/authorization ක්‍රමයකි (උදා: Subnet මට්ටමේ ඇති Network ACLs). Security Group යනු stateful firewall එකකි.

- **b & d. A firewall for inbound traffic / outbound traffic only:**
  - වැරදියි. Security Group එකක් inbound හෝ outbound එකකට පමණක් සීමා නොවේ; එය inbound සහ outbound යන දෙකම එකවර පාලනය කරයි.

- **e. A list of users that can access Amazon EC2 instances:**
  - වැරදියි. පරිශීලකයින් (users) කළමනාකරණය කරන්නේ **AWS IAM** (Identity and Access Management) මඟිනි; Security Groups මඟින් පාලනය කරන්නේ network IP/port traffic පමණි.



As the cloud administrator of your company, you notice that one of EC2 instances is restart
to troubleshoot and analyse the system logs. What can be used in AWS to store and analyz
Instance? Choose one answer from the options below.

Select one:

○ a. AWS S3
○ b. AWS SNS
○ c. AWS CloudWatch Logs
○ d. AWS CloudTrail
○ e. AWS SQS

Lecture 06: Cloud Security & Monitoring (Monitoring Basics / Amazon CloudWatch Logs & Agent Integration)

"As the cloud administrator of your company, you notice that one of EC2 instances is restarting frequently. You would like to troubleshoot and analyse the system logs. What can be used in AWS to store and analyze the system logs of this EC2 Instance? Choose one answer from the options below."

නිවැරදි පිළිතුර: c. AWS CloudWatch Logs

- EC2 instance එකක් තුළ ධාවනය වන Operating System එකේ **system logs** (උදා: /var/log/messages, syslog හෝ Windows Event Logs) එකතු කර ගැනීමට (collect), ගබඩා කිරීමට (store) සහ CloudWatch Logs Insights මඟින් විමසුම් (queries) කර විග්‍රහ කිරීමට (analyze) AWS සපයන නිල සේවාව වන්නේ **AWS CloudWatch Logs** වේ.

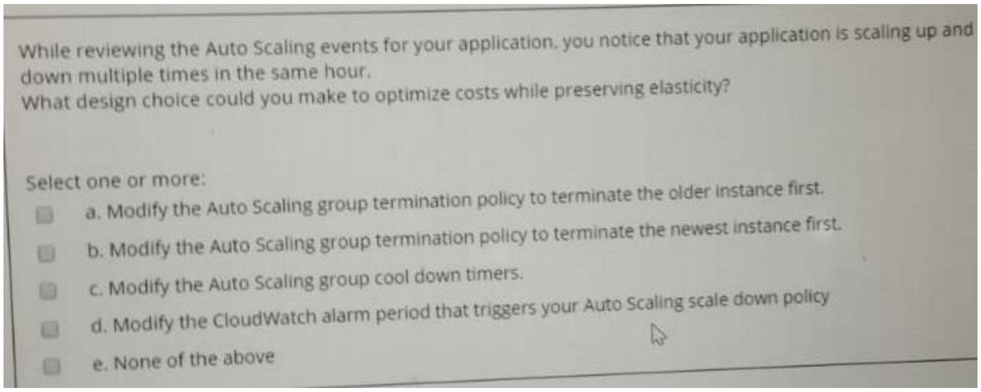
- Unified CloudWatch Agent එක EC2 instance එක තුළ install කිරීමෙන් මෙම system logs ස්වයංක්‍රීයව CloudWatch Logs වෙත යැවිය හැක.

අනිත් Options වැරදි ඇයි**?**

- **c. AWS CloudTrail:**
  - CloudTrail මඟින් ලොග් කරන්නේ AWS Account එක තුළ සිදුවන management activities සහ API calls (උදා: කවුරුන්ද instance එක stop/reboot කළේ යන API action එක) පමණි. එය instance එක ඇතුළේ ඇති OS මට්ටමේ **system logs** විග්‍රහ කරන්නේ නැත.

- **a. AWS S3:**
  - S3 යනු general object storage එකක් වන අතර, logs archive කර තැබිය හැකි වුවද natively real-time system log collection සහ interactive log analysis මෙවලමක් ලෙස ක්‍රියා නොකරයි.

- **b & e. AWS SNS / AWS SQS:**
  - Messaging සහ queuing සේවාවන් වන අතර log storage හෝ analysis සඳහා යොදා නොගනී.



While reviewing the Auto Scaling events for your application, you notice that your application is scaling up and down multiple times in the same hour.
What design choice could you make to optimize costs while preserving elasticity?

Select one or more:

☐ a. Modify the Auto Scaling group termination policy to terminate the older instance first.
☐ b. Modify the Auto Scaling group termination policy to terminate the newest instance first.
☐ c. Modify the Auto Scaling group cool down timers.
☐ d. Modify the CloudWatch alarm period that triggers your Auto Scaling scale down policy
☐ e. None of the above

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Auto Scaling Group Behaviors / Cooldown Periods & Flapping/Thrashing Prevention)

"While reviewing the Auto Scaling events for your application, you notice that your application is scaling up and down multiple times in the same hour.
What design choice could you make to optimize costs while preserving elasticity?"

නිවැරදි පිළිතුරු (Select TWO):

- **c. Modify the Auto Scaling group cool down timers.**
- **d. Modify the CloudWatch alarm period that triggers your Auto Scaling scale down policy**

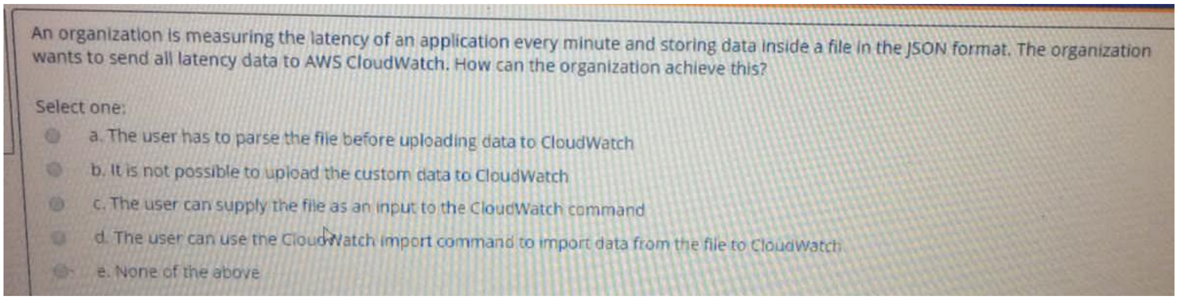
කෙටි කාලයක් තුළ Auto Scaling group එකක් නිතර නිතර scale up සහ scale down වීම හඳුන්වන්නේ **"Flapping"** හෝ **"Thrashing"** ලෙසයි. මෙය වැළැක්වීමට සහ cost optimize කිරීමට පහත පියවර දෙක යොදා ගනී:
Cooldown Timers වෙනස් කිරීම (Option c): Cooldown period එකක් මඟින් පෙර scaling activity එකක් අවසන් වූ පසු අලුතින් launch වූ instance එක stabilize වන තුරු තවත් scaling action එකක් ක්‍රියාත්මක වීම වළක්වයි (Default: 300 seconds). මෙය වැඩි කිරීමෙන් නිතර නිතර scaling සිදුවීම පාලනය කළ හැක.

CloudWatch Alarm Period වෙනස් කිරීම (Option d): Scale-down alarm එක trigger වන evaluation period එක වැඩි කිරීම මඟින්, traffic තාවකාලිකව අඩු වූ සැනින් instances terminate වීම වළක්වා, traffic ඇත්තෙන්ම අඩු වී ඇත්දැයි තහවුරු කරගත් පසු පමණක් scale down වීමට සලස්වයි.

අනිත් Options වැරදි ඇයි **(Negative Marks** උගුල්**)?**

- **a & b. Modify termination policy to older/newest instance first:** වැරදියි. Termination policy එකෙන් තීරණය කරන්නේ scale-in එකකදී terminate විය යුත්තේ කුමන instance එකද යන්න පමණි. එයින් නිතර නිතර scale up/down වන වේගය හෝ flapping ගැටලුව නිරාකරණය නොවේ.

- **e. None of the above:** c සහ d නිවැරදි බැවින් මෙය අදාළ නොවේ.



An organization is measuring the latency of an application every minute and storing data inside a file in the JSON format. The organization wants to send all latency data to AWS CloudWatch. How can the organization achieve this?

Select one:

○ a. The user has to parse the file before uploading data to CloudWatch

○ b. It is not possible to upload the custom data to CloudWatch

○ c. The user can supply the file as an input to the CloudWatch command

○ d. The user can use the CloudWatch import command to import data from the file to CloudWatch

○ e. None of the above

Lecture 06: Cloud Security & Monitoring (Amazon CloudWatch / Custom Metrics & AWS CLI Integration)

"An organization is measuring the latency of an application every minute and storing data inside a file in the JSON format. The organization wants to send all latency data to AWS CloudWatch. How can the organization achieve this?"

නිවැරදි පිළිතුර: c. The user can supply the file as an input to the CloudWatch command

- AWS CLI මඟින් Custom metric data, Amazon CloudWatch වෙත publish කිරීම සඳහා aws cloudwatch put-metric-data command එක භාවිත කරයි.

- මෙම command එක සඳහා metric data එකින් එක command-line arguments ලෙස ලබා දෙනවා වෙනුවට, JSON file එකක් direct input එකක් ලෙස pass කළ හැක: aws cloudwatch put-metric-data --metric-data file://latency_data.json
- එම නිසා JSON file එක CloudWatch command එකට සෘජු input එකක් ලෙස ලබා දිය හැකි බව දක්වන **c** වඩාත්ම නිවැරදි ප්‍රකාශය වේ.

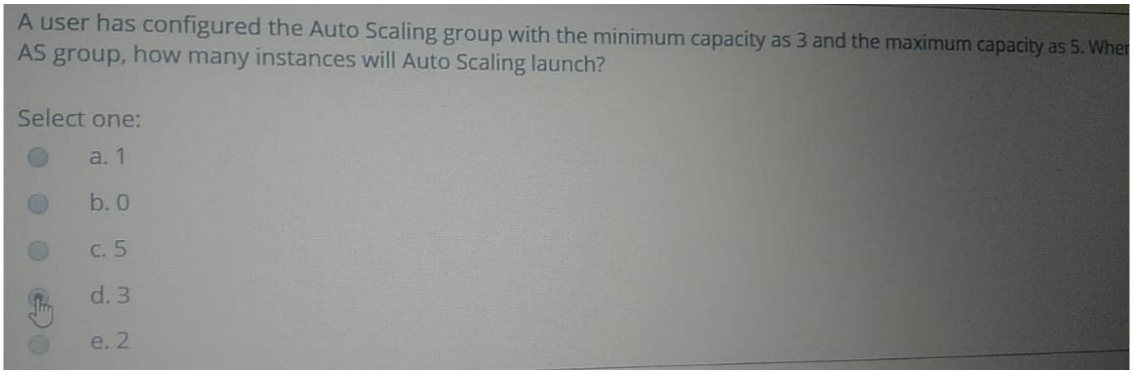
අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. The user has to parse the file before uploading data to CloudWatch:** වැරදියි. File එක දැනටමත් සම්මත JSON schema එකට අනුකූලව ඇත්නම් එය CLI command එකට සෘජුව file reference එකක් (file://) ලෙස ලබා දිය හැකි බැවින් manual parse කිරීමක් අනිවාර්ය නොවේ.

- **b. It is not possible to upload the custom data to CloudWatch:** වැරදියි. AWS CloudWatch Custom Metrics හරහා ඕනෑම metric data එකක් upload කිරීමේ පූර්ණ හැකියාව පවතී.

- **d. The user can use the CloudWatch import command to import data from the file to CloudWatch:** වැරදියි. CloudWatch CLI තුළ import නමින් command එකක් නොමැත (පවතින්නේ put-metric-data යන්නයි).

- **e. None of the above:** Option c නිවැරදි බැවින් මෙය අදාළ නොවේ.



A user has configured the Auto Scaling group with the minimum capacity as 3 and the maximum capacity as 5. Wher
AS group, how many instances will Auto Scaling launch?

Select one:

○ a. 1

○ b. 0

○ c. 5

● d. 3

○ e. 2

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Auto Scaling Groups / Capacity Parameters: Desired, Minimum, Maximum)

"A user has configured the Auto Scaling group with the minimum capacity as 3 and the maximum capacity as 5. When [the user creates the] AS group, how many instances will Auto Scaling launch?"

නිවැරදි පිළිතුර: d. 3

- Auto Scaling group (ASG) එකක් නිර්මාණය කිරීමේදී **Desired Capacity** එක වෙනම සඳහන් කර නොමැති නම්, AWS Auto Scaling විසින් පෙරනිමියෙන්ම (by default) **Desired Capacity = Minimum Capacity** ලෙස සලකනු ලබයි.

- මෙහි Minimum Capacity එක 3 ලෙස දී ඇති බැවින්, ASG එක create වූ විගස ධාවනය ආරම්භ කරන්නේ **instances 3** කි.

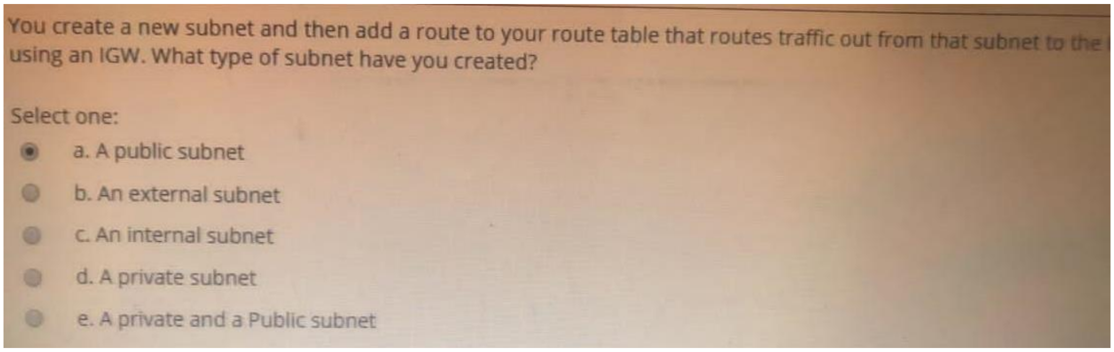
- එම instances සංඛ්‍යාව workload එක වැඩි වන විට උපරිම වශයෙන් 5 දක්වා (Maximum Capacity) ස්වයංක්‍රීයව වැඩි විය හැක.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. 1 & e. 2:** අවම වශයෙන් instances 3 ක් තිබිය යුතු (minimum capacity = 3) බැවින් ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් launch නොකරයි.

- **b. 0:** Minimum capacity එක 0 ලෙස set කළහොත් පමණක් instances launch නොවී පවතී.

- **c. 5:** 5 යනු Maximum capacity සීමාවයි. ආරම්භයේදීම maximum capacity එක launch නොවේ.



You create a new subnet and then add a route to your route table that routes traffic out from that subnet to the
using an IGW. What type of subnet have you created?

Select one:

- ● a. A public subnet
- ○ b. An external subnet
- ○ c. An internal subnet
- ○ d. A private subnet
- ○ e. A private and a Public subnet

Lecture 04: Cloud Networking (Amazon VPC / Subnet Types: Public Subnet vs. Private Subnet & Internet Gateway Routing)

"You create a new subnet and then add a route to your route table that routes traffic out from that subnet to the [internet] using an IGW. What type of subnet have you created?"

නිවැරදි පිළිතුර: a. A public subnet

- AWS VPC නිර්වචනයට අනුව, යම් Subnet එකක් සමඟ සම්බන්ධ කර ඇති Route Table එක තුළ Internet Gateway (IGW) එකක් වෙත default route එකක් (0.0.0.0/0 -> igw-xxxx) ඇතුළත් කර ඇත්නම්, එම subnet එක **Public Subnet** එකක් ලෙස හැඳින්වේ.

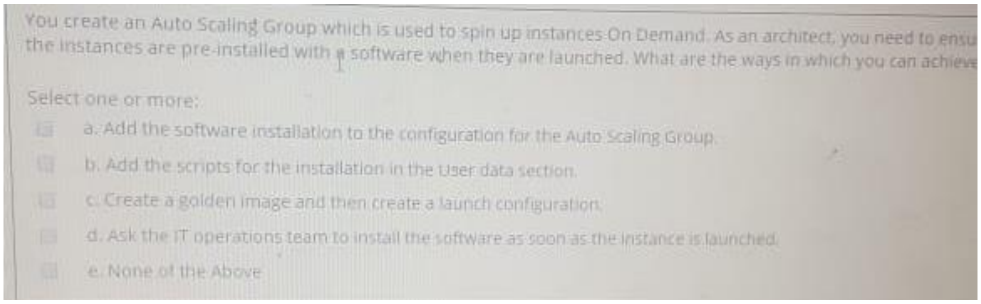
- එම route table එක හරහා subnet එකේ ඇති instances වලට public internet එක සමඟ සෘජුව සන්නිවේදනය කිරීමේ හැකියාව ලැබේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **d. A private subnet:**
  - Subnet එකක route table එක තුළ Internet Gateway (IGW) වෙත direct route එකක් නොමැති නම් (නැතහොත් outbound connectivity සඳහා NAT Gateway/NAT Instance පමණක් භාවිත කරන්නේ නම්) එය Private Subnet එකකි.

- **b & c. An external subnet / An internal subnet:**
  - AWS VPC තුළ මේ නමින් standard subnet වර්ග නොමැත.

- **e. A private and a Public subnet:**
  - එකම subnet එකක් එකවර public සහ private යන දෙකම විය නොහැක.


You create an Auto Scaling Group which is used to spin up instances On Demand. As an architect, you need to ensu
the instances are pre-installed with a software when they are launched. What are the ways in which you can achieve

Select one or more:

☐ a. Add the software installation to the configuration for the Auto Scaling Group.

☐ b. Add the scripts for the installation in the User data section.

☐ c. Create a golden image and then create a launch configuration.

☐ d. Ask the IT operations team to install the software as soon as the instance is launched.

☐ e. None of the Above

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Auto Scaling Groups / Instance Provisioning, AMIs & User Data Automation)

"You create an Auto Scaling Group which is used to spin up instances On Demand. As an architect, you need to ensure the instances are pre-installed with a software when they are launched. What are the ways in which you can achieve this?"

නිවැරදි පිළිතුරු :

- **b. Add the scripts for the installation in the User data section.**
- **c. Create a golden image and then create a launch configuration.**

Auto Scaling මගින් අලුතින් launch වන EC2 instances තුළ අවශ්‍ය software ස්වයංක්‍රීයව ස්ථාපනය (pre-install/bootstrap) කර ගැනීමට ක්‍රම 2ක් AWS හි භාවිත වේ:

1. **User Data Scripts (Option b):** Launch Configuration හෝ Launch Template එක තුළ ඇති **User Data** section එකට shell script එකක් ලබා දීමෙන් instance එක boot වන අවස්ථාවේදීම software එක install කරගත හැක.

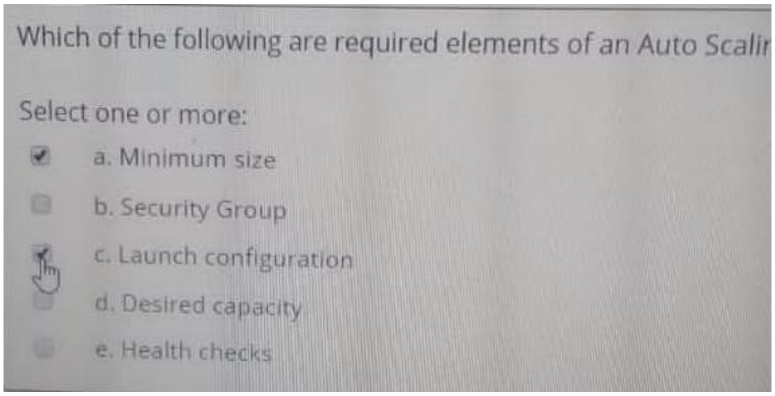
2. **Golden Image (Option c):** අවශ්‍ය software සියල්ල කලින්ම install කර configure කරන ලද custom AMI එකක් (**Golden Image**) සාදා, එම AMI එක භාවිතයෙන් Launch Configuration / Launch Template එකක් create කිරීමෙන් instance එක launch වන විටම software එක pre-installed තත්ත්වයෙන් ලබාගත හැක.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි (**Negative Marks** උගුල්)?

- **a. Add the software installation to the configuration for the Auto Scaling Group:** වැරදියි. Auto Scaling Group configuration එක තුළ subnet, capacity, scaling policies මිස software install කිරීමේ settings නොමැත (එය සිදු කරන්නේ Launch Configuration/Template හරහාය).

- **d. Ask the IT operations team to install the software as soon as the instance is launched:** වැරදියි. Auto Scaling හි මූලික අරමුණ automation වන බැවින් manual intervention (IT team එකක් මගින් අතින් install කරවීම) architectural best practice එකක් නොවේ.

- **e. None of the Above** b සහ c නිවැරදි ක්‍රමවේද වන බැවින් මෙය අදාළ නොවේ.


Which of the following are required elements of an Auto Scalir

Select one or more:

- ☑ a. Minimum size
- ☐ b. Security Group
- ☑ c. Launch configuration
- ☐ d. Desired capacity
- ☐ e. Health checks

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Auto Scaling Group Components & Core Parameters)

"Which of the following are required elements of an Auto Scalin[g group]?"

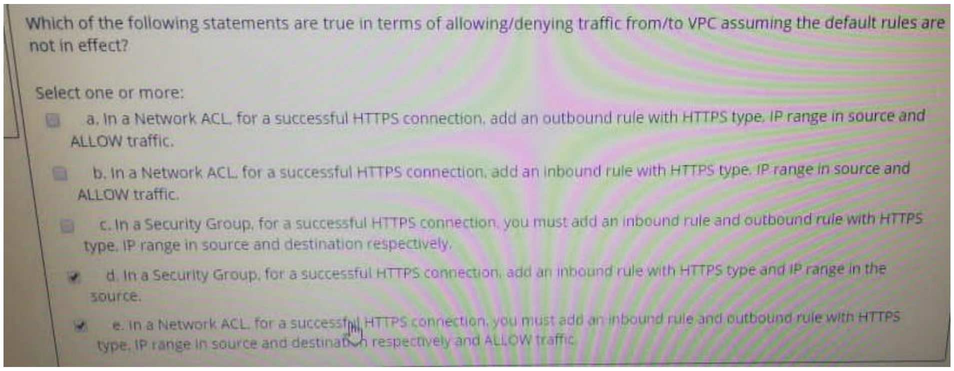
නිවැරදි පිළිතුරු (Select TWO):

- **a. Minimum size**
- **c. Launch configuration**

Launch configuration (හෝ Launch template) [Option c]: Auto Scaling group එකකට instances launch කිරීම සඳහා කුමන AMI එක, instance type එක, key pair ආදිය භාවිත කළ යුතුද යන්න පැවසීමට template/configuration එකක් **අනිවාර්යයෙන්ම (required)** තිබිය යුතුය.
Minimum size (සහ Maximum size) [Option a]: Auto Scaling group එකක් නිර්මාණය කිරීමේදී AWS CLI හෝ Management Console හරහා **Minimum size** සහ **Maximum size** අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දිය යුතු (Mandatory/Required parameters) වේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි (Negative Marks උගුල්)?

- **d. Desired capacity:**
  - මෙය **Optional** (විකල්ප) අගයකි. Desired capacity එක ලබා නොදුනහොත්, AWS Auto Scaling විසින් පෙරනිමියෙන්ම (by default) Minimum size එක Desired capacity එක ලෙස සලකනු ලබයි.
- **b. Security Group:**
  - Security Group එකක් Auto Scaling Group level එකේ අනිවාර්ය අංගයක් නොවේ; එය අර්ථ දක්වන්නේ Launch Configuration / Template එක තුළයි.
- **e. Health checks:**
  - Custom health checks (උදා: ELB Health Check) යනු optional configuration එකකි. Default EC2 status check එක අභ්‍යන්තරව ක්‍රියාත්මක වුවද, Auto Scaling group එකක් සෑදීමේදී වෙනම configure කළ යුතු mandatory element එකක් නොවේ.



Which of the following statements are true in terms of allowing/denying traffic from/to VPC assuming the default rules are not in effect?

Select one or more:

☐ a. In a Network ACL, for a successful HTTPS connection, add an outbound rule with HTTPS type, IP range in source and ALLOW traffic.

☐ b. In a Network ACL, for a successful HTTPS connection, add an inbound rule with HTTPS type, IP range in source and ALLOW traffic.

☐ c. In a Security Group, for a successful HTTPS connection, you must add an inbound rule and outbound rule with HTTPS type, IP range in source and destination respectively.

☑ d. In a Security Group, for a successful HTTPS connection, add an inbound rule with HTTPS type and IP range in the source.

☑ e. In a Network ACL, for a successful HTTPS connection, you must add an inbound rule and outbound rule with HTTPS type, IP range in source and destination respectively and ALLOW traffic.

Lecture 04: Cloud Networking (Network Security / Security Groups vs. Network ACLs — Stateful vs. Stateless)

"Which of the following statements are true in terms of allowing/denying traffic from/to VPC assuming the default rules are not in effect?"

නිවැරදි පිළිතුර:

- **d. In a Security Group, for a successful HTTPS connection, add an inbound rule with HTTPS type and IP range in the source.**

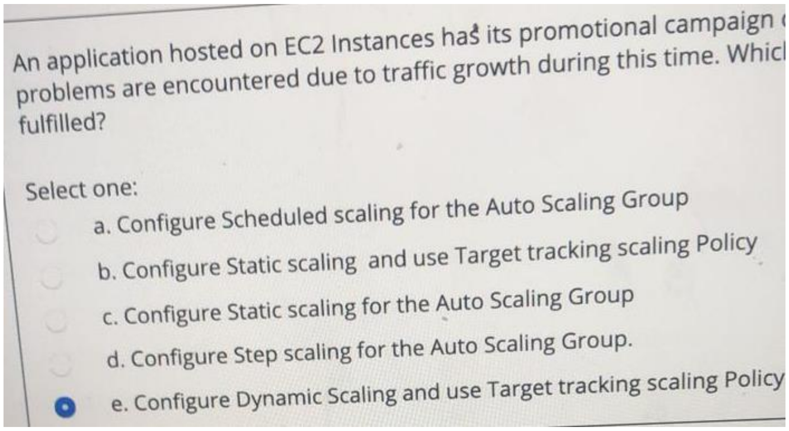
*(Screen එකේ ඔබ 'e' ද tick කර ඇත. **'e' අනිවාර්යයෙන්ම untick කරන්න!** නිවැරදි වන්නේ **d** පමණි.)*

Security Groups යනු Stateful වේ:

    - Inbound rule එකක් මඟින් HTTPS (Port 443) traffic එකක් instance එක තුළට allow කළ විට, ඊට ලැබෙන response (return traffic) එක ස්වයංක්‍රීයවම outbound හරහා පිටතට යැවීමට ඉඩ ලැබේ (Stateful tracking).
    - Outbound rule එකක් අතින් එකතු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. එමනිසා **d** ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි (විශේෂයෙන් 'e' උගුල)?

- **e. In a Network ACL, for a successful HTTPS connection, you must add an inbound rule and outbound rule with HTTPS type, IP range and destination respectively and ALLOW traffic:**
    - **ප්‍රධානම උගුලකි!** Network ACL යනු **Stateless** වේ. Inbound එකට HTTPS (Port 443) allow කළද, instance එකෙන් client වෙත ආපසු යන return traffic එක යන්නේ HTTPS Port 443 වලින් නොව client ගේ **Ephemeral Ports (Ports 1024 - 65535)** හරහාය.
    - Outbound rule එකටද "HTTPS type" (Port 443) දැමුවහොත් return traffic එක block වී connection එක fail වේ. එබැවින් e ප්‍රකාශය තාක්ෂණිකව වැරදියි.
- **a & b:** Network ACL එකක් සඳහා inbound හෝ outbound පමණක් දැමීමෙන් සම්පූර්ණ HTTPS session එකක් සාර්ථක කරගත නොහැක.
- **c. In a Security Group, you must add an inbound rule and outbound rule with HTTPS type:** වැරදියි. Security Group එකක් stateful බැවින් return traffic එක සඳහා outbound rule එකක් අවශ්‍ය නොවේ.



An application hosted on EC2 Instances has its promotional campaign
problems are encountered due to traffic growth during this time. Whic
fulfilled?

Select one:
○ a. Configure Scheduled scaling for the Auto Scaling Group
○ b. Configure Static scaling and use Target tracking scaling Policy
○ c. Configure Static scaling for the Auto Scaling Group
○ d. Configure Step scaling for the Auto Scaling Group.
● e. Configure Dynamic Scaling and use Target tracking scaling Policy

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Auto Scaling Group Scaling Policies / Scheduled Scaling vs. Dynamic Scaling)
"An application hosted on EC2 Instances has its promotional campaign [coming up / scheduled]. You need to ensure no problems are encountered due to traffic growth during this time. Which of the following allows this requirement to be fulfilled?"

නිවැරදි පිළිතුර: a. Configure Scheduled scaling for the Auto Scaling Group

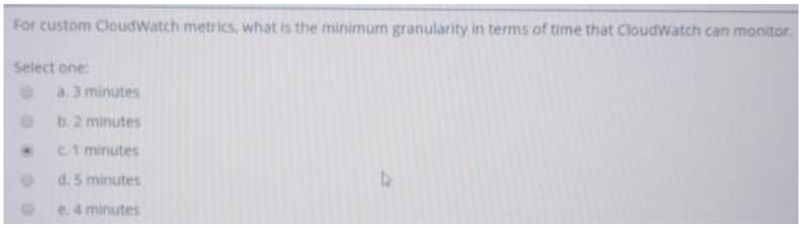
ප්‍රශ්නයේ පැහැදිලිවම සඳහන් වන්නේ **"promotional campaign"** (ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක්) පැවැත්වීමට නියමිත බවයි.
විකුණුම් ප්‍රවර්ධන (promotional campaigns), flash sales, හෝ planned events සිදුවන නිශ්චිත දිනය සහ වේලාව අපි කල්තියා දනිමු (predictable traffic pattern).
මෙවැනි කලින් දන්නා වේලාවන්හිදී traffic එක පැමිණීමට පෙරම capacity එක වැඩි කර තැබීම සඳහා AWS නිර්දේශ කරන architectural විසඳුම වන්නේ **Scheduled Scaling** වේ.
Dynamic scaling භාවිත කළහොත් traffic spike එක පැමිණි පසු metric එක trigger වී instances launch වන තෙක් කාලයක් ගතවන බැවින් (warm-up delay), ආරම්භයේදී performance ගැටලු ඇති විය හැක.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **e. Configure Dynamic Scaling and use Target tracking scaling Policy:**
  - මෙය traffic අනපේක්ෂිතව (unpredictable) උච්චාවචනය වන විට භාවිත කරන සාමාන්‍ය scaling ක්‍රමයකි. නමුත් planned/promotional campaigns සඳහා කල්තියා scale කිරීමට scheduled scaling යොදා ගනී.

- **b & c. Static scaling:**
  - Auto Scaling හි dynamic/elastic ස්වභාවයට පටහැනි සංකල්පයකි.

- **d. Step scaling:**
  - මෙයද dynamic metric-based scaling ක්‍රමයක් වන අතර planned events සඳහා කල්තියා සූදානම් වීමට භාවිත නොකරයි.



For custom CloudWatch metrics, what is the minimum granularity in terms of time that CloudWatch can monitor.

Select one:

- ○ a. 3 minutes
- ○ b. 2 minutes
- ● c. 1 minutes
- ○ d. 5 minutes
- ○ e. 4 minutes

Lecture 06: Cloud Security & Monitoring (Amazon CloudWatch Metrics / Metric Granularity & Resolution)
"For custom CloudWatch metrics, what is the minimum granularity in terms of time that CloudWatch can monitor."

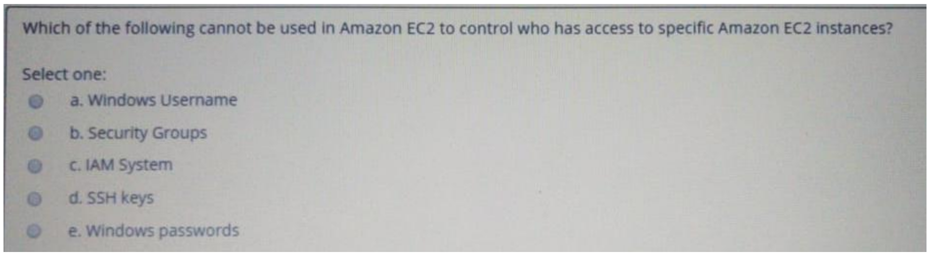
නිවැරදි පිළිතුර: c. 1 minutes

Amazon CloudWatch හි Custom Metrics සඳහා Standard Resolution යටතේ ලබා දිය හැකි අවම කාල පරතරය (minimum standard granularity) වන්නේ **විනාඩි 1ක් (1 minute)** වේ.
විකල්ප අතර තත්පර ගණන් (high-resolution: 1 second) සඳහන් කර නොමැති බැවින්, මෙහි ලබා දී ඇති විකල්ප අතරින් නිවැරදි අවම කාල පරාසය **1 minute** වේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි**?**

- **a, b, e. 3 minutes / 2 minutes / 4 minutes:**
    - CloudWatch standard periods ලෙස මේවා පෙරනිමියෙන් අර්ථ දක්වා නැත.

- **d. 5 minutes:**
    - මෙය AWS standard monitoring සඳහා වන default granularity එක මිස custom metrics වලට ලබා ගත හැකි minimum granularity එක නොවේ.



Which of the following cannot be used in Amazon EC2 to control who has access to specific Amazon EC2 instances?

Select one:

○ a. Windows Username
○ b. Security Groups
○ c. IAM System
○ d. SSH keys
○ e. Windows passwords

Lecture 06: Cloud Security & Monitoring (Identity & Access Management / EC2 Security & Access Controls)

"Which of the following cannot be used in Amazon EC2 to control who has access to specific Amazon EC2 instances?"

නිවැරදි පිළිතුර: c. IAM System

සාම්ප්‍රදායික AWS ආකෘතියට අනුව, **IAM System** (AWS IAM) මඟින් පාලනය කරන්නේ **AWS Management Console / AWS CLI / API** මට්ටමේ පාලන කටයුතු (management operations: උදාහරණයක් ලෙස instance එකක් start, stop, හෝ terminate කිරීම) පමණි.
Instance එකක Operating System එක ඇතුළට Login වී ක්‍රියාත්මක වීමට (Guest OS direct access) සාම්ප්‍රදායික IAM system එක භාවිත නොවේ.
OS එක ඇතුළට login වීම පාලනය කිරීමට:

  - Linux සඳහා **SSH keys (Key pairs)**
  - Windows සඳහා **Windows Username / Windows passwords**
  - Network මට්ටමේ access block/allow කිරීමට **Security Groups** යොදා ගනී.

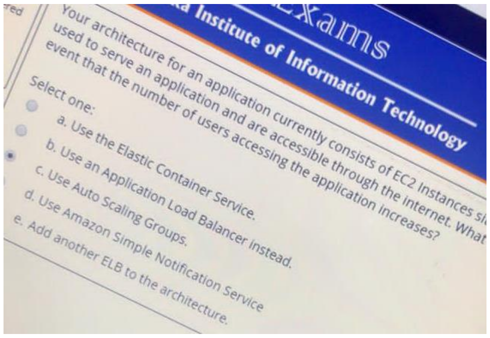
- එබැවින් specific instances වලට direct OS login access පාලනය කිරීමට සාම්ප්‍රදායිකව යොදාගත නොහැක්කේ **IAM System** වේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **b. Security Groups:** Network firewall මට්ටමින් නිශ්චිත IP ලිපින වලින් පමණක් access සීමා කිරීමට කෙලින්ම භාවිත කරයි.

- **d. SSH keys:** Linux EC2 instances වලට login විය හැක්කේ කාටද යන්න තීරණය කරන මූලිකම සාධකයකි.

- **a & e. Windows Username / Windows passwords:** Windows EC2 instances වෙත RDP මඟින් login වන user identities තහවුරු කිරීමට යොදා ගනී.



xams

Institute of Information Technology

Your architecture for an application currently consists of EC2 Instances s
used to serve an application and are accessible through the internet. What
event that the number of users accessing the application increases?

Select one:

○ a. Use the Elastic Container Service.

○ b. Use an Application Load Balancer instead.

● c. Use Auto Scaling Groups.

d. Use Amazon Simple Notification Service

e. Add another ELB to the architecture.

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Auto Scaling Groups & Elasticity for Dynamic User Traffic)

"Your architecture for an application currently consists of EC2 Instances sitting behind an Elastic Load Balancer (ELB)... used to serve an application and are accessible through the internet. What can you do in the event that the number of users accessing the application increases?"

නිවැරදි පිළිතුර: c. Use Auto Scaling Groups.

පරිශීලකයින් සංඛ්‍යාව වැඩි වන විට (traffic increase) application එකේ workload එක දරා ගැනීම සඳහා ස්වයංක්‍රීයව අමතර EC2 instances ප්‍රමාණයක් horizontally scale කිරීමට යොදා ගන්නේ **Auto Scaling Groups (ASG)** වේ.
ASG මඟින් අලුතින් launch වන instances ස්වයංක්‍රීයව ELB එකට register කර incoming traffic එක බෙදා හැරීමට සලස්වයි.

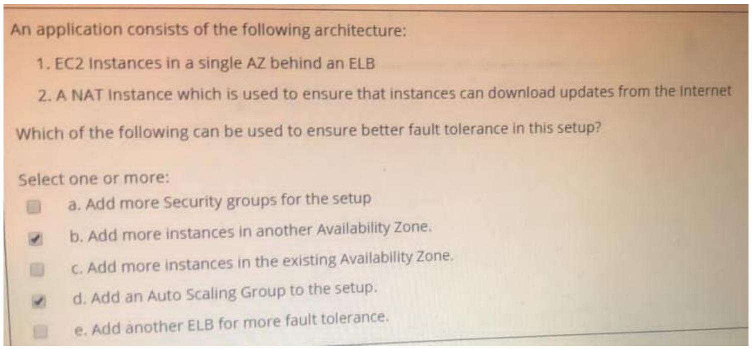
අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. Use the Elastic Container Service:** Workload එක containerize කිරීමට ගන්නා orchestration සේවාවකි; තනිවම horizontal compute capacity ගැටලුව විසඳන්නේ නැත.

- **b. Use an Application Load Balancer instead:** ALB එකක් මඟින් load balance කළ හැකි වුවද, backend instances වල capacity මදි නම් compute resources ස්වයංක්‍රීයව වැඩි කර දෙන්නේ නැත.

- **d. Use Amazon Simple Notification Service:** Alert/message notification සේවාවක් වන අතර scaling සඳහා සෘජුවම යොදා නොගනී.

- **e. Add another ELB to the architecture:** තවත් ELB එකක් එකතු කිරීමෙන් backend instance compute capacity හිඟය විසඳෙන්නේ නැත.



An application consists of the following architecture:

1. EC2 Instances in a single AZ behind an ELB
2. A NAT Instance which is used to ensure that instances can download updates from the Internet

Which of the following can be used to ensure better fault tolerance in this setup?

Select one or more:

☐ a. Add more Security groups for the setup
☑ b. Add more instances in another Availability Zone.
☐ c. Add more instances in the existing Availability Zone.
☑ d. Add an Auto Scaling Group to the setup.
☐ e. Add another ELB for more fault tolerance.

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Designing Fault-Tolerant Architectures / Multi-AZ & Auto Scaling)

"An application consists of the following architecture:
1. EC2 Instances in a single AZ behind an ELB
2. A NAT Instance which is used to ensure that instances can download updates from the Internet
Which of the following can be used to ensure better fault tolerance in this setup?"

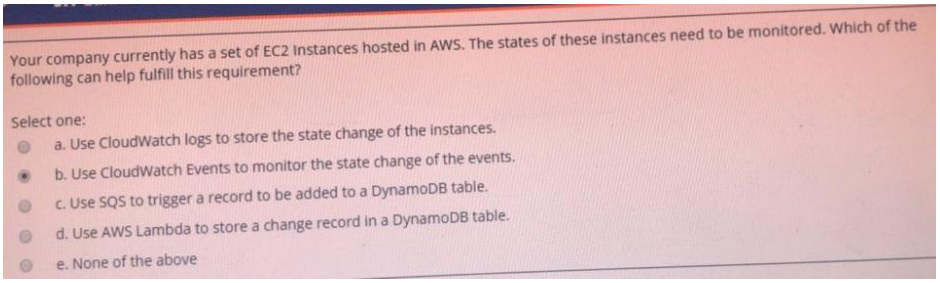
නිවැරදි පිළිතුරු :

- **b. Add more instances in another Availability Zone.**
- **d. Add an Auto Scaling Group to the setup.**

1. **Option (b) නිවැරදි ඇයි?**
   - වත්මන් architecture එකේ instances පිහිටා ඇත්තේ තනි Availability Zone එකක (**single AZ**) පමණි. යම් හෙයකින් එම AZ එක අක්‍රිය වුවහොත් සම්පූර්ණ application එකම down වේ (Single Point of Failure).
   - තවත් Availability Zone එකක් තුළ instances ස්ථාපනය කිරීමෙන් (**Multi-AZ deployment**) එක් data center එකක් බිඳ වැටුණද application එක අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීමට fault tolerance ලැබේ.
2. **Option (d) නිවැරදි ඇයි?**
   - **Auto Scaling Group (ASG)** එකක් එක් කිරීම මඟින් කිසියම් instance එකක් crash වුවහොත් එය ස්වයංක්‍රීයව හඳුනාගෙන නව instance එකක් launch කර ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි (Self-healing). එමඟින් high availability සහ fault tolerance සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යයි.

අනිත් Options වැරදි ඇයි **(Negative Marks උගුල්)?**

- **a. Add more Security groups for the setup:**
  - Security groups යනු firewalls වේ. ඒවා වැඩිපුර දැමීමෙන් fault tolerance වැඩි නොවේ.
- **c. Add more instances in the existing Availability Zone:**
  - එකම AZ එක තුළ තවත් instances දැමූ විට instance failure එකක් පාලනය වුවද, සමස්ත Availability Zone එකම බිඳ වැටුණහොත් fault tolerance නොලැබේ.
- **e. Add another ELB for more fault tolerance:**
  - AWS Elastic Load Balancer එකක් යනු natively managed high-availability සේවාවකි. තවත් ELB එකක් දැමීමෙන් backend instances වල single AZ ගැටලුව විසඳෙන්නේ නැත.



Your company currently has a set of EC2 Instances hosted in AWS. The states of these instances need to be monitored. Which of the following can help fulfill this requirement?

Select one:

○ a. Use CloudWatch logs to store the state change of the instances.
● b. Use CloudWatch Events to monitor the state change of the events.
○ c. Use SQS to trigger a record to be added to a DynamoDB table.
○ d. Use AWS Lambda to store a change record in a DynamoDB table.
○ e. None of the above

Lecture 06: Cloud Security & Monitoring (Amazon CloudWatch Events / Amazon EventBridge & EC2 State Changes)
"Your company currently has a set of EC2 Instances hosted in AWS. The states of these instances need to be monitored. Which of the following can help fulfill this requirement?"

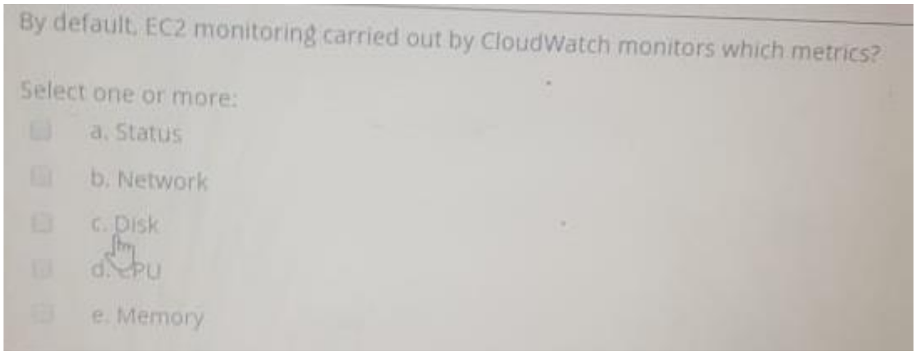
නිවැරදි පිළිතුර:

- **b. Use CloudWatch Events to monitor the state change of the events.**

Amazon EC2 instances වල state වෙනස්වීම් (උදාහරණයක් ලෙස: pending, running, stopping, stopped, shutting-down, terminated) සිදුවන විට, AWS මගින් **EC2 Instance State-change Notification** events නිකුත් කරයි.
මෙම state changes තත්‍ය කාලීනව (near real-time) capture කර හඳුනාගැනීමට (monitor) සහ ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට භාවිත කරන්නේ **CloudWatch Events** (වර්තමානයේ **Amazon EventBridge**) වේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. Use CloudWatch logs to store the state change of the instances:**
  - CloudWatch Logs මගින් ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු කරන්නේ application logs සහ OS logs store කර analyze කිරීමයි; EC2 life-cycle state changes කෙලින්ම monitor කිරීමට standard tool එක CloudWatch Events වේ.
- **c. Use SQS to trigger a record to be added to a DynamoDB table:**
  - SQS යනු message queue එකක් පමණි; එයින් EC2 state changes ස්වයංක්‍රීයව capture කරගන්නේ නැත.
- **d. Use AWS Lambda to store a change record in a DynamoDB table:**
  - Lambda හට trigger එකක් නැතිව තනිවම EC2 instance state change එක හඳුනාගත නොහැක (CloudWatch Event එකක් හරහා Lambda trigger කළ යුතුය).
- **e. None of the above:**
  - Option b නිවැරදි බැවින් මෙය අදාළ නොවේ.



By default, EC2 monitoring carried out by CloudWatch monitors which metrics?

Select one or more:

☐ a. Status
☐ b. Network
☐ c. Disk
☐ d. CPU
☐ e. Memory

Lecture 06: Cloud Security & Monitoring (Amazon CloudWatch / Default vs. Custom EC2 Metrics)
"By default, EC2 monitoring carried out by CloudWatch monitors which metrics?"

නිවැරදි පිළිතුරු (Select FOUR):

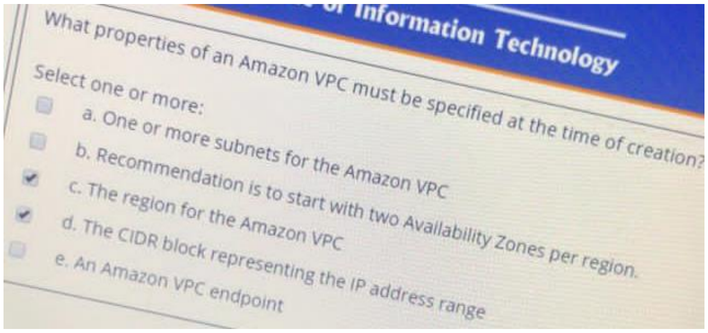
- **a. Status**
- **b. Network**
- **c. Disk**
- **d. CPU**

Amazon CloudWatch මඟින් EC2 instance එකක් සඳහා අමතර agent එකක් නොමැතිව පෙරනිමියෙන්ම (**by default**) host hypervisor මට්ටමෙන් ලබා දෙන standard metrics කාණ්ඩ 4කි:

1. **Status Checks (Option a):** StatusCheckFailed_Instance සහ StatusCheckFailed_System.
2. **Network (Option b):** NetworkIn, NetworkOut, NetworkPacketsIn, NetworkPacketsOut.
3. **Disk (Option c):** Instance store volumes සඳහා DiskReadOps, DiskWriteOps, DiskReadBytes, DiskWriteBytes.
4. **CPU (Option d):** CPUUtilization, CPUCreditUsage, CPUCreditBalance.

Memory (e) වැරදි ඇයි (Negative Marks උගුල)?

- **e. Memory:**
  - **AWS විභාගවල නිතරම අසන සම්භාව්‍ය උගුලකි!**
  - Memory (RAM) utilization සහ Disk Space Used යනු Operating System එක ඇතුළත ඇති අභ්‍යන්තර දත්ත (OS-level internal metrics) වේ.
  - Hypervisor එකට instance එකක OS එක ඇතුළත ඇති RAM භාවිතය බැලිය නොහැක. එබැවින් Memory metric එකක් ලබා ගැනීමට නම් EC2 instance එක තුළ **CloudWatch Unified Agent** install කර Custom Metric එකක් ලෙස යැවිය යුතුය.
  - පෙරනිමියෙන් (by default) CloudWatch මඟින් **Memory monitor** නොකරයි.



What properties of an Amazon VPC must be specified at the time of creation?

Select one or more:

☐ a. One or more subnets for the Amazon VPC
☐ b. Recommendation is to start with two Availability Zones per region.
☑ c. The region for the Amazon VPC
☑ d. The CIDR block representing the IP address range
☐ e. An Amazon VPC endpoint

Lecture 04: Cloud Networking (Amazon VPC Architecture & Creation Parameters)

"What properties of an Amazon VPC must be specified at the time of creation?"

නිවැරදි පිළිතුරු:

- **c. The region for the Amazon VPC**
- **d. The CIDR block representing the IP address range**

Amazon VPC එකක් අලුතින් create කිරීමේදී (AWS Console හෝ CLI හරහා) අනිවාර්යයෙන්ම නියම කළ යුතු මූලික ගුණාංග දෙකකි:

1. **Region (Option c):** VPC එකක් යනු Region-specific සම්පතකි. එය නිර්මාණය කරන්නේ කුමන AWS Region එක තුළද යන්න තෝරාගත යුතුය.

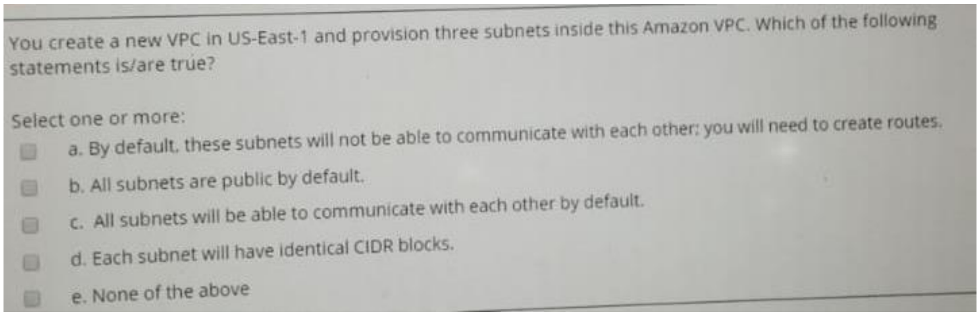
2. **IPv4 CIDR block (Option d):** VPC එකට අදාළ ප්‍රාථමික private IP ලිපින පරාසය (උදාහරණයක් ලෙස: 10.0.0.0/16) creation අවස්ථාවේදීම අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දිය යුතුය.

අනිත් Options වැරදි ඇයි (Negative Marks උගුල්)?

- **a. One or more subnets for the Amazon VPC:**
    - වැරදියි. Subnets නිර්මාණය කරන්නේ VPC එක සාර්ථකව create කර අවසන් වූ පසුවයි. VPC එකක් create කරන අවස්ථාවේදීම subnets තිබීම අනිවාර්ය නොවේ.

- **b. Recommendation is to start with two Availability Zones per region:**
    - මෙය high availability සඳහා වන architecture recommendation එකක් මිස VPC creation property එකක් නොවේ.

- **e. An Amazon VPC endpoint:**
    - වැරදියි. VPC Endpoints යනු S3, DynamoDB ආදී සේවාවන් සමඟ private සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමට පසුව add කරන optional networking component එකකි.



You create a new VPC in US-East-1 and provision three subnets inside this Amazon VPC. Which of the following statements is/are true?

Select one or more:

☐ a. By default, these subnets will not be able to communicate with each other; you will need to create routes.
☐ b. All subnets are public by default.
☐ c. All subnets will be able to communicate with each other by default.
☐ d. Each subnet will have identical CIDR blocks.
☐ e. None of the above

Lecture 04: Cloud Networking (Amazon VPC Routing / Main Route Table & Local Route)
"You create a new VPC in US-East-1 and provision three subnets inside this Amazon VPC. Which of the following statements is/are true?"

නිවැරදි පිළිතුර**: c. All subnets will be able to communicate with each other by default.**

- VPC එකක් සෑදූ විට ඒ සමඟම default **Main Route Table** එකක් ස්වයංක්‍රීයව නිර්මාණය වේ.
- එම Route Table එක තුළ සම්පූර්ණ VPC CIDR block එක ආවරණය වන පරිදි default **"local" route** එකක් (VPC-CIDR -> local) අඩංගු වේ.
- Subnets නිර්මාණය කර වෙනම route table එකකට සම්බන්ධ නොකළ විට, ඒවා main route table එක භාවිත කරයි. එම local route එක නිසා VPC එක ඇතුළත ඇති ඕනෑම subnet එකකට වෙනත් ඕනෑම subnet එකක් සමඟ පෙරනිමියෙන්ම සන්නිවේදනය කළ හැක (**can communicate with each other by default**).

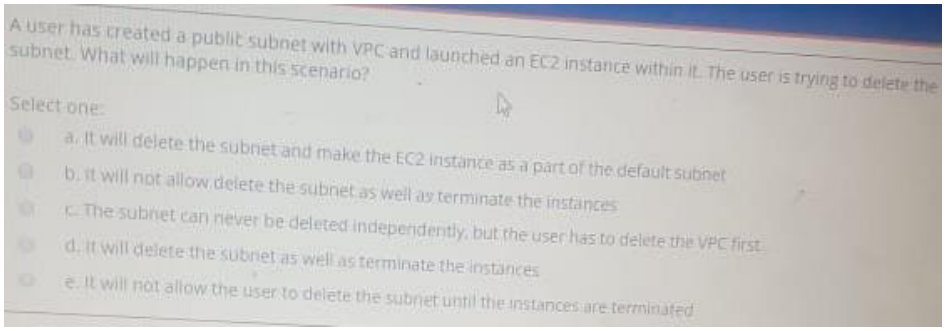
අනිත් **Options** වැරදි ඇයි **(Negative Marks** උගුල්**)?**

- **a. By default, these subnets will not be able to communicate with each other; you will need to create routes:**
  - වැරදියි. Default local route එක මඟින් අමතර routes නොමැතිවම සන්නිවේදනයට ඉඩ සලසයි (මෙම local route එක delete කිරීමට හෝ modify කිරීමටද නොහැක).

- **b. All subnets are public by default:**
  - වැරදියි. අලුතින් සාදන subnets වලට Internet Gateway (IGW) එකක් වෙත route එකක් නොමැති බැවින් ඒවා පෙරනිමියෙන් **Private** වේ.

- **d. Each subnet will have identical CIDR blocks:**
  - වැරදියි. එකම VPC එකක් ඇතුළත subnets වල CIDR blocks එකිනෙක overlap විය නොහැක (must have unique/non-overlapping CIDR blocks).

- **e. None of the above:**
  - C නිවැරදි බැවින් මෙය අදාළ නොවේ.



A user has created a public subnet with VPC and launched an EC2 instance within it. The user is trying to delete the subnet. What will happen in this scenario?

Select one:

○ a. It will delete the subnet and make the EC2 instance as a part of the default subnet

○ b. It will not allow delete the subnet as well as terminate the instances

○ c. The subnet can never be deleted independently, but the user has to delete the VPC first

○ d. It will delete the subnet as well as terminate the instances

○ e. It will not allow the user to delete the subnet until the instances are terminated

Lecture 04: Cloud Networking (Amazon VPC / Subnet Lifecycle & Resource Dependencies)
"A user has created a public subnet with VPC and launched an EC2 instance within it. The user is trying to delete the subnet. What will happen in this scenario?"

නිවැරදි පිළිතුර: e. It will not allow the user to delete the subnet until the instances are terminated

Amazon VPC එකක Subnet එකක් තුළ කිසියම් හෝ සක්‍රිය සම්පතක් (Active Resource එකක්, විශේෂයෙන්ම running හෝ stopped තත්ත්වයේ පවතින EC2 instance එකක් හෝ Network Interface එකක් - ENI) පවතී නම්, එම subnet එක delete කිරීමට AWS ඉඩ ලබා නොදේ (Dependency error එකක් ලැබේ).
Subnet එක සාර්ථකව delete කිරීමට නම්, ඊට පෙර එහි ඇති සියලුම EC2 instances terminate කර සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් විය යුතුය.

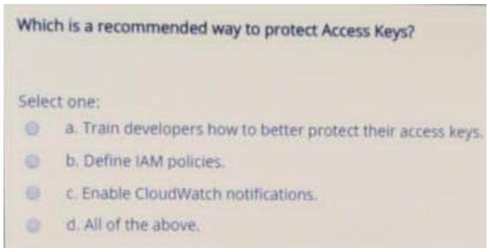
අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. It will delete the subnet and make the EC2 instance as a part of the default subnet:** වැරදියි. Subnet එකක් delete වන විට instances වෙනත් subnet එකකට auto-migrate නොවේ.

- **b. It will not allow delete the subnet as well as terminate the instances:** වැරදියි. පරිශීලකයාට instance එක terminate කිරීමට පූර්ණ හැකියාව ඇත; instance terminate වූ පසු subnet එකද delete කළ හැක.

- **c. The subnet can never be deleted independently, but the user has to delete the VPC first:** වැරදියි. Subnet එක තුළ ඇති instances ඉවත් කළ පසු VPC එක delete නොකරම subnet එක පමණක් තනිව delete කළ හැක.

- **d. It will delete the subnet as well as terminate the instances:** වැරදියි. AWS විසින් cascade delete එකක් ලෙස instances ස්වයංක්‍රීයව terminate නොකරයි; පරිශීලකයා විසින් ඒවා terminate කළ යුතුය.



Which is a recommended way to protect Access Keys?

Select one:

○ a. Train developers how to better protect their access keys.

○ b. Define IAM policies.

○ c. Enable CloudWatch notifications.

○ d. All of the above.

Lecture 06: Cloud Security & Monitoring (AWS IAM Best Practices / Protecting Long-term Credentials & Access Keys)

"Which is a recommended way to protect Access Keys?"

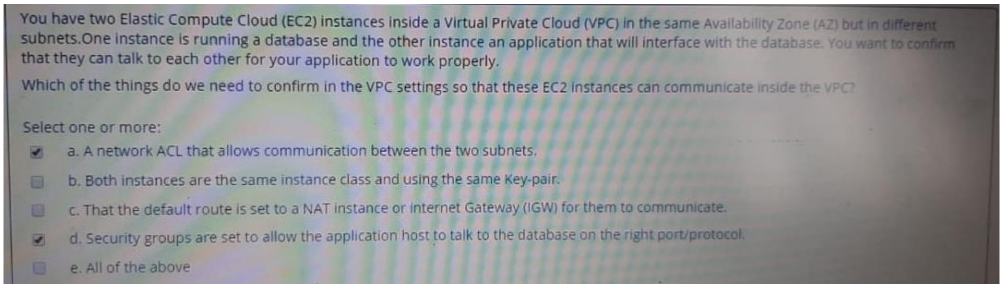
නිවැරදි පිළිතුර: d. All of the above.

- **Train developers how to better protect their access keys (Option a):** Developers ලාට access keys කේත තුළ hardcode නොකිරීමට, public GitHub repositories වලට commit නොකිරීමට සහ environment variables භාවිතයට පුහුණු කිරීම මූලිකම best practice එකකි.

- **Define IAM policies (Option b):** Principle of Least Privilege අනුගමනය කරමින් policies සැකසීම මඟින් key එකක් leak වුවද සිදුවිය හැකි හානිය අවම කරගත හැක.

- **Enable CloudWatch notifications (Option c):** CloudWatch/CloudTrail හරහා access keys භාවිතය monitor කර අසාමාන්‍ය හෝ අනවසර access උත්සාහයන් පිළිබඳව alerts (notifications) ලබා ගැනීමෙන් ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක විය හැක.

- ඉහත සියලුම ක්‍රමවේද access keys ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා AWS විසින් නිර්දේශ කරන බැවින් නිවැරදි තේරීම **All of the above** වේ.


You have two Elastic Compute Cloud (EC2) instances inside a Virtual Private Cloud (VPC) in the same Availability Zone (AZ) but in different subnets.One instance is running a database and the other instance an application that will interface with the database. You want to confirm that they can talk to each other for your application to work properly.

Which of the things do we need to confirm in the VPC settings so that these EC2 instances can communicate inside the VPC?

Select one or more:

☑ a. A network ACL that allows communication between the two subnets.

☐ b. Both instances are the same instance class and using the same Key-pair.

☐ c. That the default route is set to a NAT instance or internet Gateway (IGW) for them to communicate.

☑ d. Security groups are set to allow the application host to talk to the database on the right port/protocol.

☐ e. All of the above

Lecture 04: Cloud Networking (Amazon VPC Inter-Subnet Communication / Network ACLs & Security Groups)

"You have two Elastic Compute Cloud (EC2) instances inside a Virtual Private Cloud (VPC) in the same Availability Zone (AZ) but in different subnets. One instance is running a database and the other instance an application that will interface with the database. You want to confirm that they can talk to each other for your application to work properly.
Which of the things do we need to confirm in the VPC settings so that these EC2 instances can communicate inside the VPC?"

නිවැරදි පිළිතුරු **(Select TWO):**

- **a. A network ACL that allows communication between the two subnets.**
- **d. Security groups are set to allow the application host to talk to the database on the right port/protocol.**

Instances දෙකක් එකම VPC එකක් තුළ වෙනස් subnets දෙකක පවතින විට ඒවා එකිනෙක සන්නිවේදනය කිරීමට ස්ථර දෙකක (two layers) ආරක්ෂණ සැකසුම් තහවුරු කළ යුතුය:

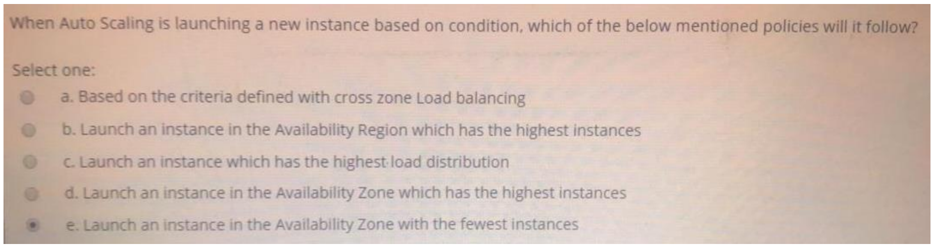
1. **Subnet මට්ටම (Network ACL - Option a):** Subnets දෙක අතර inbound සහ outbound traffic block නොවී allow වන පරිදි Network ACL නීති සකසා තිබිය යුතුය.
2. **Instance මට්ටම (Security Group - Option d):** Application instance එකෙන් එන traffic Database instance එකේ අදාළ port එක (උදා: MySQL නම් 3306) හරහා භාර ගැනීමට Database එකේ Security Group එක තුළ inbound rule එකක් තිබිය යුතුය.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි **(Negative Marks** උගුල්**)?**

- **b. Both instances are the same instance class and using the same Key-pair:** වැරදියි. ජාල සන්නිවේදනය සඳහා instance class එක හෝ key-pair එක සමාන වීම කිසිසේත්ම බලනොපායි.

- **c. That the default route is set to a NAT instance or Internet Gateway (IGW) for them to communicate:** වැරදියි. මේ දෙකම එකම VPC එක තුළ ඇති බැවින් සන්නිවේදනය සිදුවන්නේ internal local route එක හරහාය; NAT හෝ IGW අවශ්‍ය වන්නේ internet traffic සඳහා පමණි.

- **e. All of the above:** b සහ c වැරදි බැවින් මෙය අදාළ නොවේ.


When Auto Scaling is launching a new instance based on condition, which of the below mentioned policies will it follow?

Select one:

○ a. Based on the criteria defined with cross zone Load balancing

○ b. Launch an instance in the Availability Region which has the highest instances

○ c. Launch an instance which has the highest load distribution

○ d. Launch an instance in the Availability Zone which has the highest instances

● e. Launch an instance in the Availability Zone with the fewest instances

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Auto Scaling Group / Multi-AZ Balancing & Launch Policies)

"When Auto Scaling is launching a new instance based on condition, which of the below mentioned policies will it follow?"

නිවැරදි පිළිතුර: e. Launch an instance in the Availability Zone with the fewest instances

Auto Scaling group එකක් Availability Zones කිහිපයක් හරහා configure කර ඇති විට, එය සැමවිටම උත්සාහ කරන්නේ AZ අතර instances සමබරව (balanced) තබා ගැනීමටයි.

- **Scale-Out (නව instances launch කිරීමේදී):** High availability තහවුරු කිරීම සඳහා, Auto Scaling විසින් නව instance එක launch කරන්නේ **අඩුම instances ප්‍රමාණයක් ඇති Availability Zone** එක තුළයි (AZ with the fewest instances).
- **Scale-In (instances terminate කිරීමේදී):** වැඩිම instances ප්‍රමාණයක් ඇති Availability Zone එකෙන් instances තෝරාගෙන terminate කරයි.

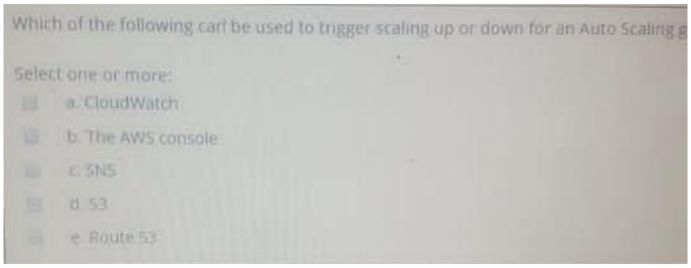
අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. Based on the criteria defined with cross zone Load balancing:** Cross-Zone Load Balancing යනු ELB එකක් මගින් traffic instances අතර බෙදන ආකාරය පාලනය කරන setting එකකි; Auto Scaling launch placement එක තීරණය කරන්නේ එයින් නොවේ.

- **b. Launch an instance in the Availability Region which has the highest instances:** Auto Scaling group එකක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තනි Region එකක් තුළ පමණි (Region חוצה නොවේ).

- **c. Launch an instance which has the highest load distribution:** Auto Scaling නව instances launch කරන්නේ load distribution එක මත නොව AZ balance එක මතයි.

- **d. Launch an instance in the Availability Zone which has the highest instances:** වැඩිම instances ඇති AZ එකට launch කළහොත් AZ අතර imbalance එක තවත් වැඩි වේ (මෙය වැරදියි).



Which of the following can be used to trigger scaling up or down for an Auto Scaling g

Select one or more:

☐ a. CloudWatch

☐ b. The AWS console

☐ c. SNS

☐ d. S3

☐ e. Route 53

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Auto Scaling Group Scaling Mechanisms / Dynamic & Manual Scaling Triggers)

"Which of the following can be used to trigger scaling up or down for an Auto Scaling group?"

නිවැරදි පිළිතුරු: a. CloudWatch , b. The AWS console

Auto Scaling group (ASG) එකක් scale up හෝ scale down වීමට බලපාන ප්‍රධාන ක්‍රමවේද දෙකකි:

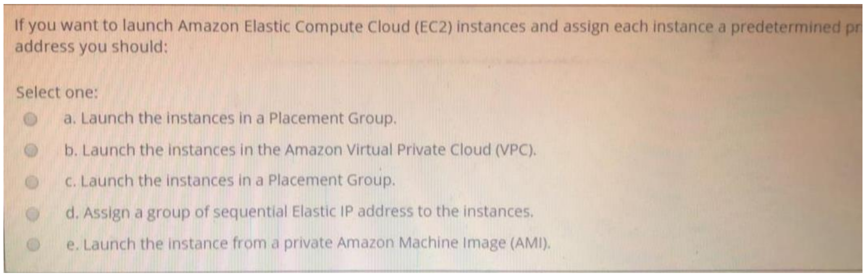
1. **CloudWatch (Option a - Dynamic Scaling):** CPU utilization, Network traffic වැනි metrics මත පදනම්ව සකසන ලද **CloudWatch Alarms** මඟින් Auto Scaling policy එකක් ස්වයංක්‍රීයව trigger කර instances වැඩි හෝ අඩු කළ හැක.
2. **The AWS console (Option b - Manual Scaling):** පරිපාලකයෙකුට ඕනෑම මොහොතක **AWS Management Console** එක හරහා ASG හි Desired Capacity එක අතින් වෙනස් කිරීම මඟින් scaling action එකක් (scale up හෝ down) සෘජුවම trigger කළ හැක.

අනිත් Options වැරදි ඇයි (Negative Marks උගුල්)?

- **c. SNS:** Auto Scaling event එකක් සිදුවූ විට ඒ පිළිබඳව notifications යැවීමට SNS භාවිත කළද, SNS මඟින් ASG එකක් scale වීමට trigger නොකරයි.

- **d. S3:** S3 යනු Object Storage සේවාවක් වන අතර එයට Auto Scaling group එකක් trigger කිරීමේ සෘජු හැකියාවක් නොමැත.

- **e. Route 53:** Route 53 යනු DNS service එකකි. Traffic routing කළද ASG compute capacity scale කිරීමට trigger නොකරයි.



If you want to launch Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) instances and assign each instance a predetermined pr
address you should:

Select one:

○ a. Launch the instances in a Placement Group.
○ b. Launch the instances in the Amazon Virtual Private Cloud (VPC).
○ c. Launch the instances in a Placement Group.
○ d. Assign a group of sequential Elastic IP address to the instances.
○ e. Launch the instance from a private Amazon Machine Image (AMI).

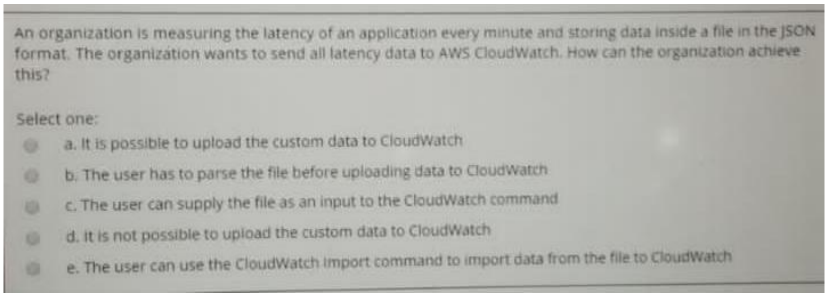
Lecture 04: Cloud Networking (Amazon VPC / Custom Private IP Addressing & EC2-VPC Launch)
"If you want to launch Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) instances and assign each instance a predetermined private IP address you should:"

නිවැරදි පිළිතුර: b. Launch the instances in the Amazon Virtual Private Cloud (VPC).

EC2 instance එකක් launch කිරීමේදී අපට කැමති, කලින් තීරණය කළ නිශ්චිත **Private IP address** එකක් (predetermined private IP) අතින් assign කළ හැක්කේ එම instance එක **Amazon VPC** එකක් තුළ launch කළහොත් පමණි.
Subnet එකේ CIDR block එක තුළ ඇති භාවිතයට නොගත් ඕනෑම valid private IP එකක් instance එක සෑදීමේදී Network Settings යටතේ manually specify කළ හැක.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a & c. Launch the instances in a Placement Group:**
    - Placement groups භාවිත කරන්නේ instances අතර network latency අවම කිරීමට හෝ hardware failures වලින් වෙන් කිරීමටය (Cluster, Partition, Spread); IP addressing වලට කිසිදු සම්බන්ධයක් නැත.
- **d. Assign a group of sequential Elastic IP address to the instances:**
    - Elastic IP යනු **Public IPv4** ලිපින වේ. ප්‍රශ්නයේ අසා ඇත්තේ **predetermined private IP address** ගැනය.
- **e. Launch the instance from a private Amazon Machine Image (AMI):**
    - AMI එකකින් තීරණය වන්නේ OS එක සහ මෘදුකාංග මිස instance එකේ private IP ලිපිනය නොවේ.



An organization is measuring the latency of an application every minute and storing data inside a file in the JSON format. The organization wants to send all latency data to AWS CloudWatch. How can the organization achieve this?

Select one:

- ○ a. It is possible to upload the custom data to CloudWatch
- ○ b. The user has to parse the file before uploading data to CloudWatch
- ○ c. The user can supply the file as an input to the CloudWatch command
- ○ d. It is not possible to upload the custom data to CloudWatch
- ○ e. The user can use the CloudWatch import command to import data from the file to CloudWatch

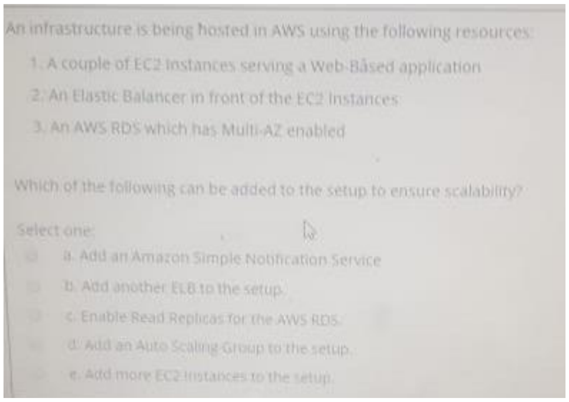
Lecture 06: Cloud Security & Monitoring (Amazon CloudWatch / Custom Metrics via AWS CLI)
"An organization is measuring the latency of an application every minute and storing data inside a file in the JSON format. The organization wants to send all latency data to AWS CloudWatch. How can the organization achieve this?"

නිවැරදි පිළිතුර: c. The user can supply the file as an input to the CloudWatch command

AWS CLI තුළ custom metric data upload කිරීම සඳහා aws cloudwatch put-metric-data command එක භාවිත කරයි.
මෙහිදී JSON ගොනුව සෘජුවම CLI command එකට parameter/file input එකක් (--metric-data file://path.json) ලෙස ලබා දිය හැක.
එම නිසා file එක input එකක් ලෙස command එකට ලබා දිය හැකි බව දක්වන **c** වඩාත්ම නිවැරදි ප්‍රකාශය වේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. It is possible to upload the custom data to CloudWatch:**
  - මෙය සාමාන්‍ය සත්‍ය ප්‍රකාශයක් වුවද, "How can the organization achieve this?" යන ප්‍රශ්නයට තාක්ෂණික ක්‍රමවේදය (mechanism) පැහැදිලි නොකරයි.
- **b. The user has to parse the file before uploading data to CloudWatch:**
  - JSON schema එක නිවැරදි නම් command එකට සෘජුව file reference එකක් ලෙස ලබා දිය හැකි බැවින් manual parsing අනිවාර්ය නොවේ.
- **d. It is not possible to upload the custom data to CloudWatch:**
  - වැරදියි. CloudWatch Custom Metrics හරහා ඕනෑම metric එකක් upload කළ හැක.
- **e. The user can use the CloudWatch import command to import data from the file to CloudWatch:**
  - වැරදියි. CloudWatch CLI තුළ import නමින් command එකක් නොමැත.



An infrastructure is being hosted in AWS using the following resources:

1. A couple of EC2 Instances serving a Web-Based application
2. An Elastic Balancer in front of the EC2 Instances
3. An AWS RDS which has Multi-AZ enabled

Which of the following can be added to the setup to ensure scalability?

Select one:

○ a. Add an Amazon Simple Notification Service

○ b. Add another ELB to the setup.

○ c. Enable Read Replicas for the AWS RDS.

○ d. Add an Auto Scaling Group to the setup.

○ e. Add more EC2 instances to the setup.

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Scalability vs High Availability / Auto Scaling Groups)

"An infrastructure is being hosted in AWS using the following resources:
1. A couple of EC2 Instances serving a Web-Based application
2. An Elastic Balancer in front of the EC2 Instances
3. An AWS RDS which has Multi-AZ enabled
Which of the following can be added to the setup to ensure scalability?"

නිවැරදි පිළිතුර: d. Add an Auto Scaling Group to the setup.

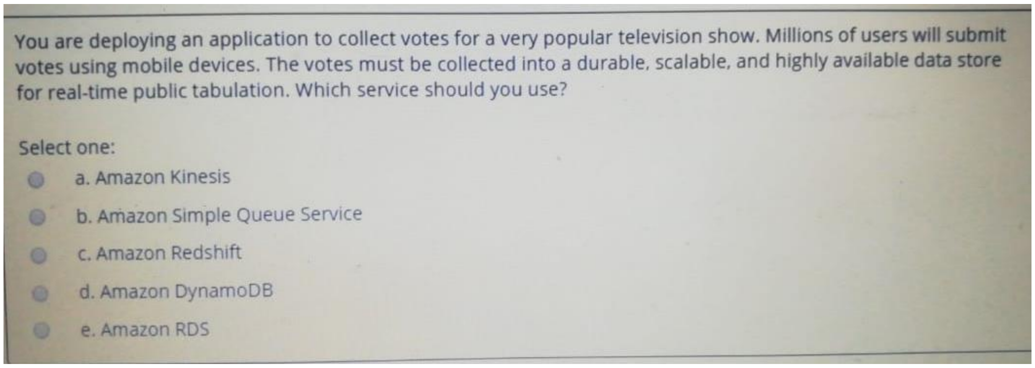
මෙම architecture එකෙහි compute tier එකෙහි ඇත්තේ ස්ථාවර EC2 instances කිහිපයක් (**a couple of EC2 instances**) පමණි. User traffic වැඩි වන විට application එකට ස්වයංක්‍රීයව scale වීමට නොහැක. Compute tier එකට **Auto Scaling Group (ASG)** එකක් එක් කිරීම මඟින් ඉල්ලුමට (demand/traffic) සරිලන සේ instances සංඛ්‍යාව ස්වයංක්‍රීයව වැඩි කිරීමට (Scale-out) සහ අඩු කිරීමට (Scale-in) හැකියාව ලැබී සම්පූර්ණ setup එකටම **scalability** (ප්‍රත්‍යාස්ථතාව) ලැබේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. Add an Amazon Simple Notification Service:** SNS යනු messaging/notification සේවාවකි; scalability ලබා නොදේ.

- **b. Add another ELB to the setup:** තවත් Load Balancer එකක් දැමීමෙන් backend instances වල compute scalability ගැටලුව විසඳෙන්නේ නැත.

- **c. Enable Read Replicas for the AWS RDS:** Database read traffic සඳහා මෙය උපකාරී වුවද, web application layer එකේ primary compute scalability සඳහා ප්‍රධානම අංගය වන්නේ ASG ය. තවද select one ප්‍රශ්නයකදී web-tier compute scaling සඳහා AWS හි වඩාත්ම මූලික පිළිතුර ASG වේ.
- **e. Add more EC2 instances to the setup:** අතින් instances කිහිපයක් එකතු කිරීමෙන් ස්වයංක්‍රීය scalability නොලැබෙන අතර cost efficiency එකද නැති වේ.


You are deploying an application to collect votes for a very popular television show. Millions of users will submit votes using mobile devices. The votes must be collected into a durable, scalable, and highly available data store for real-time public tabulation. Which service should you use?

Select one:

- ○ a. Amazon Kinesis
- ○ b. Amazon Simple Queue Service
- ○ c. Amazon Redshift
- ○ d. Amazon DynamoDB
- ○ e. Amazon RDS

Lecture 03 / Databases & Storage: Amazon DynamoDB (Scalable, Highly Available NoSQL Data Store)

"You are deploying an application to collect votes for a very popular television show. Millions of users will submit votes using mobile devices. The votes must be collected into a durable, scalable, and highly available data store for real-time public tabulation. Which service should you use?"

නිවැරදි පිළිතුර: d. Amazon DynamoDB

ප්‍රශ්නයේ සඳහන් වන්නේ මිලියන ගණනක් වන ජංගම දුරකථන පරිශීලකයින්ගෙන් එකවර පැමිණෙන massive write traffic එකක් දරාගත හැකි, scalable, durable සහ highly available **data store** (දත්ත ගබඩාවක්) එකක් ගැනය.
Amazon DynamoDB යනු fully managed, serverless NoSQL database එකක් වන අතර, එයට ඕනෑම පරිමාණයක high-throughput concurrent write requests (single-digit millisecond latency සහිතව) පහසුවෙන් හැසිරවිය හැක. Voting systems සහ real-time counters සඳහා AWS විසින් නිර්දේශ කරන standard architectural data store එක මෙයයි.

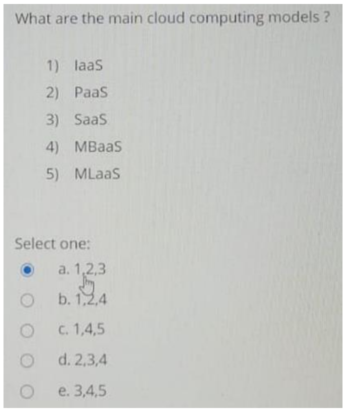
අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. Amazon Kinesis:** Streaming data ingestion/processing සේවාවකි; එය queryable persistent "data store" එකක් නොවේ.

- **b. Amazon Simple Queue Service:** Message queue එකකි; votes තැන්පත් කර තබා ගණනය කරන data store එකක් නොවේ.

- **c. Amazon Redshift:** Data warehouse සේවාවකි; massive real-time concurrent transactional writes සඳහා සුදුසු නැත.

- **e. Amazon RDS:** Relational database එකක් වන බැවින් හදිසියේ පැමිණෙන millions of concurrent voting writes හමුවේ connection pool සහ locking ගැටලු නිසා scale කිරීමට අපහසු වේ.



What are the main cloud computing models ?

1) IaaS
2) PaaS
3) SaaS
4) MBaaS
5) MLaaS

Select one:

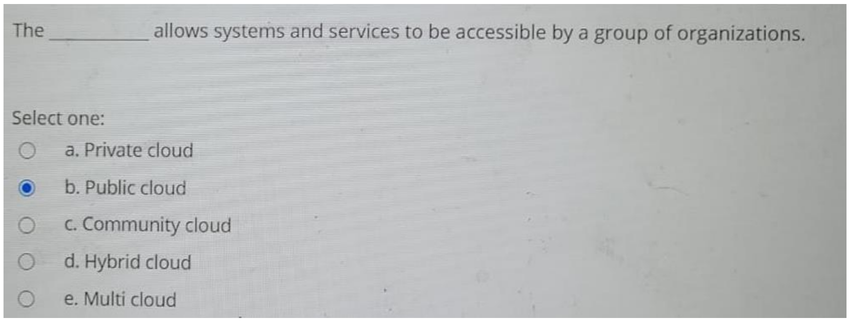
● a. 1,2,3
○ b. 1,2,4
○ c. 1,4,5
○ d. 2,3,4
○ e. 3,4,5

Lecture 01: Introduction to Cloud Computing (Cloud Service Models: IaaS, PaaS, SaaS)
"What are the main cloud computing models ?"

1) IaaS , 2) PaaS , 3) SaaS , 4) MBaaS , 5) MLaaS

නිවැරදි පිළිතුර: a. 1,2,3

- NIST සහ cloud computing සම්මතයන්ට අනුව ප්‍රධාන cloud service models තුන වන්නේ:
  1. **IaaS (Infrastructure as a Service):** Compute, storage සහ networking සම්පත් සපයයි (උදා: EC2).
  2. **PaaS (Platform as a Service):** යටිතල පහසුකම් කළමනාකරණයකින් තොරව code deploy කිරීමට platform එක සපයයි (උදා: Elastic Beanstalk).
  3. **SaaS (Software as a Service):** සම්පූර්ණ නිමි මෘදුකාංග සේවාවක් ලෙස සපයයි (උදා: Google Workspace, Office 365).
- MBaaS (Mobile Backend as a Service) සහ MLaaS (Machine Learning as a Service) යනු විශේෂිත උප-කාණ්ඩ මිස මූලික (main) cloud computing models නොවේ.



The __________ allows systems and services to be accessible by a group of organizations.

Select one:

- ○ a. Private cloud
- ● b. Public cloud
- ○ c. Community cloud
- ○ d. Hybrid cloud
- ○ e. Multi cloud

Lecture 01: Introduction to Cloud Computing (Cloud Deployment Models: Public, Private, Community, Hybrid)

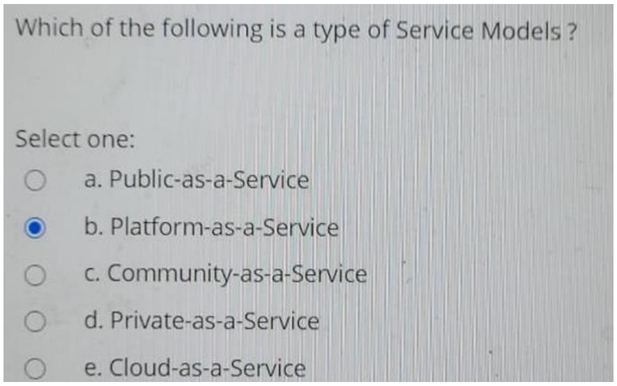
"The _______ allows systems and services to be accessible by a group of organizations."

නිවැරදි පිළිතුර: c. Community cloud

Community Cloud: පොදු අරමුණු, ප්‍රතිපත්ති හෝ අවශ්‍යතා ඇති නිශ්චිත ආයතන සමූහයක් (**a group of organizations**) අතර පමණක් බෙදා හදා ගන්නා (shared) cloud ආකෘතියයි (උදාහරණයක් ලෙස: බැංකු කිහිපයක් හෝ රාජ්‍ය ආයතන එකමුතුවක් එක්ව භාවිත කරන cloud යටිතල පහසුකමක්).
Public Cloud (Option b වැරදි ඇයි?): Public cloud එකක් විවෘත වන්නේ සාමාන්‍ය මහජනතාවට හෝ ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට/ආයතනයකටය (**general public**). එය "a group of organizations" සඳහා සීමා වූවක් නොවේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. Private cloud:** තනි ආයතනයක් (**single organization**) සඳහා පමණක් වෙන්වූ cloud ආකෘතියකි.
- **d. Hybrid cloud:** Private සහ Public cloud වර්ග දෙකක හෝ ඊට වැඩි ගණනක එකතුවකි.
- **e. Multi cloud:** විවිධ cloud vendors ලා (උදා: AWS සහ Azure) කිහිප දෙනෙකු එකවර භාවිත කිරීමයි.


Which of the following is a type of Service Models ?

Select one:

○ a. Public-as-a-Service

● b. Platform-as-a-Service

○ c. Community-as-a-Service

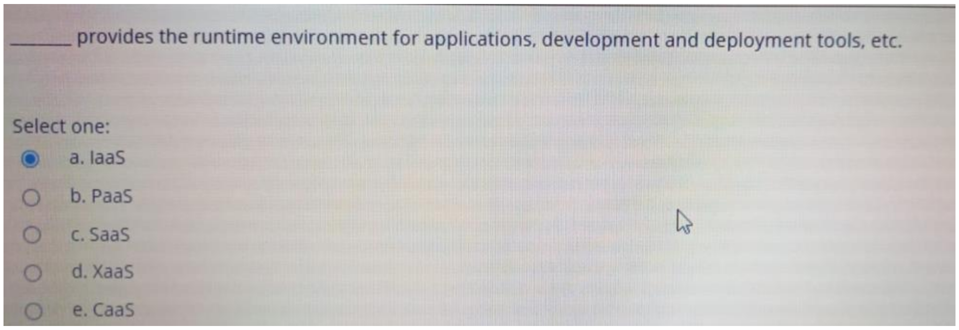
○ d. Private-as-a-Service

○ e. Cloud-as-a-Service

Lecture 01: Introduction to Cloud Computing (Cloud Service Models vs. Deployment Models)
"Which of the following is a type of Service Models ?"

නිවැරදි පිළිතුර**: b. Platform-as-a-Service**

- Cloud Computing වල ප්‍රධාන **Service Models (සේවා ආකෘති)** 3 වන්නේ:
    1. **IaaS:** Infrastructure-as-a-Service
    2. **PaaS: Platform-as-a-Service** (Option b)
    3. **SaaS:** Software-as-a-Service
- Public, Private, Community සහ Hybrid යනු **Deployment Models** වන අතර ඒවා සමඟ "-as-a-Service" යෙදූ පද (Public-as-a-Service, Community-as-a-Service, Private-as-a-Service) වලංගු cloud service models නොවේ.



______ provides the runtime environment for applications, development and deployment tools, etc.

Select one:

- ● a. IaaS
- ○ b. PaaS
- ○ c. SaaS
- ○ d. XaaS
- ○ e. CaaS

Lecture 01: Introduction to Cloud Computing (Cloud Service Models: IaaS vs PaaS vs SaaS)
"_______ provides the runtime environment for applications, development and deployment tools, etc."

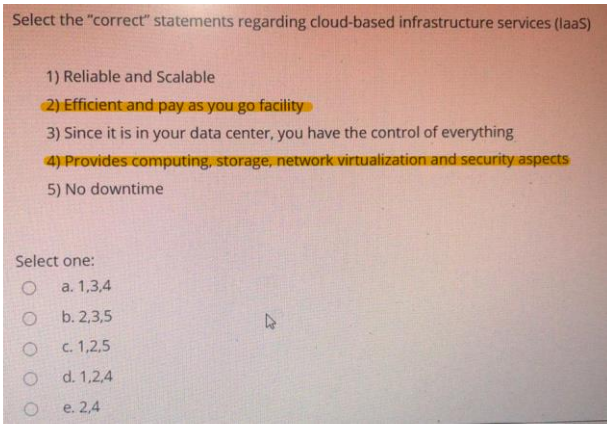
නිවැරදි පිළිතුර: b. PaaS

PaaS (Platform as a Service): Developers ලාට යටිතල පහසුකම් (OS, hardware, network) කළමනාකරණය නොකර, applications ධාවනය කිරීමට අවශ්‍ය **runtime environment**, programming language execution environments, සහ development/deployment tools සපයන්නේ PaaS මඟිනි (උදා: AWS Elastic Beanstalk, Heroku).

IaaS (Infrastructure as a Service - Option a වැරදි ඇයි?): IaaS මඟින් සපයන්නේ මූලික යටිතල පහසුකම් (raw compute, storage, networking, VMs) පමණි. එහි runtime environment එක සහ deployment tools පරිශීලකයා විසින්ම install කර configure කරගත යුතුය.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **c. SaaS:** සම්පූර්ණ නිමි end-user application එකකි (development/deployment tools නොවේ).
- **d. XaaS:** Everything-as-a-Service සඳහා වන පොදු වචනයකි.
- **e. CaaS:** Container-as-a-Service යන්නයි.



Select the "correct" statements regarding cloud-based infrastructure services (IaaS)

1) Reliable and Scalable
2) Efficient and pay as you go facility
3) Since it is in your data center, you have the control of everything
4) Provides computing, storage, network virtualization and security aspects
5) No downtime

Select one:

○ a. 1,3,4
○ b. 2,3,5
○ c. 1,2,5
○ d. 1,2,4
○ e. 2,4

Lecture 01: Introduction to Cloud Computing (Infrastructure as a Service - IaaS Characteristics & Cloud Concepts)

"Select the 'correct' statements regarding cloud-based infrastructure services (IaaS):

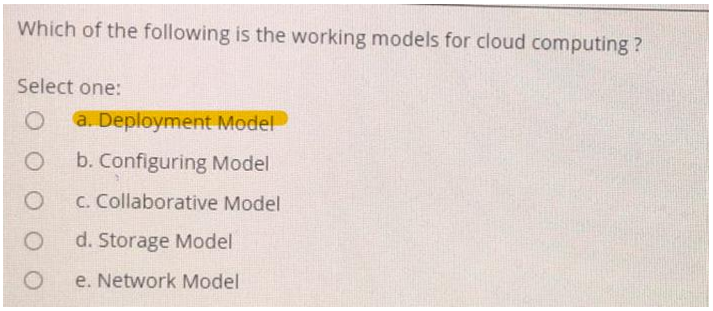
1) Reliable and Scalable
2) Efficient and pay as you go facility
3) Since it is in your data center, you have the control of everything
4) Provides computing, storage, network virtualization and security aspects
5) No downtime"

නිවැරදි පිළිතුර: d. 1,2,4

- **1) Reliable and Scalable (සත්‍යයි):** IaaS මඟින් ඉහළ විශ්වසනීයත්වයක් සහ අවශ්‍යතාවය පරිදි පහසුවෙන් සම්පත් scale කිරීමේ හැකියාව සපයයි.
- **2) Efficient and pay as you go facility (සත්‍යයි):** භාවිත කරන සම්පත් ප්‍රමාණයට පමණක් මුදල් අයවන (Pay-as-you-go / OPEX) ක්‍රමවේදය IaaS හි මූලික ලක්ෂණයකි.
- **4) Provides computing, storage, network virtualization and security aspects (සත්‍යයි):** IaaS යටිතල පහසුකම් මඟින් virtual compute (VMs), virtualized storage, virtual network සහ firewall/security controls සපයයි.

අනිත් ප්‍රකාශ වැරදි ඇයි?

- **3) Since it is in your data center, you have the control of everything (අසත්‍යයි):** Cloud-based IaaS පවතින්නේ cloud service provider ගේ data centers තුළ මිස ඔබේම on-premises data center එකක නොවේ. තවද physical hardware/infrastructure පාලනය පරිශීලකයා සතු නොවේ.
- **5) No downtime (අසත්‍යයි):** කිසිම cloud සේවාවකට 100% "No downtime" (zero downtime) සහතික කළ නොහැක; සෑම cloud සේවාවකම නඩත්තු හෝ බිඳවැටීම් නිසා යම් downtime එකක් පැවතිය හැකි අතර High Availability (HA) සඳහා SLAs ලබා දෙන්නේ 99.9% - 99.99% වැනි අගයයන් වලිනි.



Which of the following is the working models for cloud computing ?

Select one:

○ a. Deployment Model

○ b. Configuring Model

○ c. Collaborative Model

○ d. Storage Model

○ e. Network Model

Lecture 01: Introduction to Cloud Computing (Cloud Computing Architecture: Service Models & Deployment Models)

"Which of the following is the working models for cloud computing ?"

නිවැරදි පිළිතුර: a. Deployment Model

Cloud Computing සාකච්ඡා කිරීමේදී සහ වර්ගීකරණය කිරීමේදී ප්‍රධාන මූලික **ක්‍රියාකාරී ආකෘති (Working Models)** දෙකක් යටතේ විග්‍රහ කෙරේ:

1. **Service Models:** Cloud එක මගින් සපයන සේවාවන් වර්ගීකරණය කරයි (IaaS, PaaS, SaaS).

2. **Deployment Models:** Cloud යටිතල පහසුකම පිහිටුවා ඇති ආකාරය සහ ප්‍රවේශය වර්ගීකරණය කරයි (Public, Private, Hybrid, Community).

- දී ඇති විකල්ප අතරින් cloud computing හි පිළිගත් standard working model එක වන්නේ **Deployment Model** වේ.

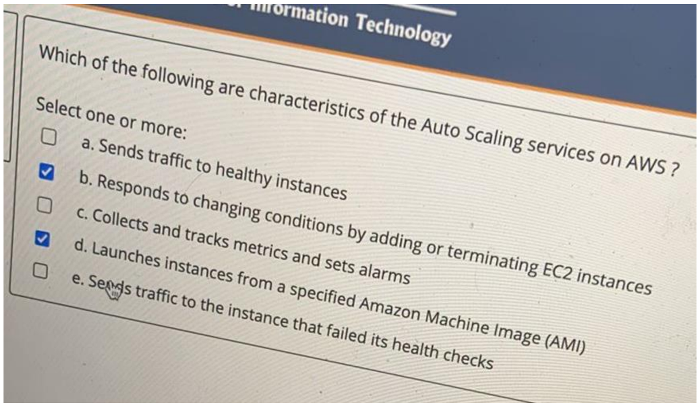
අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **b. Configuring Model:** Cloud computing ආකෘති වර්ගීකරණයක් නොවේ.

- **c. Collaborative Model:** Cloud computing හි standard architectural model එකක් නොවේ.

- **d. Storage Model:** විශේෂිත component එකක් විය හැකි නමුත් core working model එකක් නොවේ.

- **e. Network Model:** Cloud networking සංකල්පයක් මිස core cloud working model එකක් නොවේ.


Information Technology

Which of the following are characteristics of the Auto Scaling services on AWS ?

Select one or more:

☐ a. Sends traffic to healthy instances

☑ b. Responds to changing conditions by adding or terminating EC2 instances

☐ c. Collects and tracks metrics and sets alarms

☑ d. Launches instances from a specified Amazon Machine Image (AMI)

☐ e. Sends traffic to the instance that failed its health checks

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (AWS Auto Scaling Core Features & Components)

"Which of the following are characteristics of the Auto Scaling services on AWS ?"

නිවැරදි පිළිතුරු **(Select TWO):**

- **b. Responds to changing conditions by adding or terminating EC2 instances**
- **d. Launches instances from a specified Amazon Machine Image (AMI)**

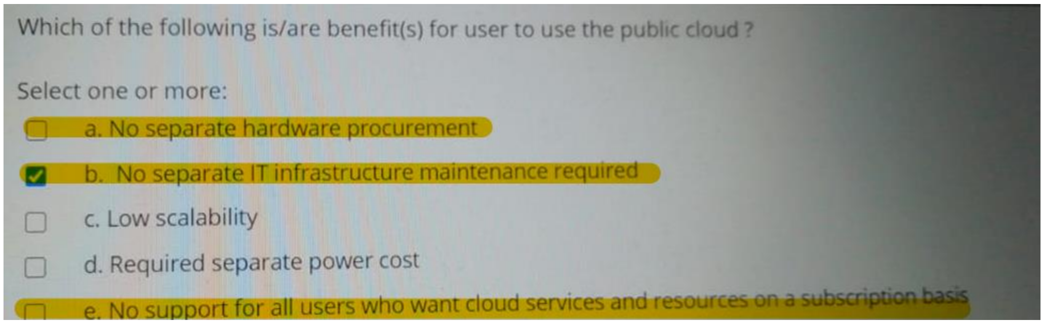
Responds to changing conditions by adding or terminating EC2 instances (Option b): Demand එක වැඩි වන විට instances අලුතින් launch කිරීම (Scale-out) සහ demand එක අඩු වන විට අනවශ්‍ය instances terminate කිරීම (Scale-in) Auto Scaling හි මූලිකම කාර්යයයි.
Launches instances from a specified Amazon Machine Image (AMI) (Option d): Auto Scaling Group එකකට අදාළ Launch Template හෝ Launch Configuration එක තුළ කුමන AMI එකෙන්ද නව instances සෑදිය යුත්තේ යන්න අනිවාර්යයෙන්ම නියම කෙරේ.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි **(Negative Marks** උගුල්**)?**

- **a. Sends traffic to healthy instances:**
  - මෙය **Elastic Load Balancing (ELB)** සේවාවේ ප්‍රධාන කාර්යයකි; Auto Scaling සේවාවේ කාර්යයක් නොවේ.

- **c. Collects and tracks metrics and sets alarms:**
  - මෙය **Amazon CloudWatch** සේවාවේ කාර්යයකි. Auto Scaling විසින් CloudWatch alarms වලට ප්‍රතිචාර දක්වනවා මිස alarms සකසන්නේ නැත.

- **e. Sends traffic to the instance that failed its health checks:**
  - සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියි; කිසිම අවස්ථාවක unhealthy instances වෙත traffic නොයවයි.



Which of the following is/are benefit(s) for user to use the public cloud ?

Select one or more:

- ☐ a. No separate hardware procurement
- ☑ b. No separate IT infrastructure maintenance required
- ☐ c. Low scalability
- ☐ d. Required separate power cost
- ☐ e. No support for all users who want cloud services and resources on a subscription basis

Lecture 01: Introduction to Cloud Computing (Public Cloud Deployment Model / Benefits & Characteristics)

"Which of the following is/are benefit(s) for user to use the public cloud ?"

නිවැරදි පිළිතුරු :

- **a. No separate hardware procurement**
- **b. No separate IT infrastructure maintenance required**

No separate hardware procurement (Option a): Public cloud භාවිතයේදී servers, storage drives, හෝ networking switches වැනි physical hardware වෙනම මිලදී ගැනීමට (procurement / upfront capital expenditure) අවශ්‍ය නොවේ.

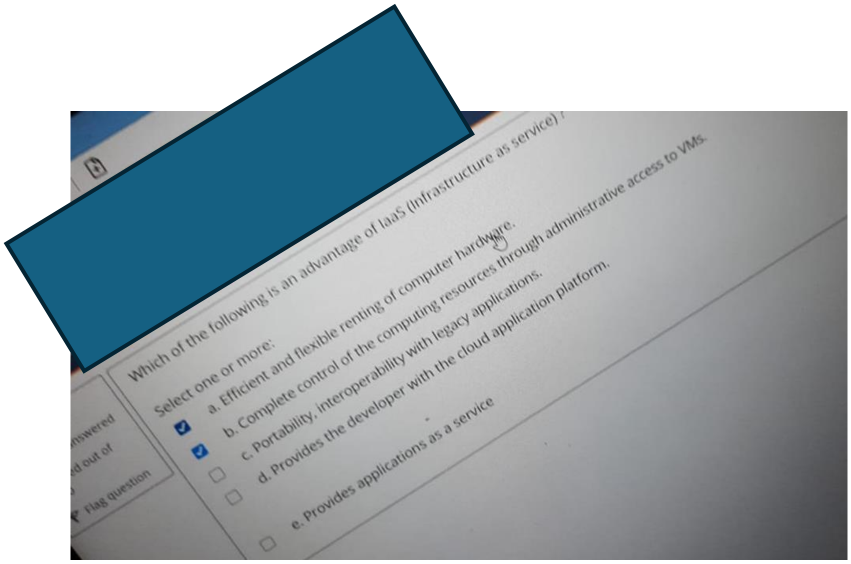
No separate IT infrastructure maintenance required (Option b): Physical data centers, cooling, server hardware නඩත්තු කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම cloud provider (උදා: AWS) විසින් සිදුකරන බැවින් පරිශීලකයාට යටිතල පහසුකම් නඩත්තු කිරීමේ බරක් නොමැත.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි **(Negative Marks** උගුල්**)?**

- **c. Low scalability:**
  - වැරදියි. Public cloud හි ප්‍රධාන වාසියක් වන්නේ **high / virtually unlimited scalability** තිබීමයි.

- **d. Required separate power cost:**
  - වැරදියි. Power, cooling සහ facility costs සියල්ල provider විසින් දරන අතර පරිශීලකයා වෙනම power cost එකක් නොගෙවයි.

- **e. No support for all users who want cloud services and resources on a subscription basis:**
  - වැරදියි. Public cloud සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වන්නේ subscription සහ pay-as-you-go පදනමිනි.



[redacted]

Which of the following is an advantage of IaaS (Infrastructure as service)?

Select one or more:

☑ a. Efficient and flexible renting of computer hardware.

☑ b. Complete control of the computing resources through administrative access to VMs.

☐ c. Portability, interoperability with legacy applications.

☐ d. Provides the developer with the cloud application platform.

☐ e. Provides applications as a service

Lecture 01: Introduction to Cloud Computing (IaaS Advantages & Characteristics)

"Which of the following is an advantage of IaaS (Infrastructure as a service)?"

නිවැරදි පිළිතුරු **(Select THREE):**

- **a. Efficient and flexible renting of computer hardware.**
- **b. Complete control of the computing resources through administrative access to VMs.**
- **c. Portability, interoperability with legacy applications.**

Efficient and flexible renting of computer hardware (Option a): භෞතික පරිගණක දෘඩාංග මිලදී නොගෙන අවශ්‍ය පරිදි කුලියට (rent/pay-as-you-go) ලබා ගැනීමට හැකිවීම IaaS හි මූලිකම වාසියකි.

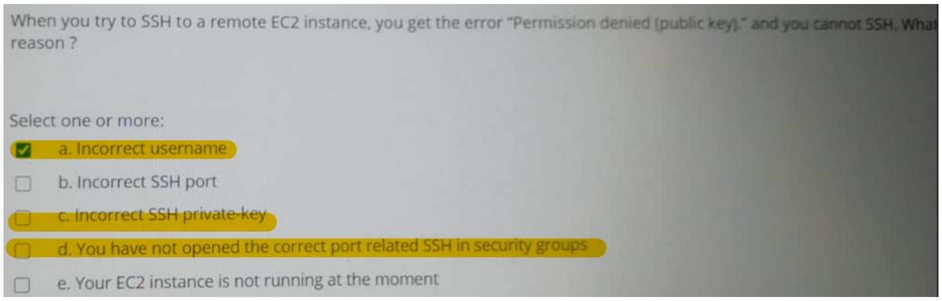
Complete control of the computing resources through administrative access to VMs (Option b): Virtual Machine එක තුළ Root/Administrator access පරිශීලකයාට ලැබෙන නිසා OS, configurations සහ software සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කළ හැක.

Portability, interoperability with legacy applications (Option c): පවතින පැරණි (legacy) applications කේත වෙනස් නොකර virtual machine එකක් මත install කර ධාවනය කිරීමට (lift-and-shift) IaaS මඟින් පහසුවෙන් ඉඩ සලසයි.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි **(Negative Marks** උගුල්**)?**

- **d. Provides the developer with the cloud application platform:**
  - වැරදියි. Application deployment platforms සපයන්නේ **PaaS** මඟිනි.

- **e. Provides applications as a service:**
  - වැරදියි. සම්පූර්ණ applications සේවාවක් ලෙස සපයන්නේ **SaaS** මඟිනි.



When you try to SSH to a remote EC2 instance, you get the error "Permission denied (public key)." and you cannot SSH. What
reason ?

Select one or more:

☑ a. Incorrect username

☐ b. Incorrect SSH port

☐ c. Incorrect SSH private-key

☐ d. You have not opened the correct port related SSH in security groups

☐ e. Your EC2 instance is not running at the moment

Amazon EC2 Troubleshooting / SSH Connection Errors (Permission denied (publickey))

"When you try to SSH to a remote EC2 instance, you get the error "Permission denied (publickey)" and you cannot SSH. What is/are the reason ?"

නිවැරදි පිළිතුරු : a. Incorrect username , c. Incorrect SSH private-key

Permission denied (publickey) දෝෂය ඇතිවන්නේ connection එක server එක වෙත ළඟා වී, authentication (සත්‍යාපනය) අසාර්ථක වූ විට පමණි:

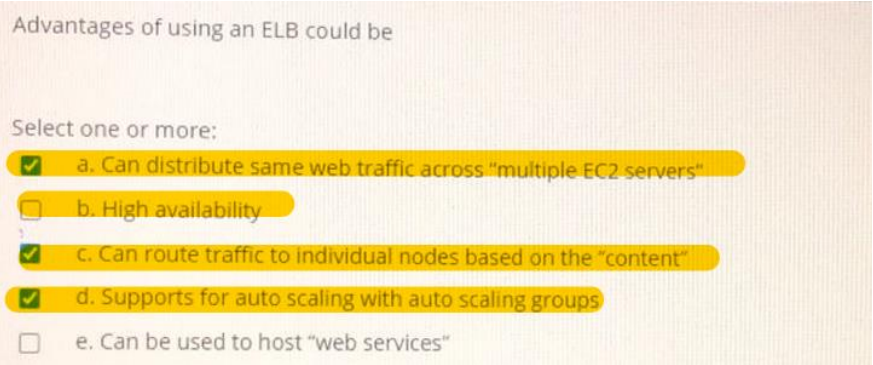
1. **Incorrect username (Option a):** OS එකට අදාළ නිවැරදි default user (උදා: Amazon Linux සඳහා ec2-user, Ubuntu සඳහා ubuntu) වෙනුවට වැරදි username එකක් භාවිත කිරීම නිසා.

2. **Incorrect SSH private-key (Option c):** Instance එක launch කිරීමේදී specify කළ key pair එකේ public key එකට නොගැළපෙන වැරදි private key (.pem file) එකක් භාවිත කිරීම නිසා.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි **(Negative Marks** උගුල්**)?**

- **b. Incorrect SSH port** & **d. You have not opened the correct port related SSH in security groups:**
  - Port 22 block වී ඇත්නම් හෝ වැරදි port එකක් ලබා දුනහොත් ලැබෙන්නේ Connection timed out දෝෂය මිස Permission denied (publickey) නොවේ.

- **e. Your EC2 instance is not running at the moment:**
  - Instance එක stopped හෝ offline නම් connection එක drop වී Connection refused හෝ Connection timed out ලැබේ.



Advantages of using an ELB could be

Select one or more:

- ☑ a. Can distribute same web traffic across "multiple EC2 servers"
- ☐ b. High availability
- ☑ c. Can route traffic to individual nodes based on the "content"
- ☑ d. Supports for auto scaling with auto scaling groups
- ☐ e. Can be used to host "web services"

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Elastic Load Balancing - ELB Features & Advantages)

"Advantages of using an ELB could be"

නිවැරදි පිළිතුරු :

- **a. Can distribute same web traffic across "multiple EC2 servers"**
- **b. High availability**
- **c. Can route traffic to individual nodes based on the "content"**
- **d. Supports for auto scaling with auto scaling groups**

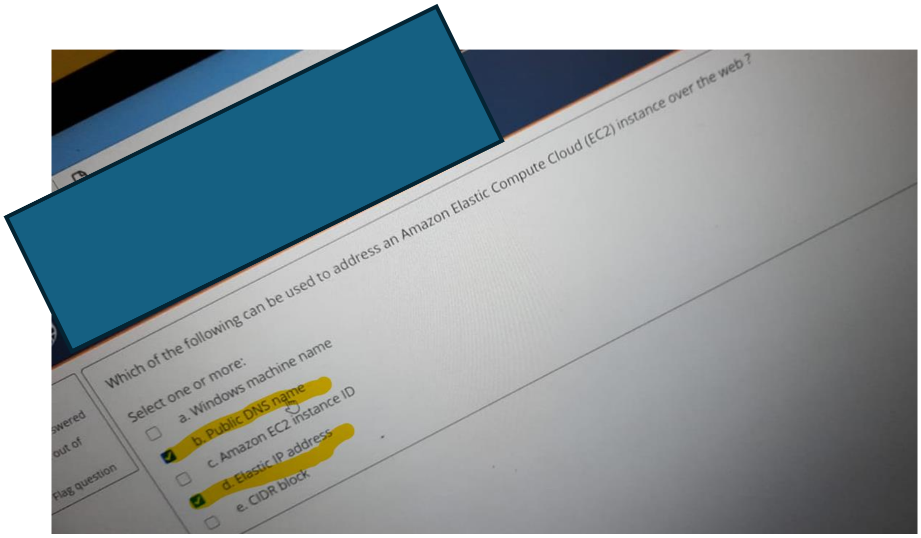
Can distribute same web traffic across "multiple EC2 servers" (Option a): එන traffic එක backend EC2 instances කිහිපයක් අතර සමබරව බෙදා හැරීම (load balancing) ELB හි මූලික කාර්යයයි. **High availability (Option b):** Multiple Availability Zones (Multi-AZ) හරහා ක්‍රියාත්මක වෙමින් සහ unhealthy instances හඳුනාගෙන ඒවා මඟහරිමින් application එකට ඉහළ සුලභතාවක් (high availability) ලබා දීම ELB හි ප්‍රධානතම වාසියකි.

Can route traffic to individual nodes based on the "content" (Option c): Application Load Balancer (ALB) මඟින් HTTP header, path (URL), හෝ query parameters වැනි content මත පදනම්ව (content-based / path-based routing) traffic වෙනස් target groups/nodes වෙත යොමු කළ හැක.

Supports for auto scaling with auto scaling groups (Option d): Auto Scaling Group එකක් සමඟ integrate වී instances අලුතින් add වන විට register කර ගැනීමට සහ terminate වන විට drain/deregister කිරීමට ELB පූර්ණ සහය දක්වයි.

අනිත් **Option** එක වැරදි ඇයි **(Negative Marks** උගුල**)?**

- **e. Can be used to host "web services":**
    - වැරදියි. ELB යනු traffic බෙදා හරින load balancer එකක් පමණි; web services host කරන්නේ EC2 instances, containers, හෝ serverless (Lambda) compute layer එක මතයි.


[redacted]

Which of the following can be used to address an Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) instance over the web ?

Select one or more:

☐ a. Windows machine name

☑ b. Public DNS name

☐ c. Amazon EC2 instance ID

☑ d. Elastic IP address

☐ e. CIDR block

Lecture 02 / Amazon EC2: EC2 Addressing & Public Connectivity over the Internet
"Which of the following can be used to address an Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) instance over the web ?"

නිවැරදි පිළිතුරු (Select TWO):

- **b. Public DNS name**
- **d. Elastic IP address**

අන්තර්ජාලය (web) හරහා Amazon EC2 instance එකක් වෙත සෘජුවම ළඟා වීමට (publicly address කිරීමට) routable public identifiers අවශ්‍ය වේ:

1. **Public DNS name (Option b):** Instance එකකට AWS මඟින් ස්වයංක්‍රීයව ලබා දෙන dynamic public hostname එක (උදා: ec2-xx-xx-xx-xx.compute-1.amazonaws.com).

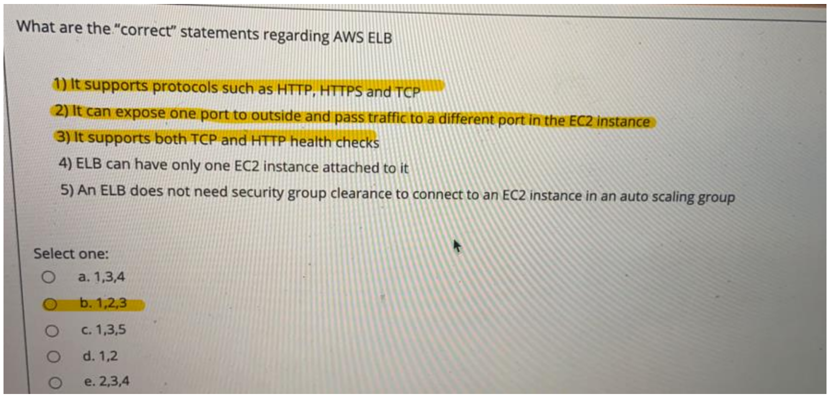
2. **Elastic IP address (Option d):** Instance එකට assign කළ හැකි ස්ථාවර (static), persistent public IPv4 ලිපිනය.

අනිත් Options වැරදි ඇයි **(Negative Marks** උගුල්**)?**

- **a. Windows machine name:** NetBIOS හෝ local computer name එකක් වන අතර එය අන්තර්ජාලය (the web) හරහා routable නොවේ.

- **c. Amazon EC2 instance ID:** මෙය AWS internal resource identifier එකක් පමණි (උදා: i-0abcd1234efgh5678); web routing සඳහා IP/DNS ලිපිනයක් ලෙස භාවිත කළ නොහැක.

- **e. CIDR block:** සම්පූර්ණ IP පරාසයක් (subnet/VPC range) නිරූපණය කරන notation එකක් මිස තනි instance එකක් address කිරීමට යොදා නොගනී.



What are the "correct" statements regarding AWS ELB

1) It supports protocols such as HTTP, HTTPS and TCP
2) It can expose one port to outside and pass traffic to a different port in the EC2 instance
3) It supports both TCP and HTTP health checks
4) ELB can have only one EC2 instance attached to it
5) An ELB does not need security group clearance to connect to an EC2 instance in an auto scaling group

Select one:
○ a. 1,3,4
○ b. 1,2,3
○ c. 1,3,5
○ d. 1,2
○ e. 2,3,4

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Elastic Load Balancing - Protocols, Port Mapping, Health Checks & Security)

"What are the 'correct' statements regarding AWS ELB
1) It supports protocols such as HTTP, HTTPS and TCP
2) It can expose one port to outside and pass traffic to a different port in the EC2 instance
3) It supports both TCP and HTTP health checks
4) ELB can have only one EC2 instance attached to it
5) An ELB does not need security group clearance to connect to an EC2 instance in an auto scaling group"

නිවැරදි පිළිතුර: b. 1,2,3

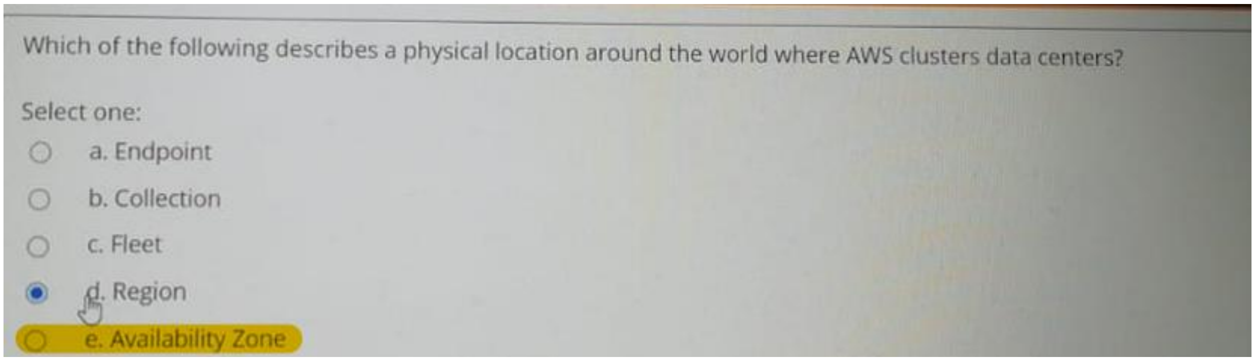
1) It supports protocols such as HTTP, HTTPS and TCP (සත්‍යයි): Classic, Application (ALB), සහ Network Load Balancer (NLB) හරහා HTTP, HTTPS, TCP, SSL/TLS protocols සඳහා පූර්ණ සහය ලැබේ.

2) It can expose one port to outside and pass traffic to a different port in the EC2 instance (සත්‍යයි): Listener port එක (උදා: පිටතට expose කරන Port 80 හෝ 443) සහ backend instance target port එක (උදා: Node/Tomcat run වන Port 8080 හෝ 3000) එකිනෙකට වෙනස් ලෙස map කළ හැක.

3) It supports both TCP and HTTP health checks (සත්‍යයි): Target instances වල සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීමට TCP ping/connection මෙන්ම HTTP endpoint responses (200 OK) ද භාවිත කළ හැක.

අනිත් ප්‍රකාශ වැරදි ඇයි?

- **4) ELB can have only one EC2 instance attached to it (අසත්‍යයි):** ELB එකකට instances සිය ගණනක් එකවර attach කළ හැක; තනි instance එකකට සීමා නොවේ.
-
- **5) An ELB does not need security group clearance to connect to an EC2 instance in an auto scaling group (අසත්‍යයි):** EC2 instance එකේ Security Group එක තුළ ELB එකෙන් එන traffic අනිවාර්යයෙන්ම Inbound rule එකක් මඟින් allow කළ යුතුය.



Which of the following describes a physical location around the world where AWS clusters data centers?

Select one:

○ a. Endpoint

○ b. Collection

○ c. Fleet

● d. Region

○ e. Availability Zone

Lecture 01 / Cloud Infrastructure: AWS Global Infrastructure (Regions vs. Availability Zones)
"Which of the following describes a physical location around the world where AWS clusters data centers?"

නිවැරදි පිළිතුර: d. Region

AWS Global Infrastructure හි නිල නිර්වචනය (official definition):

  - **AWS Region:** *"A physical location around the world where AWS clusters data centers."* (ලොව පුරා විසිරී ඇති දත්ත මධ්‍යස්ථාන පොකුරු කර ඇති භූගෝලීය ස්ථානය Region එකකි).

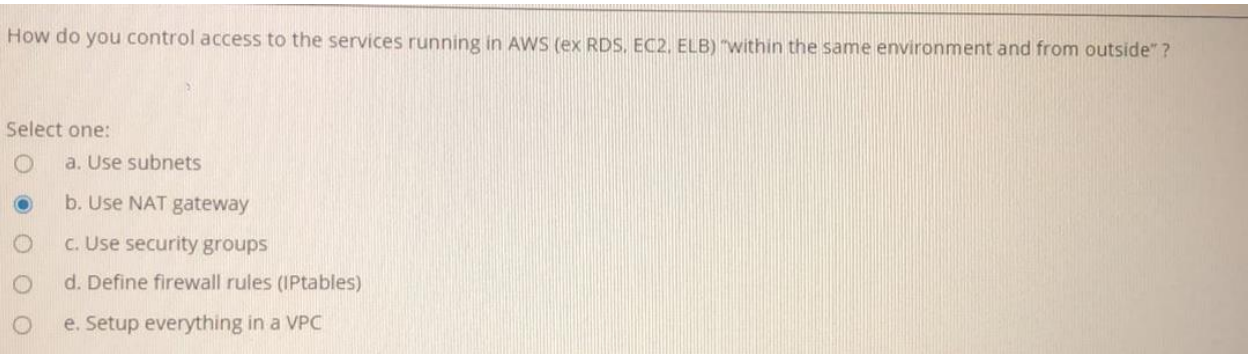
  - **Availability Zone (AZ - Option e වෙනස් වන්නේ ඇයි?):** Region එකක් තුළ පිහිටි එකිනෙකට වෙන්වූ, redundant power, networking සහ connectivity සහිත තනි හෝ discrete data centers එකක් හෝ කිහිපයක එකතුවකි (*"one or more discrete data centers with redundant power, networking, and connectivity"*).

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි**?**

- **a. Endpoint:** AWS සේවාවන් සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට භාවිත කරන URL එකකි.

- **b. Collection / c. Fleet:** EC2 Spot Fleet වැනි කාණ්ඩ සඳහා යෙදෙන පද මිස global physical infrastructure components නොවේ.

- **e. Availability Zone:** Data centers cluster එකක් පිහිටි ලෝකයේ භූගෝලීය ප්‍රදේශය (physical location around the world) හඳුන්වන්නේ Region ලෙසයි.


How do you control access to the services running in AWS (ex RDS, EC2, ELB) "within the same environment and from outside" ?

Select one:

○ a. Use subnets

● b. Use NAT gateway

○ c. Use security groups

○ d. Define firewall rules (IPtables)

○ e. Setup everything in a VPC

Lecture 04 / Cloud Networking & Security: Security Groups (Instance-level firewall for AWS resources)

"How do you control access to the services running in AWS (ex RDS, EC2, ELB) "within the same environment and from outside" ?"

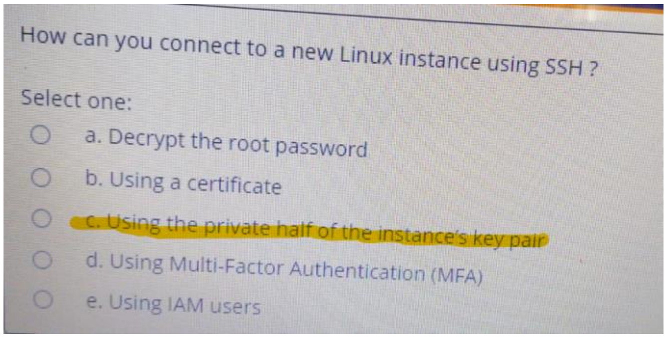
නිවැරදි පිළිතුර: c. Use security groups

Security Groups යනු EC2 instances, RDS databases, සහ ELB වැනි සම්පත් මට්ටමේ (resource/instance level) ක්‍රියාත්මක වන virtual firewall එකයි.

පිටතින් එන traffic (from outside via CIDR ranges / Internet) මෙන්ම එකම VPC/environment එක තුළ ඇති වෙනත් සම්පත් අතර traffic (within the same environment via Security Group IDs) පාලනය කරන්නේ Security Group Inbound/Outbound rules මඟිනි.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **b. Use NAT gateway (ඔබ තෝරා ඇති වැරදි පිළිතුර):**
    - NAT Gateway එකක් භාවිත කරන්නේ private subnet එකක ඇති instances වලට අන්තර්ජාලය වෙත පිටතට (outbound internet access) සම්බන්ධ වීමට ඉඩ දීමට පමණි. එය RDS හෝ ELB වෙත access control කිරීමට යොදා නොගනී.
- **a. Use subnets:**
    - Subnets මඟින් network segments වෙන් කරනවා මිස traffic filtering/access control සෘජුව සිදු නොකරයි.
- **d. Define firewall rules (IPtables):**
    - මෙය OS-level firewall එකක් වන අතර managed services වන RDS හෝ ELB සඳහා යෙදිය නොහැක.
- **e. Setup everything in a VPC:**
    - VPC යනු logical network එක පමණි; ඒ තුළ access control කිරීම සඳහා Security Groups හෝ Network ACLs අනිවාර්යයෙන්ම භාවිත කළ යුතුය.



How can you connect to a new Linux instance using SSH ?

Select one:

○ a. Decrypt the root password

○ b. Using a certificate

○ c. Using the private half of the instance's key pair

○ d. Using Multi-Factor Authentication (MFA)

○ e. Using IAM users

Lecture 02 / Amazon EC2: EC2 Access & Security (Key Pairs & SSH Authentication)
"How can you connect to a new Linux instance using SSH ?"

නිවැරදි පිළිතුර: c. Using the private half of the instance's key pair

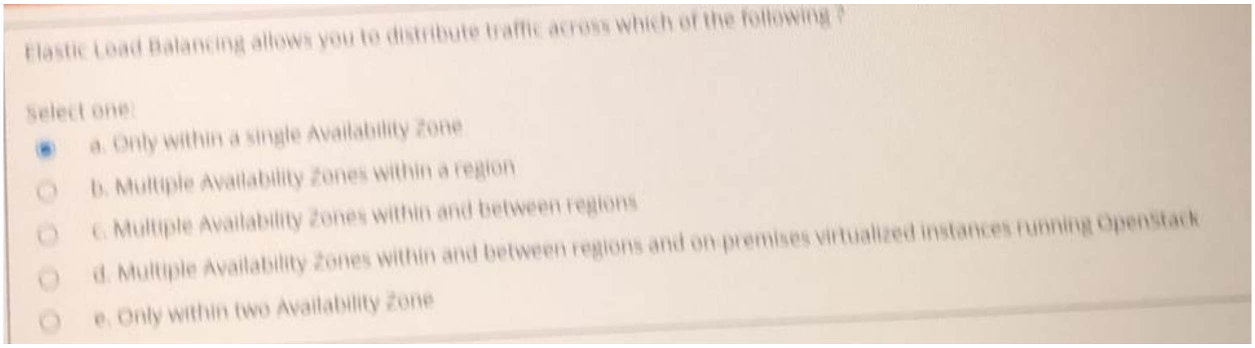
Amazon EC2 Linux instance එකක් සාදන විට AWS මඟින් **asymmetric key pair** එකක් භාවිත කරයි:

  - **Public key (public half):** Instance එක තුළ ~/.ssh/authorized_keys file එකේ ස්වයංක්‍රීයව තැන්පත් වේ.
  - **Private key (private half):** පරිශීලකයා වෙත download වන .pem ගොනුවයි.

- SSH මඟින් Linux instance එකකට log වීමට නම්, පරිශීලකයා සතු private key එක (ssh -i key.pem user@ip) සත්‍යාපනය (authenticate) සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි**?**

- **a. Decrypt the root password:**
  - මෙය යොදාගන්නේ **Windows instances** සඳහා Administrator password එක ලබා ගැනීමට මිස Linux instances සඳහා නොවේ.
- **b. Using a certificate:**
  - සාමාන්‍ය default SSH connection සඳහා SSL/TLS certificate භාවිත නොකරයි (Key pair භාවිත වේ).
- **d. Using Multi-Factor Authentication (MFA) / e. Using IAM users:**
  - Default SSH authentication සිදු කරන්නේ local Linux accounts සහ key pairs හරහා මිස direct IAM credentials හෝ MFA මඟින් නොවේ.



Elastic Load Balancing allows you to distribute traffic across which of the following ?

Select one:

● a. Only within a single Availability Zone

○ b. Multiple Availability Zones within a region

○ c. Multiple Availability Zones within and between regions

○ d. Multiple Availability Zones within and between regions and on-premises virtualized instances running OpenStack

○ e. Only within two Availability Zone

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Elastic Load Balancing Scope & Architecture)
"Elastic Load Balancing allows you to distribute traffic across which of the following ?"

නිවැරදි පිළිතුර: b. Multiple Availability Zones within a region

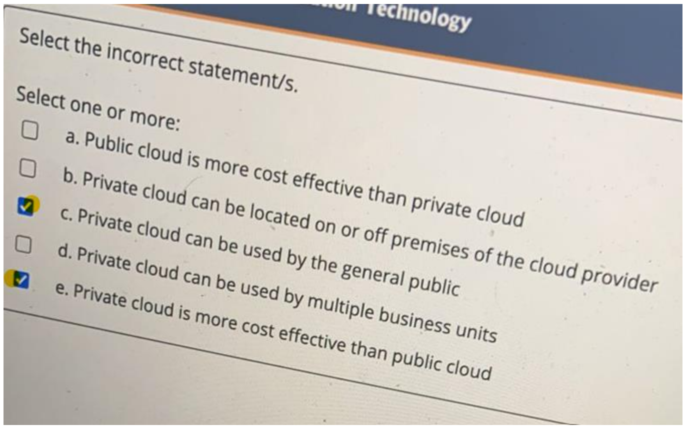
Elastic Load Balancing (ELB) යනු **Regional Service** එකකි.

එය තනි Availability Zone එකකට සීමා නොවී, එකම Region එකක් ඇතුළත පිහිටි **Availability Zones කිහිපයක් හරහා (Multiple Availability Zones within a region)** traffic බෙදා හැරීම මගින් High Availability සහ Fault Tolerance ලබා දෙයි.

ELB එකකට විවිධ Regions අතර (cross-region) සෘජුවම traffic බෙදා හැරිය නොහැක (ඒ සඳහා AWS Route 53 හෝ AWS Global Accelerator භාවිත කළ යුතුය).

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. Only within a single Availability Zone:** Single AZ වලට සීමා නොවේ; Multi-AZ load balancing සපයයි.
- **c. Multiple Availability Zones within and between regions:** ELB cross-region traffic බෙදා නොහරී.
- **d. Multiple Availability Zones within and between regions and on-premises...:** Cross-region distribution ELB සතුව නැත.
- **e. Only within two Availability Zone:** AZs දෙකකට පමණක් සීමා නොවේ, Region එකේ ඇති AZs ගණනාවකට distribute කළ හැක.



Technology

Select the incorrect statement/s.

Select one or more:

- ☐ a. Public cloud is more cost effective than private cloud
- ☐ b. Private cloud can be located on or off premises of the cloud provider
- ☑ c. Private cloud can be used by the general public
- ☐ d. Private cloud can be used by multiple business units
- ☑ e. Private cloud is more cost effective than public cloud

Lecture 01: Introduction to Cloud Computing (Cloud Deployment Models: Public vs. Private Cloud)

*"Select the **incorrect** statement/s."*

නිවැරදි පිළිතුරු :

- **c. Private cloud can be used by the general public**
- **e. Private cloud is more cost effective than public cloud**

c. Private cloud can be used by the general public (අසත්‍ය ප්‍රකාශයකි - එබැවින් තෝරාගත යුතුය): Private cloud වෙන්වන්නේ එක් නිශ්චිත ආයතනයකට (single organization) පමණි; general public හෙවත් සාමාන්‍ය ජනතාවට විවෘත වන්නේ Public cloud වේ.

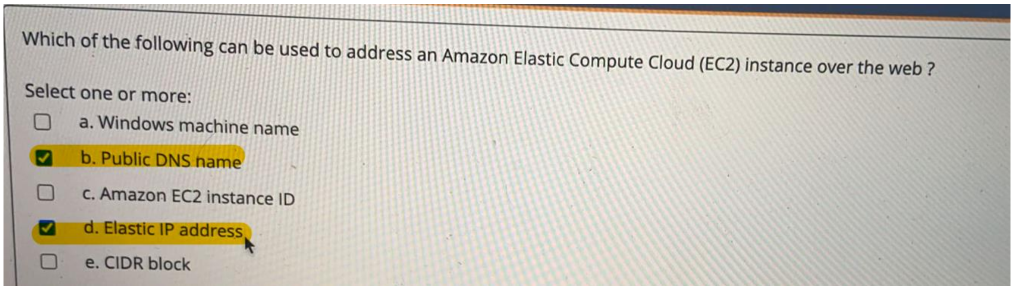
e. Private cloud is more cost effective than public cloud (අසත්‍ය ප්‍රකාශයකි - එබැවින් තෝරාගත යුතුය): Private cloud සඳහා වෙනම hardware procurement, maintenance සහ data center වියදම් දැරීමට සිදුවන බැවින් එය Public cloud තරම් පිරිවැය කාර්යක්ෂම (cost-effective) නොවේ.

අනිත් Options නිවැරදි ප්‍රකාශ (Correct Statements) වන්නේ ඇයි (තෝරන්න එපා)?

- **a. Public cloud is more cost effective than private cloud:** සත්‍ය ප්‍රකාශයකි (economies of scale සහ no upfront CapEx නිසා).

- **b. Private cloud can be located on or off premises of the cloud provider:** සත්‍ය ප්‍රකාශයකි (NIST නිර්වචනයට අනුව private cloud එකක් on-premises හෝ third-party hosted/off-premises විය හැක).

- **d. Private cloud can be used by multiple business units:** සත්‍ය ප්‍රකාශයකි (එම තනි ආයතනය තුළ ඇති Finance, HR, Engineering වැනි business units කිහිපයකට භාවිත කළ හැක).



Which of the following can be used to address an Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) instance over the web ?

Select one or more:

- ☐ a. Windows machine name
- ☑ b. Public DNS name
- ☐ c. Amazon EC2 instance ID
- ☑ d. Elastic IP address
- ☐ e. CIDR block

Lecture 02 / Amazon EC2: EC2 Addressing & Public Connectivity over the Internet

"Which of the following can be used to address an Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) instance over the web ?"

නිවැරදි පිළිතුරු :

- **b. Public DNS name**
- **d. Elastic IP address**

අන්තර්ජාලය (web) හරහා EC2 instance එකක් වෙත සෘජුවම ළඟා වීමට routable public identifiers අවශ්‍ය වේ:

  - **Public DNS name (Option b):** AWS මඟින් ලබා දෙන public domain නාමයයි (උදා: ec2-xx-xx-xx-xx.compute-1.amazonaws.com).

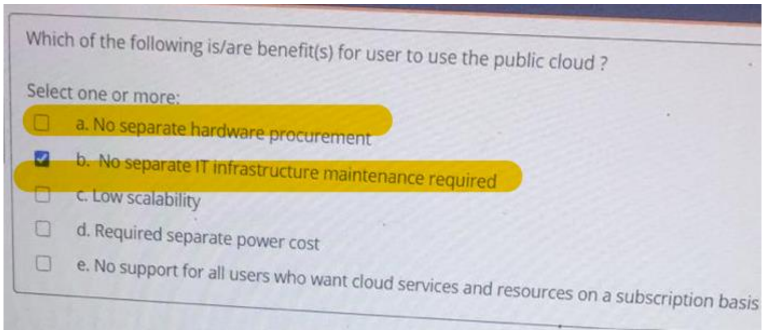
  - **Elastic IP address (Option d):** Instance එකට assign කරන static public IPv4 ලිපිනයයි.

අනිත් Options වැරදි ඇයි (Negative Marks උගුල්)?

- **a. Windows machine name:** Local/NetBIOS නාමයක් වන අතර public internet හරහා address කිරීමට භාවිත කළ නොහැක.

- **c. Amazon EC2 instance ID:** Internal AWS resource identifier එකක් පමණි (උදා: i-0123456789abcdef0).

- **e. CIDR block:** Subnet හෝ VPC IP පරාසය දක්වන notation එකකි; තනි instance එකක් address කිරීමට යොදා නොගනී.



Which of the following is/are benefit(s) for user to use the public cloud ?

Select one or more:

☐ a. No separate hardware procurement

☑ b. No separate IT infrastructure maintenance required

☐ c. Low scalability

☐ d. Required separate power cost

☐ e. No support for all users who want cloud services and resources on a subscription basis

Lecture 01: Introduction to Cloud Computing (Public Cloud Benefits & Architecture)

"Which of the following is/are benefit(s) for user to use the public cloud ?"

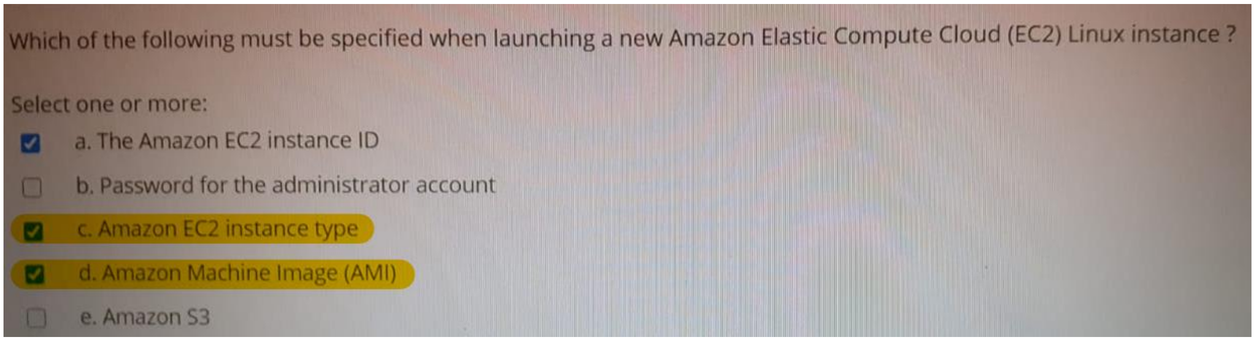
නිවැරදි පිළිතුරු (Select TWO):

- **a. No separate hardware procurement**
- **b. No separate IT infrastructure maintenance required**

a. No separate hardware procurement (වාසියකි): භෞතික servers, storage හෝ networking switches වෙනම මිලදී ගැනීමට (CapEx) අවශ්‍ය නොවේ.

b. No separate IT infrastructure maintenance required (වාසියකි): දෘඩාංග සහ physical data centers නඩත්තු කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම cloud provider විසින් සිදු කරයි.

c, d, e (වැරදියි): Public cloud සතුව High scalability පවතී, වෙනම power cost ගෙවීමට අවශ්‍ය නොවේ, සහ subscription/pay-as-you-go ක්‍රමය පූර්ණ වශයෙන්ම සහය දක්වයි.



Which of the following must be specified when launching a new Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) Linux instance ?

Select one or more:

☑ a. The Amazon EC2 instance ID

☐ b. Password for the administrator account

☑ c. Amazon EC2 instance type

☑ d. Amazon Machine Image (AMI)

☐ e. Amazon S3

Amazon EC2 Instance Launch Configuration & Requirements

"Which of the following must be specified when launching a new Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) Linux instance ?"

නිවැරදි පිළිතුරු **(Select TWO):**

- **c. Amazon EC2 instance type**
- **d. Amazon Machine Image (AMI)**

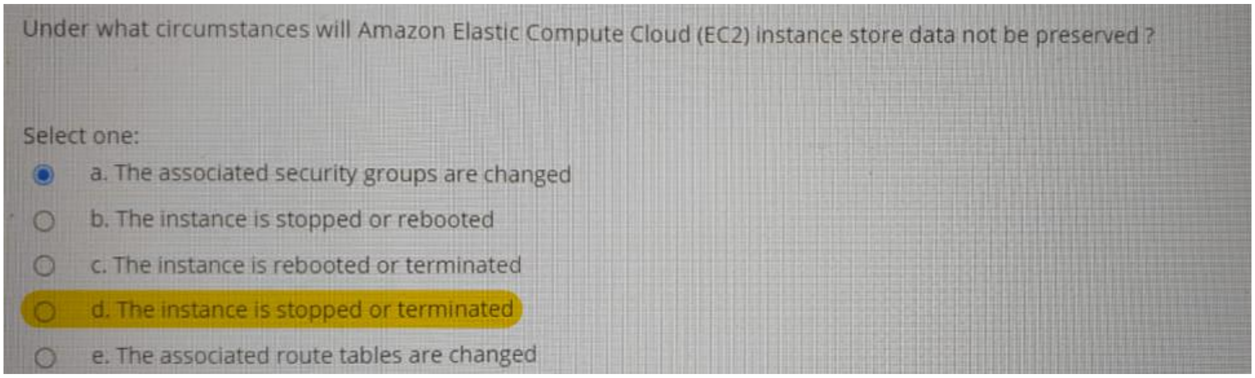
Amazon Machine Image (AMI) (Option d): Instance එකට අවශ්‍ය OS එක සහ initial software තීරණය කිරීමට launch කිරීමේ පළමු පියවරේදීම අනිවාර්යයෙන්ම AMI එකක් තෝරාගත යුතුය.
Amazon EC2 instance type (Option c): Instance එකට වෙන්වන CPU, Memory (RAM), storage සහ network bandwidth ප්‍රමාණය තීරණය කිරීමට instance type එක (උදා: t2.micro, t3.medium) අනිවාර්යයෙන්ම තෝරාගත යුතුය.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි **(Negative Marks** උගුල්**)?**

- **a. The Amazon EC2 instance ID (**ඔබ දැනට **tick** කර ඇති වැරදි පිළිතුර**):**
    - මෙය අප විසින් specify කරන දෙයක් නොවේ. Instance එක launch වූ පසු AWS පද්ධතිය විසින් ස්වයංක්‍රීයව ජනනය කර ලබා දෙන අනන්‍ය හැඳුනුම් අංකයකි (auto-generated ID).

- **b. Password for the administrator account:**
    - Linux instances සඳහා login වන්නේ SSH key pair මඟින් මිස administrator password එකක් launch wizard එකේදී සකසන්නේ නැත.

- **e. Amazon S3:**
    - EC2 launch කිරීම සඳහා S3 specify කිරීම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවක් නොවේ.



Under what circumstances will Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) instance store data not be preserved ?

Select one:

● a. The associated security groups are changed

○ b. The instance is stopped or rebooted

○ c. The instance is rebooted or terminated

○ d. The instance is stopped or terminated

○ e. The associated route tables are changed

Lecture 03 / Storage: Amazon EC2 Instance Store (Ephemeral Storage Lifecycle)
"Under what circumstances will Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) instance store data not be preserved ?"

නිවැරදි පිළිතුර: d. The instance is stopped or terminated

EC2 Instance Store (Ephemeral Storage): මෙය EC2 host server එකේ භෞතිකව සවි කර ඇති තාවකාලික (ephemeral) storage එකකි.
මෙහි දත්ත නැතිවී යන්නේ (data is **not preserved** / lost):

1. Instance එක **Stop** කළ විට (EBS-backed instance එකක් stop කරන විට instance store volumes reset වේ).

2. Instance එක **Terminate** කළ විට.

3. යටින් පවතින physical host hardware එක fail වූ විට.

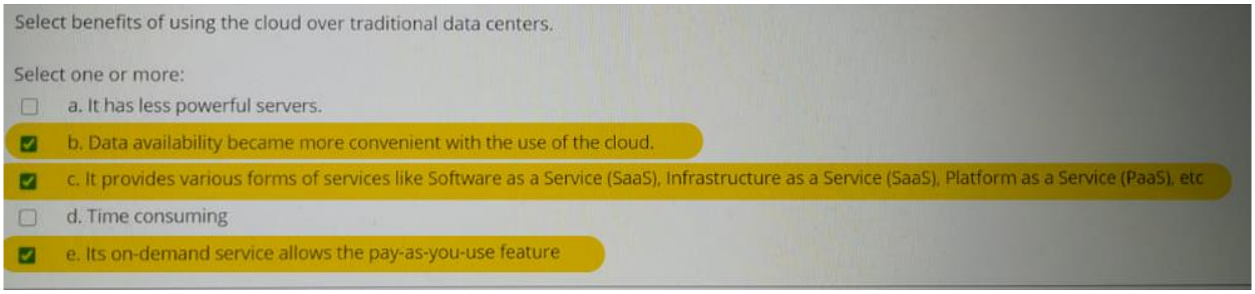
- Instance එක **Reboot** කළ විට instance store එකේ දත්ත මැකී යන්නේ නැත (data is preserved). එබැවින් 'b' හෝ 'c' තෝරාගත නොහැක.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. The associated security groups are changed (ඔබ දැනට tick කර ඇති පිළිතුර):** Security groups වෙනස් කිරීම network firewall rules පමණක් වෙනස් කරන අතර disk storage දත්ත වලට කිසිදු බලපෑමක් නොකරයි.

- **b & c:** මේවායේ "rebooted" සඳහන් වේ. Reboot කිරීමකදී instance store data සුරැකී පවතී.

- **e. The associated route tables are changed:** Route table මඟින් network routing පමණක් වෙනස් වන බැවින් storage වලට බලපෑමක් නැත.



Select benefits of using the cloud over traditional data centers.

Select one or more:

☐ a. It has less powerful servers.

☑ b. Data availability became more convenient with the use of the cloud.

☑ c. It provides various forms of services like Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), etc

☐ d. Time consuming

☑ e. Its on-demand service allows the pay-as-you-use feature

Lecture 01: Introduction to Cloud Computing (Cloud Computing vs. Traditional On-Premises Data Centers / Benefits)

"Select benefits of using the cloud over traditional data centers."

නිවැරදි පිළිතුරු (Select THREE):

- **b. Data availability became more convenient with the use of the cloud.**
- **c. It provides various forms of services like Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (SaaS) [typo in question for IaaS], Platform as a Service (PaaS), etc**
- **e. Its on-demand service allows the pay-as-you-use feature**

Data availability became more convenient with the use of the cloud (Option b): ඕනෑම තැනක සිට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පහසුවෙන් දත්ත ලබා ගැනීමට (high accessibility/convenience) Cloud storage මගින් ඉඩ සලසයි.

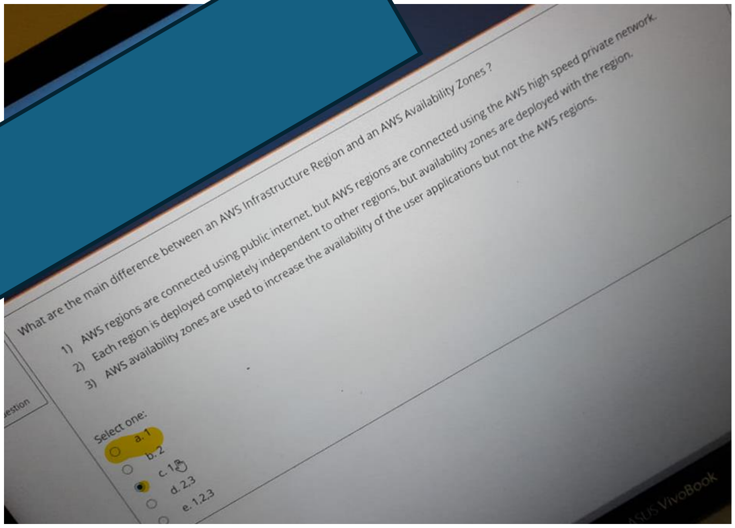
Provides various forms of services... (Option c): Traditional data center එකක මෙන් නොව Cloud computing මගින් විවිධ සේවා ආකෘති (SaaS, PaaS, IaaS) අවශ්‍යතාව අනුව තෝරාගැනීමට අවස්ථාව ලබා දෙයි.

On-demand service allows the pay-as-you-use feature (Option e): සම්පත් අවශ්‍ය මොහොතේදීම ලබාගෙන (on-demand self-service), පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණයට පමණක් ගෙවීමේ හැකියාව (pay-as-you-go) cloud හි ප්‍රධානම මූල්‍ය වාසියකි.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි **(Negative Marks** උගුල්**)?**

- **a. It has less powerful servers:**
  - සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියි. Cloud providers ලා සතුව ultra-high performance, enterprise-grade ප්‍රබල servers පවතී.
- **d. Time consuming:**
  - සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියි. Cloud මගින් මිනිත්තු කිහිපයකින් සම්පත් provision කළ හැකි බැවින් කාලය ඉතිරි වේ (agility/speed). Traditional hardware procurement තමයි time-consuming වන්නේ.

[redacted]



What are the main difference between an AWS Infrastructure Region and an AWS Availability Zones ?

1) AWS regions are connected using public internet, but AWS regions are connected using the AWS high speed private network.
2) Each region is deployed completely independent to other regions, but availability zones are deployed with the region.
3) AWS availability zones are used to increase the availability of the user applications but not the AWS regions.

Select one:

○ a. 1
○ b. 2
○ c. 1,3
● d. 2,3
○ e. 1,2,3

Lecture 01 / Cloud Infrastructure: AWS Global Infrastructure (AWS Regions vs. Availability Zones Architecture & Connectivity)

"What are the main difference between an AWS Infrastructure Region and an AWS Availability Zones ?"

1) AWS regions are connected using public internet, but AWS regions are connected using the AWS high speed private network.

2) Each region is deployed completely independent to other regions, but availability zones are deployed with the region.

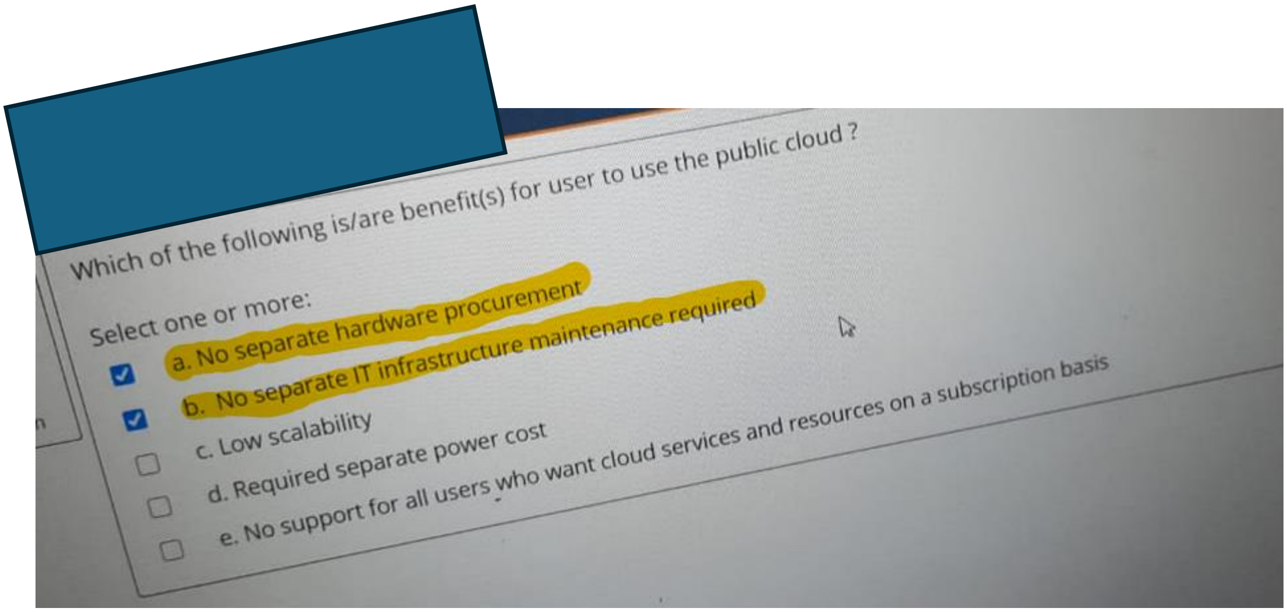
3) AWS availability zones are used to increase the availability of the user applications but not the AWS regions.

නිවැරදි පිළිතුර: b. 2

Statement 2 සත්‍යයි **(Correct):** සෑම AWS Region එකක්ම අනෙක් Regions වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාධීනව (completely independent and isolated for fault tolerance) ක්‍රියාත්මක වේ. Availability Zones (AZs) පවතින්නේ සහ deploy කරනු ලබන්නේ එම Region එකක් ඇතුළතයි (within the region).

Statement 1 වැරදියි **(Incorrect):** පළමු වාක්‍යයේ පටලැවිල්ලක් ඇති කර ඇත ("AWS regions are connected using public internet..."). AWS Regions එකිනෙක සම්බන්ධ වන්නේ AWS Global Fiber Network එක (private backbone) හරහා මිස public internet හරහා නොවේ. Availability Zones එකිනෙක සම්බන්ධ වන්නේ Region එක තුළ ඇති high-speed, ultra-low latency private fiber links හරහාය.

Statement 3 වැරදියි **(Incorrect):** Multi-AZ deployment මෙන්ම Multi-Region deployment (උදා: Route 53 failover, cross-region replication) මඟින් ද user applications වල availability එක හා disaster recovery හැකියාව ඉහළ නංවයි. එබැවින් "not the AWS regions" යන ප්‍රකාශය වැරදියි.


[redacted]

Which of the following is/are benefit(s) for user to use the public cloud ?

Select one or more:

☑ a. No separate hardware procurement

☑ b. No separate IT infrastructure maintenance required

☐ c. Low scalability

☐ d. Required separate power cost

☐ e. No support for all users who want cloud services and resources on a subscription basis

Lecture 01: Introduction to Cloud Computing (Public Cloud Benefits & Architecture)

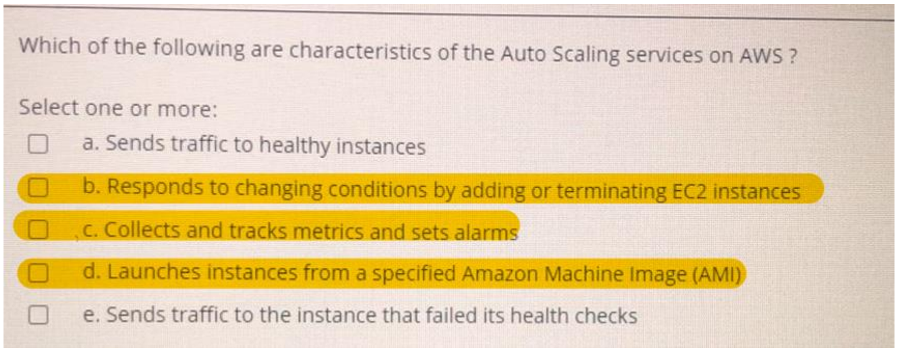
"Which of the following is/are benefit(s) for user to use the public cloud ?"

නිවැරදි පිළිතුරු:

- **a. No separate hardware procurement**
- **b. No separate IT infrastructure maintenance required**

- **a & b සත්‍ය වාසි වේ:** Public Cloud භාවිතයේදී servers/hardware මිලදී ගැනීමට (CapEx) අවශ්‍ය නොවන අතර physical data center නඩත්තු කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම cloud provider විසින් සිදු කරයි.

- **c, d, e වැරදියි:** Public cloud සතුව high scalability ඇත, වෙනම power cost ගෙවීමට නැත, සහ subscription/pay-as-you-go ක්‍රමයට පූර්ණ සහය දක්වයි.



Which of the following are characteristics of the Auto Scaling services on AWS ?

Select one or more:

☐ a. Sends traffic to healthy instances

☐ b. Responds to changing conditions by adding or terminating EC2 instances

☐ c. Collects and tracks metrics and sets alarms

☐ d. Launches instances from a specified Amazon Machine Image (AMI)

☐ e. Sends traffic to the instance that failed its health checks

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (AWS Auto Scaling Features)
"Which of the following are characteristics of the Auto Scaling services on AWS ?"

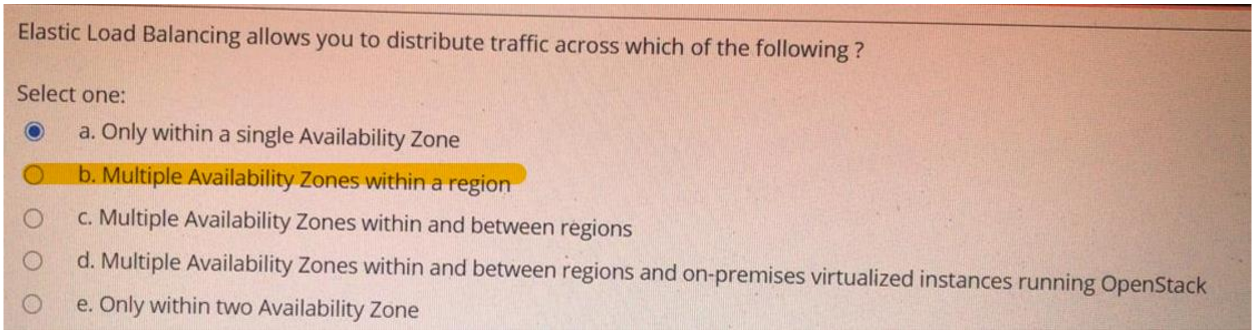
නිවැරදි පිළිතුරු (Select TWO):

- **b. Responds to changing conditions by adding or terminating EC2 instances**
- **d. Launches instances from a specified Amazon Machine Image (AMI)**

Responds to changing conditions by adding or terminating EC2 instances (Option b): Demand එක වැඩි වන විට අලුතින් instances launch කිරීම (Scale-out) සහ demand එක අඩු වන විට අනවශ්‍ය instances terminate කිරීම (Scale-in) Auto Scaling හි මූලික ලක්ෂණයයි.
Launches instances from a specified Amazon Machine Image (AMI) (Option d): Auto Scaling group එකක් launch template/configuration එකක් මගින් අලුතින් instances සාදන විට නිශ්චිත AMI එකක් භාවිත කරයි.

අනිත් Options වැරදි ඇයි **(Negative Marks උගුල්)?**

- **a. Sends traffic to healthy instances:**
  - මෙය **Elastic Load Balancing (ELB)** සේවාවේ කාර්යයකි.
- **c. Collects and tracks metrics and sets alarms (**තෝරන්න එපා**):**
  - මෙය **Amazon CloudWatch** සේවාවේ කාර්යයකි. Auto Scaling කරන්නේ CloudWatch metrics/alarms වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම පමණි.
- **e. Sends traffic to the instance that failed its health checks:**
  - වැරදියි; unhealthy instances වෙත traffic නොයවයි.



Elastic Load Balancing allows you to distribute traffic across which of the following ?

Select one:

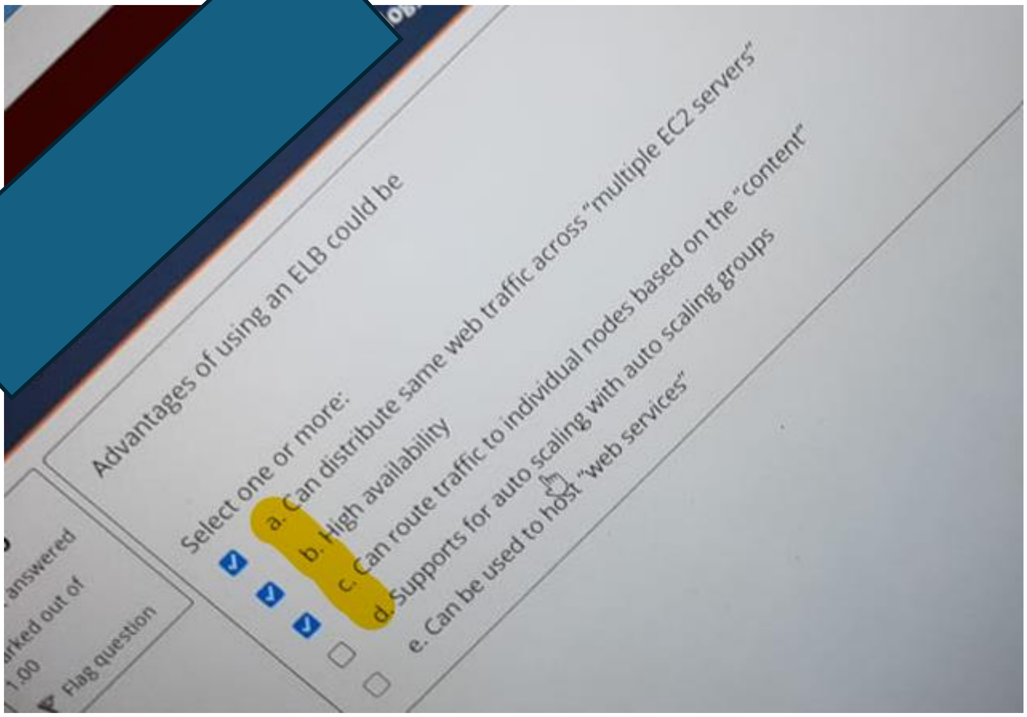
- ● a. Only within a single Availability Zone
- ○ b. Multiple Availability Zones within a region
- ○ c. Multiple Availability Zones within and between regions
- ○ d. Multiple Availability Zones within and between regions and on-premises virtualized instances running OpenStack
- ○ e. Only within two Availability Zone

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Elastic Load Balancing Scope)
"Elastic Load Balancing allows you to distribute traffic across which of the following ?"

නිවැරදි පිළිතුර: b. Multiple Availability Zones within a region

- Elastic Load Balancing (ELB) යනු Regional service එකක් වන අතර එය එකම Region එකක් තුළ ඇති Availability Zones කිහිපයක් හරහා (Multi-AZ) traffic බෙදා හැරීම මඟින් High Availability සපයයි.

- Regions අතර (cross-region) traffic distribute කිරීමට ELB තනිව භාවිත කළ නොහැක.



[redacted]

answered
arked out of
1.00
Flag question

Advantages of using an ELB could be

Select one or more:

- ☑ a. Can distribute same web traffic across "multiple EC2 servers"
- ☑ b. High availability
- ☑ c. Can route traffic to individual nodes based on the "content"
- ☐ d. Supports for auto scaling with auto scaling groups
- ☐ e. Can be used to host "web services"

Lecture 05: Cloud High Availability & Disaster Recovery (Elastic Load Balancing - Advantages)
"Advantages of using an ELB could be"

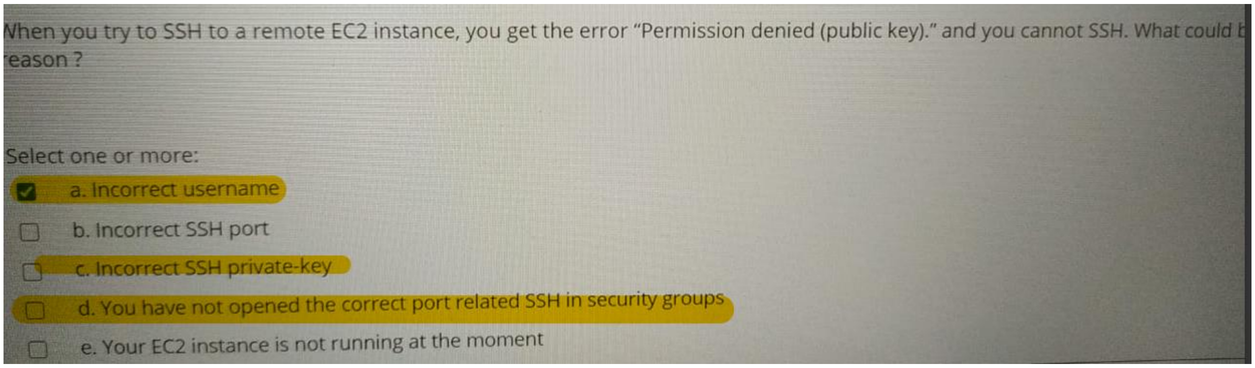
නිවැරදි පිළිතුරු:

- **a. Can distribute same web traffic across "multiple EC2 servers"**
- **b. High availability**
- **c. Can route traffic to individual nodes based on the "content"**
- **d. Supports for auto scaling with auto scaling groups**

a, b, c, d යන හතරම ELB හි වාසි වේ:

  - Multiple EC2 servers අතර traffic බෙදා හැරීම (a)
  - Multi-AZ high availability ලබා දීම (b)
  - Path/host වැනි content මත පදනම්ව routing කිරීම (c)
  - Auto Scaling Groups සමඟ seamlessly integrate වීම (d)

- **e වැරදියි:** Web services host කරන්නේ EC2/compute instances මත මිස ELB එක මත නොවේ.



When you try to SSH to a remote EC2 instance, you get the error "Permission denied (public key)." and you cannot SSH. What could b
reason ?

Select one or more:

- ☑ a. Incorrect username
- ☐ b. Incorrect SSH port
- ☐ c. Incorrect SSH private-key
- ☐ d. You have not opened the correct port related SSH in security groups
- ☐ e. Your EC2 instance is not running at the moment

Amazon EC2 Troubleshooting / SSH Connection Errors (Permission denied (publickey))
"When you try to SSH to a remote EC2 instance, you get the error "Permission denied (public key)." and you cannot SSH. What could be the reason ?"

නිවැරදි පිළිතුරු (Select TWO):

- **a. Incorrect username**
- **c. Incorrect SSH private-key**

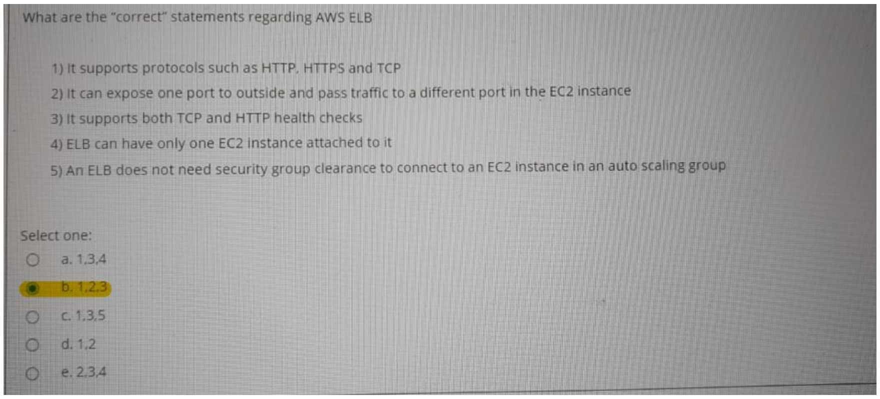
Permission denied (publickey) දෝෂය එන්නේ සේවාදායකය (server) වෙත සම්බන්ධ වී authentication පියවර අසාර්ථක වූ විට පමණි:

1. **Incorrect username (a):** AMI එකට අදාළ නිවැරදි user (උදා: ec2-user, ubuntu) නොවන වෙනත් නමක් ලබා දුන් විට.

2. **Incorrect SSH private-key (c):** Instance එක launch කිරීමේදී specify කළ key pair එකට අදාළ නොවන වැරදි private key file එකක් (.pem) භාවිත කළ විට.

- **b** සහ **d (වැරදියි):** Port 22 block වීමෙන් හෝ Security Group එකේ allow නොකිරීමෙන් ලැබෙන්නේ Connection timed out මිස publickey error නොවේ.

- **e (වැරදියි):** Instance එක offline/stopped නම් ලැබෙන්නේ Connection refused හෝ Connection timed out වේ.



What are the "correct" statements regarding AWS ELB

1) It supports protocols such as HTTP, HTTPS and TCP
2) It can expose one port to outside and pass traffic to a different port in the EC2 instance
3) It supports both TCP and HTTP health checks
4) ELB can have only one EC2 instance attached to it
5) An ELB does not need security group clearance to connect to an EC2 instance in an auto scaling group

Select one:
○ a. 1,3,4
● b. 1,2,3
○ c. 1,3,5
○ d. 1,2
○ e. 2,3,4

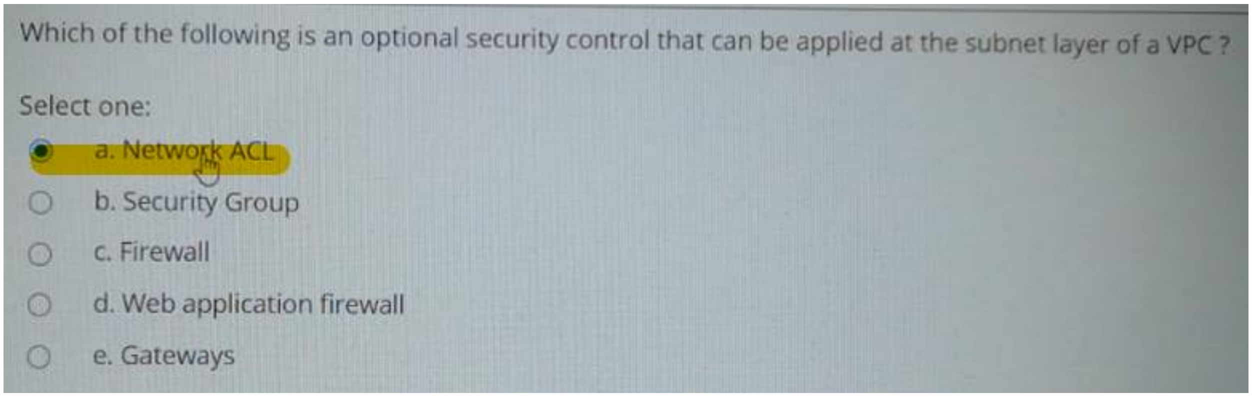
AWS Elastic Load Balancing (ELB) Features & Architecture

"What are the 'correct' statements regarding AWS ELB"
1) It supports protocols such as HTTP, HTTPS and TCP
2) It can expose one port to outside and pass traffic to a different port in the EC2 instance
3) It supports both TCP and HTTP health checks
4) ELB can have only one EC2 instance attached to it
5) An ELB does not need security group clearance to connect to an EC2 instance in an auto scaling group"

නිවැරදි පිළිතුර: b. 1,2,3

- **1, 2, 3 සත්‍යයි:** ELB මඟින් Layer 4 (TCP) සහ Layer 7 (HTTP/HTTPS) protocols සහ health checks සඳහා සහය දක්වයි. එසේම පිටත port එක (listener port) සහ instance port එක වෙනස් port වලට map කිරීමට port redirection/mapping පහසුකම සපයයි.

- **4 සහ 5 වැරදියි:** ELB එකකට instances විශාල සංඛ්‍යාවක් attach කළ හැකි අතර, EC2 instances වලට සම්බන්ධ වීමට instance level security group එකෙන් traffic allow කළ යුතුය.



Which of the following is an optional security control that can be applied at the subnet layer of a VPC ?

Select one:

● a. Network ACL
○ b. Security Group
○ c. Firewall
○ d. Web application firewall
○ e. Gateways

Lecture 04 / Cloud Networking & Security: AWS VPC Security (Network ACLs vs. Security Groups) *"Which of the following is an optional security control that can be applied at the subnet layer of a VPC ?"*

නිවැරදි පිළිතුර: **a. Network ACL**

- **Network ACL (Network Access Control List):** Subnet මට්ටමේ (subnet layer) ක්‍රියාත්මක වන stateless firewall එකකි. VPC එකක subnet එකකට ඇතුළු වන සහ පිටවන traffic පාලනය කරන්නේ Network ACL මඟිනි.

- **Security Group (Option b වෙනස් වන්නේ ඇයි?):** Security Group ක්‍රියාත්මක වන්නේ subnet මට්ටමේ නොව, **Instance / ENI (Elastic Network Interface)** මට්ටමේ වන stateful firewall එකක් වශයෙනි.

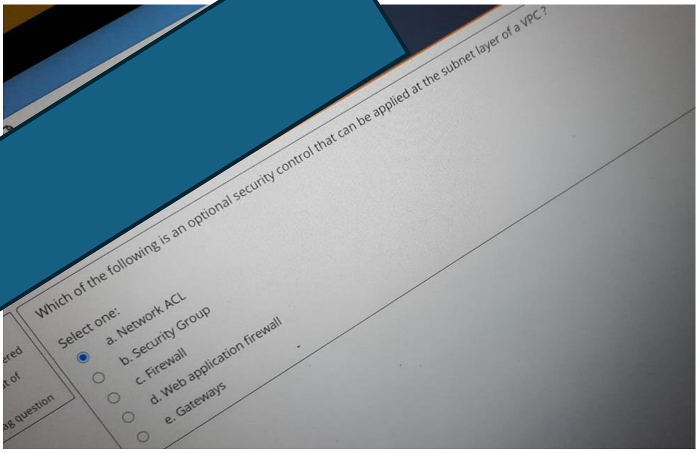
අනිත් **Options** වැරදි ඇයි**?**

- **b. Security Group:** Instance level security control එකකි (not subnet layer).

- **c. Firewall:** සාමාන්‍ය වචනයක් මිස නිශ්චිත VPC subnet security component එක නොවේ.

- **d. Web application firewall (AWS WAF):** Application layer (Layer 7) හි ALB, API Gateway, හෝ CloudFront සමඟ ක්‍රියාත්මක වන සේවාවකි.

- **e. Gateways:** Internet Gateway / NAT Gateway වැනි routing components මිස subnet access control tools නොවේ.



[redacted]

Which of the following is an optional security control that can be applied at the subnet layer of a VPC ?

Select one:

● a. Network ACL

○ b. Security Group

○ c. Firewall

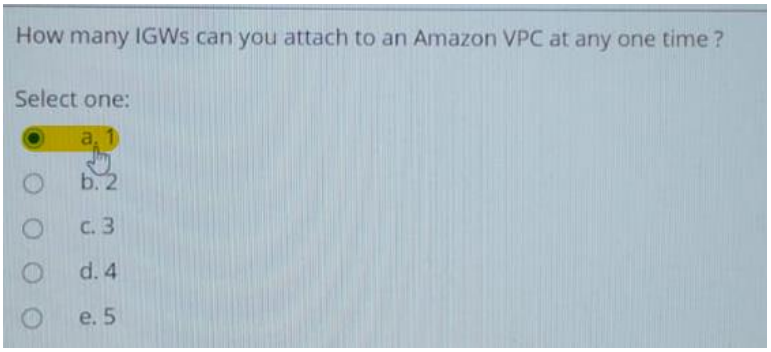
○ d. Web application firewall

○ e. Gateways

"Which of the following is an optional security control that can be applied at the subnet layer of a VPC ?"

නිවැරදි පිළිතුර: a. Network ACL

- **Subnet layer** එකේ ක්‍රියාත්මක වන security control එක වන්නේ **Network ACL** (NACL) පමණි.
- **Security Group** ක්‍රියාත්මක වන්නේ **Instance / Network Interface (ENI)** layer එකේ මිස subnet layer එකේ නොවේ.



How many IGWs can you attach to an Amazon VPC at any one time ?

Select one:

● a. 1

○ b. 2

○ c. 3

○ d. 4

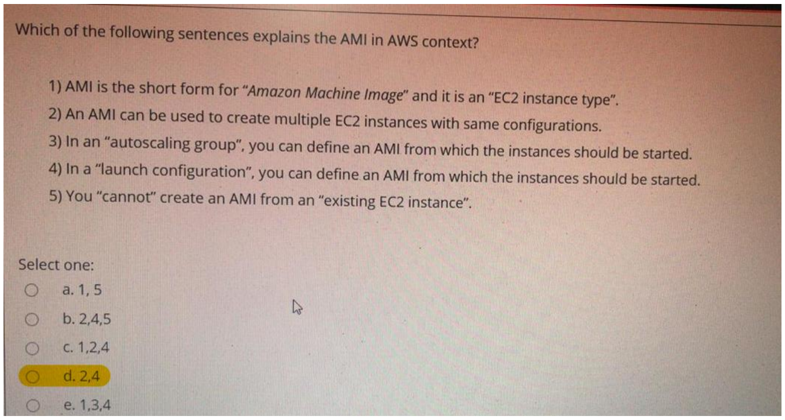
○ e. 5

AWS VPC Networking: Internet Gateway (IGW) Architecture & Limits

"How many IGWs can you attach to an Amazon VPC at any one time ?"

නිවැරදි පිළිතුර: a. 1

- **Internet Gateway (IGW)** සහ **VPC** අතර පවතින්නේ **1-to-1 relationship** එකකි.
- එක් Amazon VPC එකකට ඕනෑම මොහොතක attach කළ හැක්කේ තනි **Internet Gateway එකක් (strictly 1 IGW)** පමණි.
- එමෙන්ම එක් Internet Gateway එකක් එකවර attach කළ හැක්කේ ද එක් VPC එකකට පමණි.



Which of the following sentences explains the AMI in AWS context?

1) AMI is the short form for "*Amazon Machine Image*" and it is an "EC2 instance type".
2) An AMI can be used to create multiple EC2 instances with same configurations.
3) In an "autoscaling group", you can define an AMI from which the instances should be started.
4) In a "launch configuration", you can define an AMI from which the instances should be started.
5) You "cannot" create an AMI from an "existing EC2 instance".

Select one:
○ a. 1, 5
○ b. 2,4,5
○ c. 1,2,4
○ d. 2,4
○ e. 1,3,4

Amazon EC2 & Auto Scaling: Amazon Machine Image (AMI) Definition & Launch Configurations
"Which of the following sentences explains the AMI in AWS context ?"
1) AMI is the short form for "Amazon Machine Image" and it is an "EC2 instance type".
2) An AMI can be used to create multiple EC2 instances with same configurations.
3) In an "autoscaling group", you can define an AMI from which the instances should be started.
4) In a "launch configuration", you can define an AMI from which the instances should be started.
5) You "cannot" create an AMI from an "existing EC2 instance".

නිවැරදි පිළිතුර: d. 2,4

- **Statement 2 සත්‍යයි:** එකම AMI එකක් template එකක් ලෙස යොදාගෙන එක සමාන configuration සහිත EC2 instances ගණනාවක් create කළ හැක.

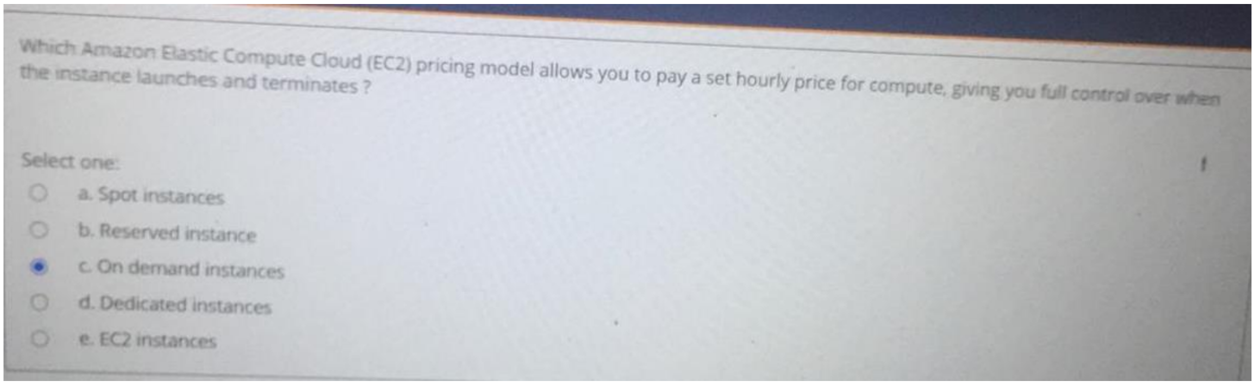
- **Statement 4 සත්‍යයි:** Auto Scaling සඳහා instances launch කිරීමට අවශ්‍ය AMI ID, instance type ආදිය define කරන්නේ **Launch Configuration** (හෝ Launch Template) එකක් තුළය.

අනිත් **Statements** වැරදි ඇයි**?**

- **1** වැරදියි**:** AMI යනු pre-configured OS template එකක් මිස "EC2 instance type" (උදා: t2.micro) එකක් නොවේ.

- **3** වැරදියි **(Technical nuance):** Auto Scaling Group එකක් තුළ සෘජුවම AMI define කරන්නේ නැත; එය define කරන්නේ Auto Scaling Group එකට අනුයුක්ත කරන Launch Configuration / Launch Template එක තුළයි.

- **5** වැරදියි**:** දැනට ධාවනය වන ඕනෑම EC2 instance එකකින් අලුතින් custom AMI එකක් සාදාගත හැක (Create Image).



Which Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) pricing model allows you to pay a set hourly price for compute, giving you full control over when the instance launches and terminates ?

Select one:

○ a. Spot instances

○ b. Reserved instance

● c. On demand instances

○ d. Dedicated instances

○ e. EC2 instances

Amazon EC2: Pricing Models (On-Demand, Reserved, Spot, Dedicated)
"Which Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) pricing model allows you to pay a set hourly price for compute, giving you full control over when the instance launches and terminates ?"

නිවැරදි පිළිතුර: c. On demand instances

- **On-Demand Instances:** කිසිදු දිගුකාලීන කැපවීමකින් (upfront payment හෝ long-term commitment) තොරව, instance එක launch කළ මොහොතේ සිට terminate කරන තෙක් පාවිච්චි කළ කාලයට පමණක් fixed hourly/per-second rate එකකට ගෙවීමට ඉඩ සලසයි. Instance එක launch කිරීම සහ terminate කිරීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාලනය පරිශීලකයා සතු වේ.

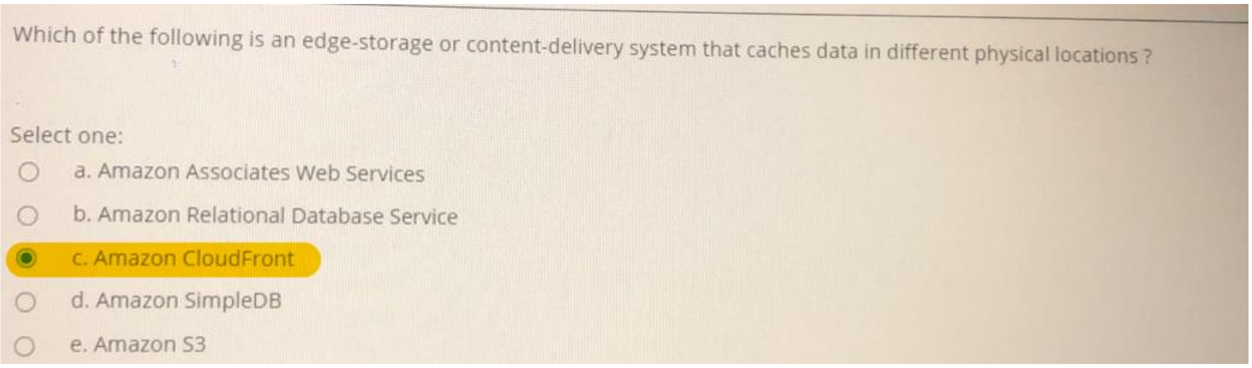
අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. Spot instances:** AWS සතු භාවිතයට නොගත් (spare) compute capacity අඩු මිලකට ලබා දෙන මුත්, capacity අවශ්‍ය වූ විට AWS මඟින් මිනිත්තු දෙකක notice එකක් දී instance එක terminate කළ හැක (full control නැත).

- **b. Reserved instance:** වසර 1ක් හෝ 3ක කාලයකට compute capacity contract එකක් මඟින් reserve කරගැනීම අවශ්‍ය වේ.

- **d. Dedicated instances:** තනි customer කෙනෙකුට පමණක් වෙන්වූ physical hardware මත run වන instances වේ; pricing model එකක් ලෙස standard set hourly flexibility එක හඳුන්වන්නේ On-demand නමිනි.

- **e. EC2 instances:** Compute සේවාවේ සාමාන්‍ය නම මිස pricing model එකක් නොවේ.



Which of the following is an edge-storage or content-delivery system that caches data in different physical locations ?

Select one:

○ a. Amazon Associates Web Services

○ b. Amazon Relational Database Service

● c. Amazon CloudFront

○ d. Amazon SimpleDB

○ e. Amazon S3

AWS Global Infrastructure & Content Delivery: Amazon CloudFront (Edge Locations & Caching) *"Which of the following is an edge-storage or content-delivery system that caches data in different physical locations ?"*

නිවැරදි පිළිතුර: **c. Amazon CloudFront**

- **Amazon CloudFront:** AWS සතු Content Delivery Network (CDN) සේවාවයි. ලොව පුරා විසිරී ඇති **Edge Locations** ජාලයක් භාවිත කරමින්, වෙබ් අඩවි වල static සහ dynamic content (වීඩියෝ, පින්තූර, APIs ආදිය) පරිශීලකයාට ආසන්නතම ස්ථානයක තාවකාලිකව cache කර තබාගෙන ultra-low latency එකකින් deliver කිරීමට මෙය ක්‍රියා කරයි.

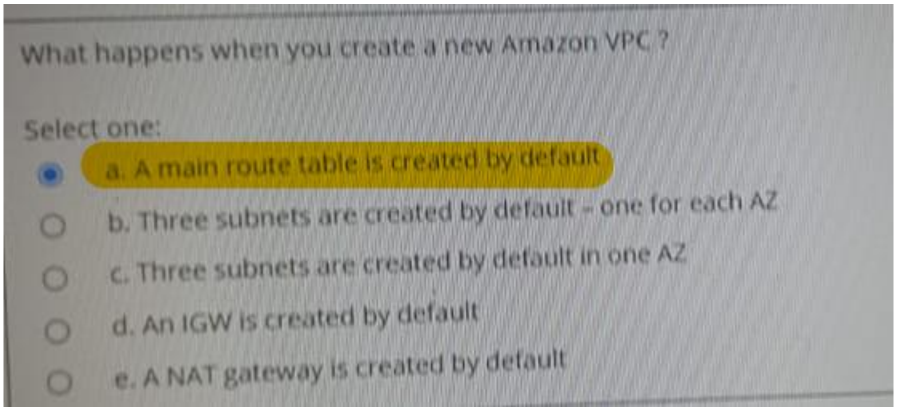
අනිත් **Options** වැරදි ඇයි**?**

- **a. Amazon Associates Web Services:** AWS හි පැරණි affiliate/e-commerce API නාමයකි; CDN එකක් නොවේ.

- **b. Amazon Relational Database Service (RDS):** Managed relational database සේවාවකි.

- **d. Amazon SimpleDB:** පැරණි NoSQL database සේවාවකි.

- **e. Amazon S3:** Object storage සේවාවකි; දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා CloudFront **এর** origin එකක් ලෙස යොදාගත හැකි වුවත්, එය Edge locations හරහා ලොව පුරා caching සපයන CDN පද්ධතිය නොවේ.



What happens when you create a new Amazon VPC ?

Select one:

● a. A main route table is created by default

○ b. Three subnets are created by default - one for each AZ

○ c. Three subnets are created by default in one AZ

○ d. An IGW is created by default

○ e. A NAT gateway is created by default

AWS VPC Components: Default VPC Resources vs. Custom VPC Creation
"What happens when you create a new Amazon VPC ?"

නිවැරදි පිළිතුර: a. A main route table is created by default

- නව (custom) VPC එකක් සාදන විට AWS මගින් ස්වයංක්‍රීයව (by default) පහත දෑ පමණක් නිර්මාණය කරයි:

    1. **Main Route Table** එකක් (local route එක පමණක් සහිතව).
    2. **Default Network ACL (NACL)** එකක් (සියලු inbound/outbound allow කරමින්).
    3. **Default Security Group** එකක්.

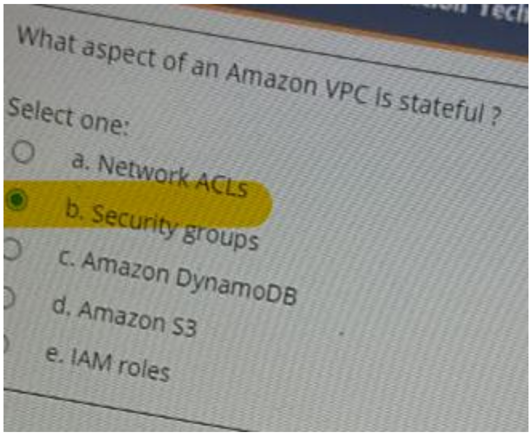
- Subnets, Internet Gateways (IGW), හෝ NAT Gateways ස්වයංක්‍රීයව නිර්මාණය නොවන අතර, ඒවා පරිශීලකයා විසින් අවශ්‍ය පරිදි manually සාදා attach කරගත යුතුය.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **b & c:** Custom VPC එකක subnets කිසිවක් default ලෙස හැදෙන්නේ නැත (manual create කළ යුතුය).

- **d. An IGW is created by default:** වැරදියි; IGW එකක් manually create කර VPC එකට attach කළ යුතුය.

- **e. A NAT gateway is created by default:** වැරදියි; NAT gateway ද manually provision කළ යුතුය.



What aspect of an Amazon VPC is stateful ?

Select one:

○ a. Network ACLs

● b. Security groups

○ c. Amazon DynamoDB

○ d. Amazon S3

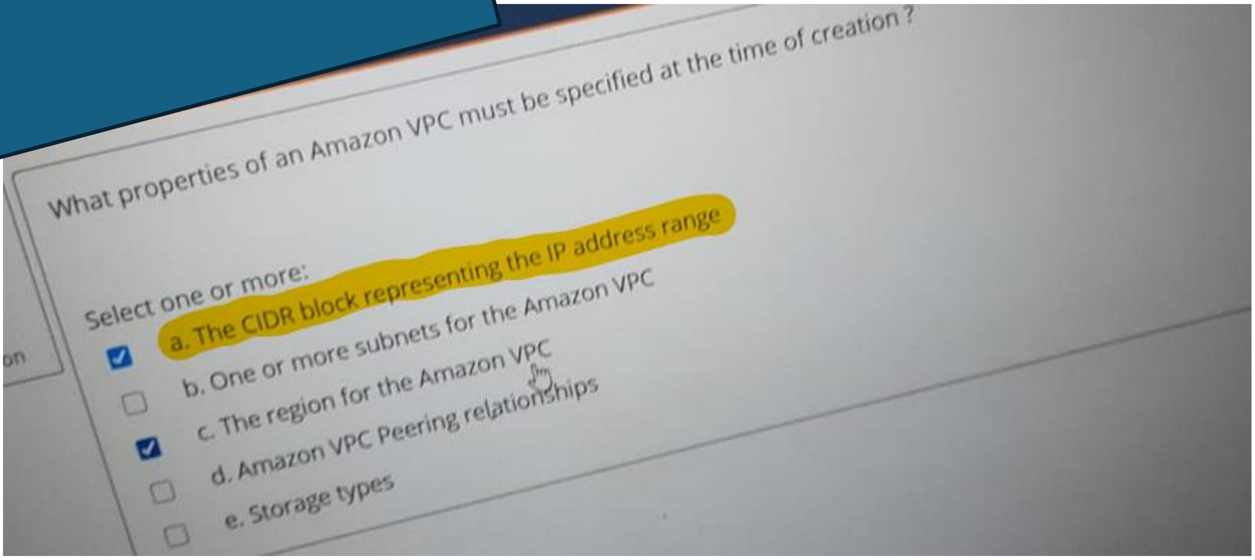
○ e. IAM roles

AWS VPC Security: Stateful vs. Stateless Filtering
"What aspect of an Amazon VPC is stateful ?"

නිවැරදි පිළිතුර: **b. Security groups**

Security Groups යනු **Stateful** වේ**:** මෙහිදී request එකක් allow කළ පසු, ඊට අදාළ return traffic එක (response) වෙනම outbound/inbound rules නොබලා ස්වයංක්‍රීයව allow වේ.

Network ACLs (Option a) යනු **Stateless** වේ**:** Inbound සහ outbound යන දෙපැත්තටම වෙන වෙනම rules define කර allow කළ යුතුය.



What properties of an Amazon VPC must be specified at the time of creation ?

Select one or more:

☑ a. The CIDR block representing the IP address range

☐ b. One or more subnets for the Amazon VPC

☐ c. The region for the Amazon VPC

☑ d. Amazon VPC Peering relationships

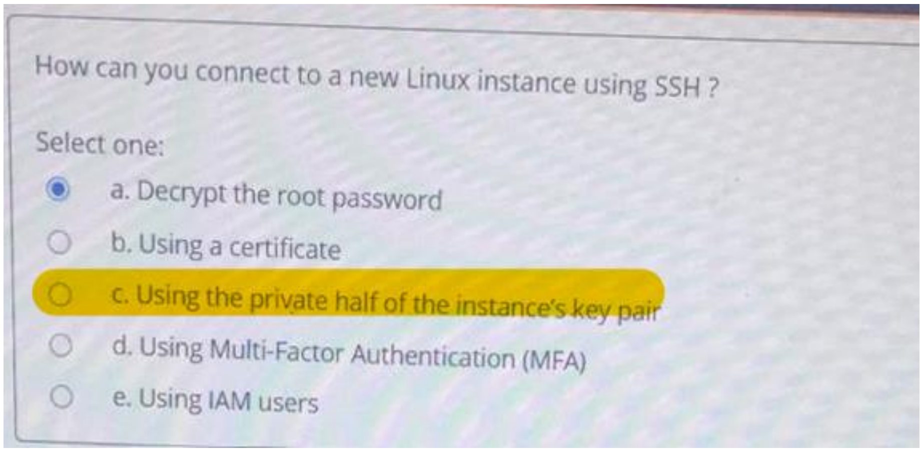
☐ e. Storage types

AWS VPC Basics: VPC Creation Parameters (Prerequisites)
"What properties of an Amazon VPC must be specified at the time of creation ?"

නිවැරදි පිළිතුරු **(Select TWO):**

- **a. The CIDR block representing the IP address range**
- **c. The region for the Amazon VPC**

- VPC එකක් සාදන මොහොතේම (at creation):
    1. එය අයත් වන **AWS Region** එක (c) තෝරාගත යුතුය.
    2. ඒ සඳහා වන ප්‍රාථමික IPv4 **CIDR block (IP range)** එක (a) අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දිය යුතුය (උදා: 10.0.0.0/16).



How can you connect to a new Linux instance using SSH ?

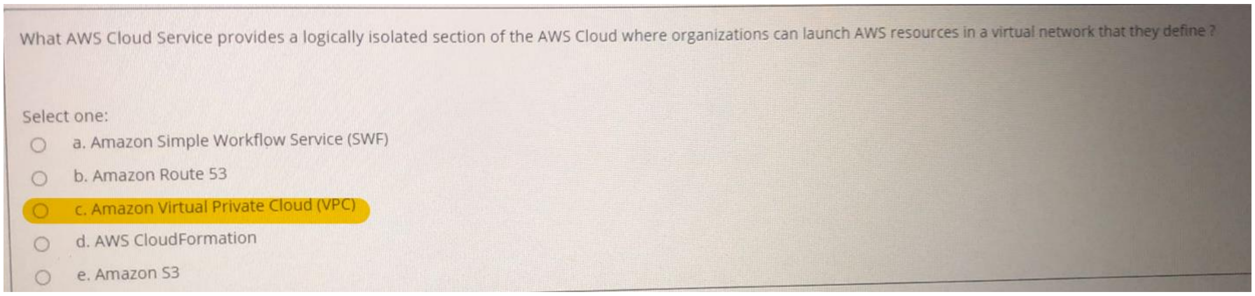
Select one:

- ● a. Decrypt the root password
- ○ b. Using a certificate
- ○ c. Using the private half of the instance's key pair
- ○ d. Using Multi-Factor Authentication (MFA)
- ○ e. Using IAM users

නිවැරදි පිළිතුර: c. Using the private half of the instance's key pair

- AWS EC2 Linux instances වෙත SSH හරහා සම්බන්ධ වීමට asymmetric key pair එකක **Private Key** එක (.pem file) භාවිත කළ යුතුය. Public key එක instance එකේ ~/.ssh/authorized_keys තුළ තැන්පත් වන අතර, user සතු private key එක මඟින් authentication සිදු වේ.

- **a (වැරදියි):** Password decryption කරන්නේ EC2 Windows instances වල GUI (RDP) login සඳහා පමණි.


What AWS Cloud Service provides a logically isolated section of the AWS Cloud where organizations can launch AWS resources in a virtual network that they define ?

Select one:

- ○ a. Amazon Simple Workflow Service (SWF)
- ○ b. Amazon Route 53
- ○ c. Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
- ○ d. AWS CloudFormation
- ○ e. Amazon S3

AWS Networking: Amazon VPC Definition & Core Concepts

"What AWS Cloud Service provides a logically isolated section of the AWS Cloud where organizations can launch AWS resources in a virtual network that they define ?"

නිවැරදි පිළිතුර: c. Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

- **Amazon VPC:** AWS Cloud එක තුළ පරිශීලකයාට සම්පූර්ණ පාලනය සහිතව තමන්ගේම virtual network එකක් (IP address range, subnets, route tables, network gateways) සකස් කරගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන්වූ (logically isolated) පරිසරයක AWS සම්පත් (resources) launch කිරීමට ඉඩ සලසන මූලික සේවාව වේ.

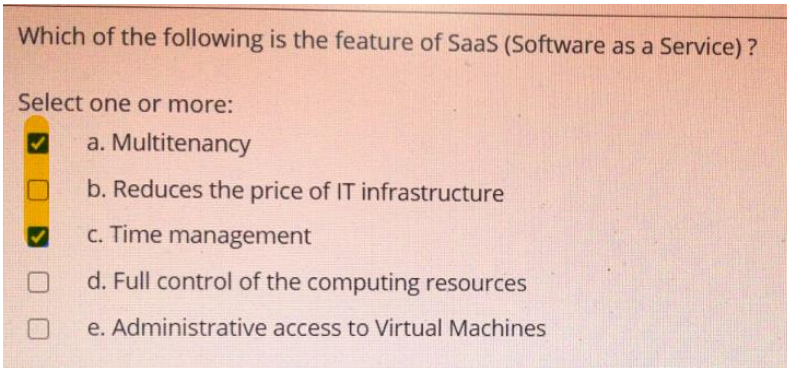
අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. Amazon Simple Workflow Service (SWF):** Distributed application components සම්බන්ධීකරණය කරන workflow orchestration සේවාවකි.

- **b. Amazon Route 53:** Scalable cloud Domain Name System (DNS) වෙබ් සේවාවකි.

- **d. AWS CloudFormation:** Infrastructure as Code (IaC) සේවාවකි.

- **e. Amazon S3:** Scalable object storage සේවාවකි.



Which of the following is the feature of SaaS (Software as a Service) ?

Select one or more:

☑ a. Multitenancy

☐ b. Reduces the price of IT infrastructure

☑ c. Time management

☐ d. Full control of the computing resources

☐ e. Administrative access to Virtual Machines

"Which of the following is the feature of SaaS (Software as a Service) ?"

නිවැරදි පිළිතුරු :

- **a. Multitenancy**
- **b. Reduces the price of IT infrastructure**
- **c. Time management**

- **a. Multitenancy:** තනි application architecture සහ database instance එකක් shared කරමින් පාරිභෝගිකයින් (tenants) රැසකට එකවර සේවාව සැපයීම SaaS හි මූලික ලක්ෂණයකි.

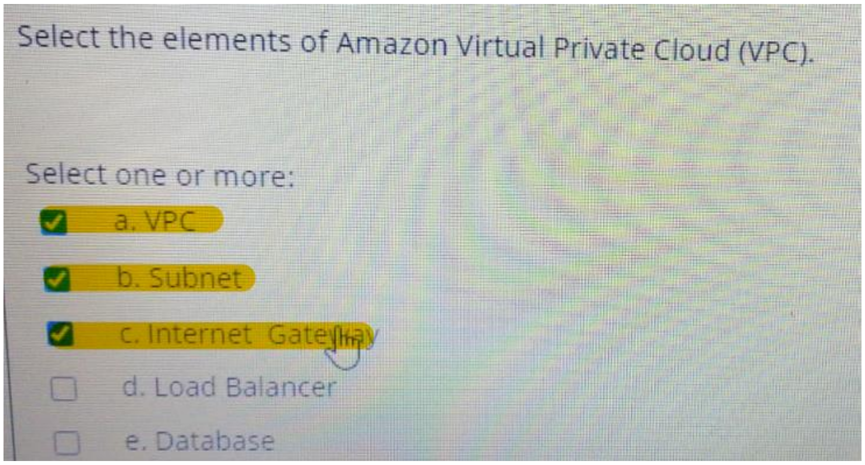
- **b. Reduces the price of IT infrastructure:** Servers, storage හෝ networking සඳහා වෙනම වියදම් කිරීමට අවශ්‍ය නොවන නිසා IT infrastructure පිරිවැය විශාල ලෙස අඩු වේ.

- **c. Time management:** Software installation, configuration හෝ updates සඳහා කාලය වැය නොවන බැවින් කාල කළමනාකරණය පහසු කරයි.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **d. Full control of the computing resources:** Computing resources මත සම්පූර්ණ පාලනය ලැබෙන්නේ **IaaS** (Infrastructure as a Service) හිදීය.

- **e. Administrative access to Virtual Machines:** Virtual Machines සඳහා admin/root access ලැබෙන්නේ ද **IaaS** (EC2 වැනි) වලදී පමණි; SaaS වලදී යටිතල පහසුකම් provider විසින්ම කළමනාකරණය කරයි.



Select the elements of Amazon Virtual Private Cloud (VPC).

Select one or more:

- ☑ a. VPC
- ☑ b. Subnet
- ☑ c. Internet Gateway
- ☐ d. Load Balancer
- ☐ e. Database

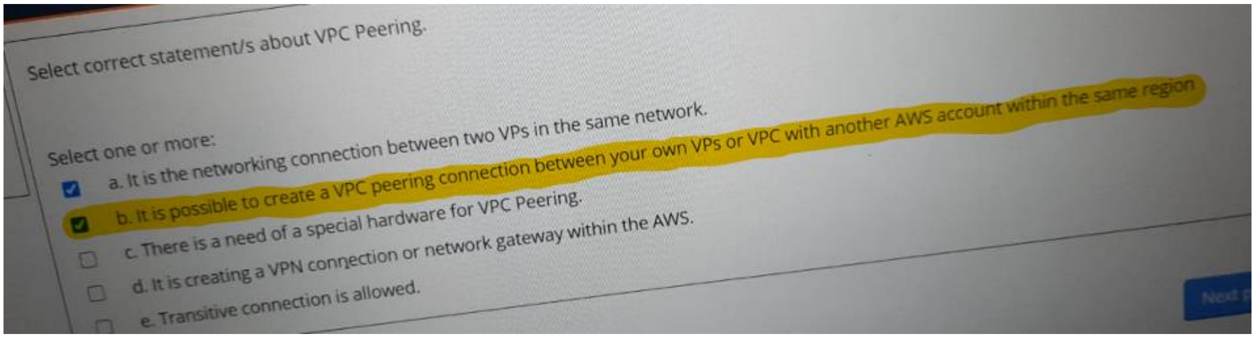
AWS Networking: Amazon VPC Core Elements & Architecture
"Select the elements of Amazon Virtual Private Cloud (VPC)."

නිවැරදි පිළිතුරු :

- **a. VPC**
- **b. Subnet**
- **c. Internet Gateway**

- **VPC Elements (Core Networking Components):** VPC (Virtual Private Cloud), Subnets, Internet Gateways (IGW), Route Tables, Network ACLs, සහ Security Groups යනු VPC එකක ප්‍රධාන අංග වේ.

- **d & e වැරදියි:**
  - **d. Load Balancer:** VPC එකක් තුළ deploy කරන networking/routing සේවාවක් (service) මිස VPC හි core architectural component එකක් නොවේ.
  - **e. Database:** VPC subnets තුළ run වන compute/storage workload එකකි (උදා: RDS, DynamoDB).



Select correct statement/s about VPC Peering.

Select one or more:

☑ a. It is the networking connection between two VPs in the same network.

☑ b. It is possible to create a VPC peering connection between your own VPs or VPC with another AWS account within the same region

☐ c. There is a need of a special hardware for VPC Peering.

☐ d. It is creating a VPN connection or network gateway within the AWS.

☐ e. Transitive connection is allowed.

"Select correct statement/s about VPC Peering."

නිවැරදි පිළිතුර :

- **b. It is possible to create a VPC peering connection between your own VPCs or VPC with another AWS account within the same region**

- **b සත්‍යයි:** තමන්ගේම AWS account එකක් ඇතුළත ඇති VPCs අතර හෝ වෙනත් AWS account එකක ඇති VPC එකක් සමඟ (same region තුළ) VPC Peering connection එකක් සෑදිය හැක.

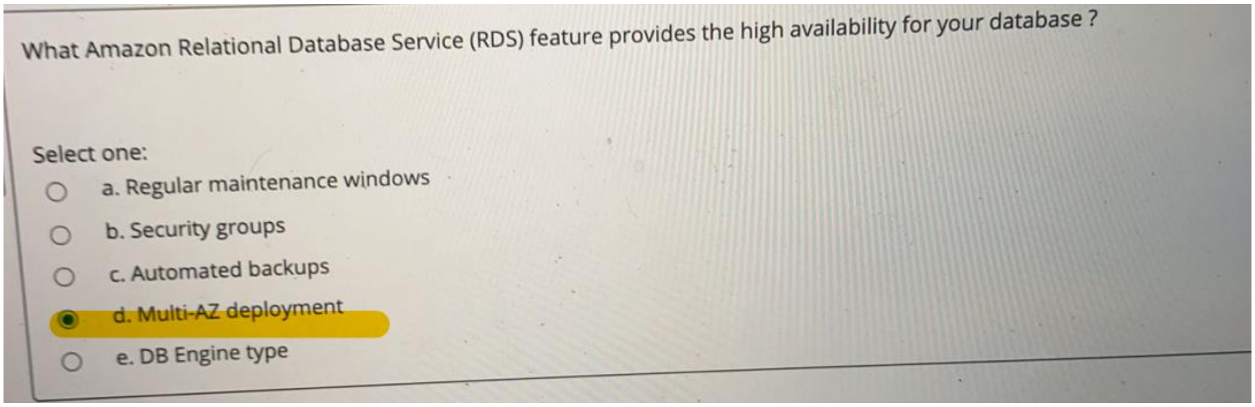
අනිත් **Statements** වැරදි ඇයි**?**

- **a** වැරදියි**:** VPC Peering යනු "same network" එකක් තුළ සම්බන්ධතාවයක් නොවේ; එය වෙන වෙනම පවතින virtual networks (VPCs) දෙකක් අතර ඇති කරන සම්බන්ධතාවයකි (තවද මෙහි non-overlapping IP CIDR blocks තිබිය යුතුය).

- **c** වැරදියි**:** VPC Peering සඳහා කිසිදු physical හෝ special hardware එකක් අවශ්‍ය නොවේ.

- **d** වැරදියි**:** VPC Peering යනු VPN එකක් හෝ gateway එකක් නොවේ (existing AWS infrastructure එක direct route කරයි).

- **e** වැරදියි**:** AWS VPC Peering තුළ **Transitive connection / Transitive peering සඳහා කිසිසේත්ම සහය නොදක්වයි** (A to B, B to C තිබුණද A to C සන්නිවේදනය කළ නොහැක).



What Amazon Relational Database Service (RDS) feature provides the high availability for your database ?

Select one:

- ○ a. Regular maintenance windows
- ○ b. Security groups
- ○ c. Automated backups
- ● d. Multi-AZ deployment
- ○ e. DB Engine type

AWS Databases: Amazon RDS High Availability & Multi-AZ Deployments

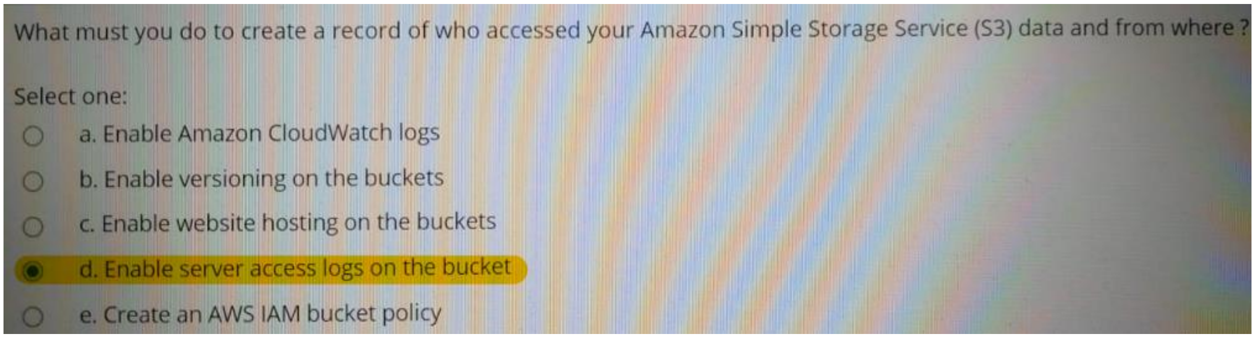
"What Amazon Relational Database Service (RDS) feature provides the high availability for your database ?"

නිවැරදි පිළිතුර: d. Multi-AZ deployment

- **Multi-AZ Deployment:** Amazon RDS හි High Availability (HA) සහ automatic failover සහය ලබා දෙන්නේ Multi-AZ deployment මඟිනි. මෙහිදී primary database එකට අමතරව වෙනත් Availability Zone එකක synchronous standby replica එකක් ස්වයංක්‍රීයව පවත්වාගෙන යන අතර, primary DB එක බිඳවැටුණහොත් කිසිදු administrative intervention එකකින් තොරව standby එකට failover වේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. Regular maintenance windows:** System updates සහ software patching සිදු කරන කාල සීමාවන් වේ.
- **b. Security groups:** Database එකට network traffic පාලනය කරන firewall නීති වේ.
- **c. Automated backups:** දත්ත නැවත ලබා ගැනීමට (Disaster Recovery / Point-in-Time Restore) භාවිත වන backup පහසුකමකි; real-time high availability සපයන්නේ නැත.
- **e. DB Engine type:** Database වර්ගය (MySQL, PostgreSQL ආදිය) තේරීම වේ.



What must you do to create a record of who accessed your Amazon Simple Storage Service (S3) data and from where ?

Select one:

○ a. Enable Amazon CloudWatch logs

○ b. Enable versioning on the buckets

○ c. Enable website hosting on the buckets

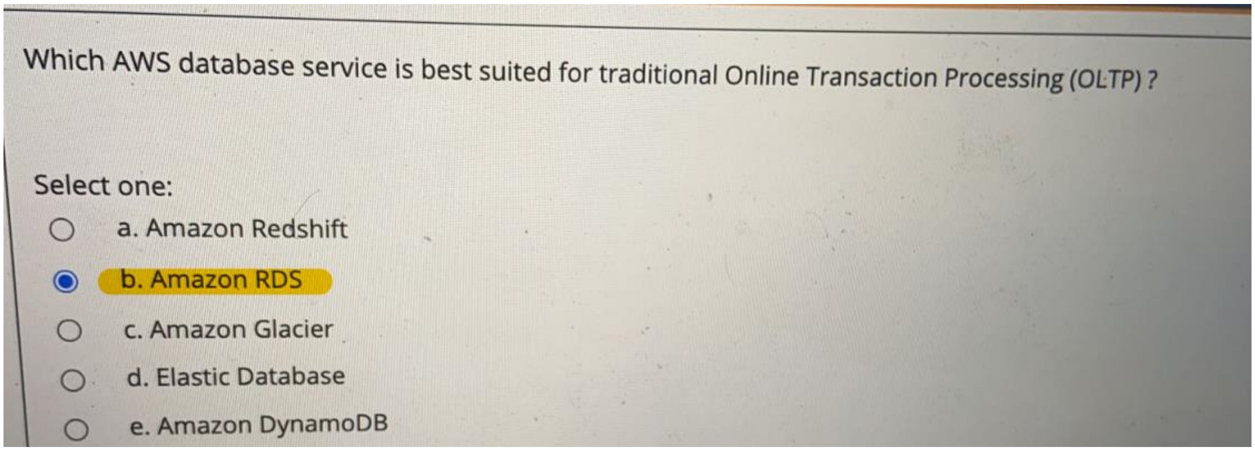
● d. Enable server access logs on the bucket

○ e. Create an AWS IAM bucket policy

AWS Storage: Amazon S3 Monitoring, Auditing & Access Logging
"What must you do to create a record of who accessed your Amazon Simple Storage Service (S3) data and from where ?"

නිවැරදි පිළිතුර: **d. Enable server access logs on the bucket**

- **S3 Server Access Logging:** S3 bucket එකක් වෙත එන සෑම request එකක්ම (requester, bucket name, request time, action, response status, IP address/origin) පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් (audit record) තබා ගැනීමට **Server Access Logging** enable කළ යුතුය.
- **b. Versioning:** එකම object එකේ versions කිහිපයක් තබා ගැනීමටයි.
- **c. Website hosting:** Static websites host කිරීමටයි.
- **e. Bucket policy:** Access permissions පාලනය කිරීමට මිස access records සටහන් කිරීමට නොවේ.



Which AWS database service is best suited for traditional Online Transaction Processing (OLTP) ?

Select one:

○ a. Amazon Redshift

● b. Amazon RDS

○ c. Amazon Glacier

○ d. Elastic Database

○ e. Amazon DynamoDB

AWS Databases: OLTP vs. OLAP Database Workloads
"Which AWS database service is best suited for traditional Online Transaction Processing (OLTP) ?"

නිවැරදි පිළිතුර: **b. Amazon RDS**

- **Amazon RDS (Relational Database Service):** සම්ප්‍රදායික Relational Database (MySQL, PostgreSQL, Oracle ආදිය) මත පදනම් වූ **OLTP (Online Transaction Processing)** වැඩසටහන් (ACID transactions, structured queries, e-commerce transactions) සඳහා හොඳින්ම ගැළපෙන AWS සේවාව වේ.

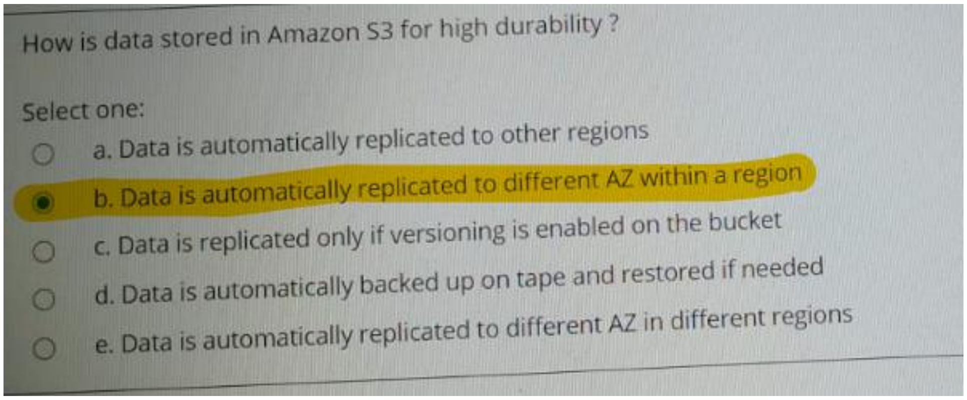
අනිත් **Options** වැරදි ඇයි**?**

- **a. Amazon Redshift:** OLTP සඳහා නොව, **OLAP (Online Analytical Processing)** සහ Data Warehousing / complex analytics සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

- **c. Amazon Glacier:** දිගුකාලීන data archiving/backup සඳහා වන storage සේවාවකි.

- **d. Elastic Database:** සාමාන්‍ය යෙදුමක් මිස නිල AWS standalone database service එකක් නොවේ.

- **e. Amazon DynamoDB:** Fully managed NoSQL (Key-Value/Document) database සේවාවකි; traditional relational OLTP සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ RDS වේ.



How is data stored in Amazon S3 for high durability ?

Select one:

○ a. Data is automatically replicated to other regions

● b. Data is automatically replicated to different AZ within a region

○ c. Data is replicated only if versioning is enabled on the bucket

○ d. Data is automatically backed up on tape and restored if needed

○ e. Data is automatically replicated to different AZ in different regions

AWS Storage: Amazon S3 Data Durability & Availability Zones
"How is data stored in Amazon S3 for high durability ?"

නිවැරදි පිළිතුර: b. Data is automatically replicated to different AZ within a region

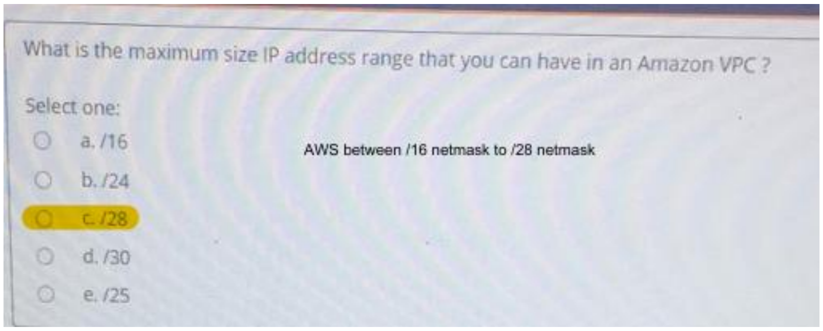
- **Amazon S3 Durability (11 9's - 99.999999999%):** S3 Standard storage class එකෙහි දත්ත තැන්පත් කරන විට, AWS මඟින් එම දත්ත තෝරාගත් Region එක තුළ පිහිටි අවම වශයෙන් Availability Zones (AZs) 3ක් හරහා ස්වයංක්‍රීයව replicate (synchronously copy) කර තබා ගනී. **இதனால்** තනි AZ එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳවැටුණද දත්ත අහිමි වීමක් සිදු නොවේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a & e:** වෙනත් Regions වලට ස්වයංක්‍රීයව replicate නොවේ; වෙනත් Region එකකට replicate කිරීමට Cross-Region Replication (CRR) manually configure කළ යුතුය.

- **c:** Versioning නොතිබුණද S3 මඟින් multi-AZ replication මඟින් high durability ලබා දෙයි.

- **d:** Tape backups භාවිතයෙන් දත්ත restore කිරීමක් S3 standard architecture එකේ සිදු නොවේ.



What is the maximum size IP address range that you can have in an Amazon VPC ?

Select one:

○ a. /16

○ b. /24

○ c. /28

○ d. /30

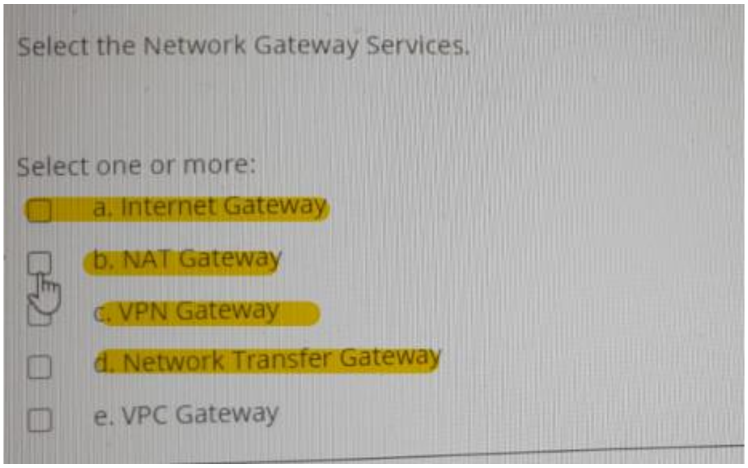
○ e. /25

AWS between /16 netmask to /28 netmask

"What is the maximum size IP address range that you can have in an Amazon VPC ?"

නිවැරදි පිළිතුර: a. /16

- AWS VPC සඳහා IPv4 CIDR block එකක් ලබා දිය හැක්කේ **/16** සිට **/28** දක්වා පරාසයක පමණි:
    - **/16 (Maximum size range):** වැඩිම IP ප්‍රමාණයක් (IP addresses 65,536ක්) ලබා දෙන උපරිම විශාලත්වයෙන් යුතු range එක වේ.
    - **/28 (Minimum size range):** අඩුම IP ප්‍රමාණයක් (IP addresses 16ක් පමණක්) ලබා දෙන කුඩාම range එක වේ.
- ප්‍රශ්නයෙන් අසා ඇත්තේ **Maximum size IP address range** (විශාලතම IP පරාසය) කුමක්ද යන්න නිසා නිවැරදි පිළිතුර **/16** වේ.



Select the Network Gateway Services.

Select one or more:

☐ a. Internet Gateway

☐ b. NAT Gateway

☐ c. VPN Gateway

☐ d. Network Transfer Gateway

☐ e. VPC Gateway

AWS VPC Networking: Gateways & Routing Services
"Select the Network Gateway Services."

නිවැරදි පිළිතුරු:

- **a. Internet Gateway**
- **b. NAT Gateway**
- **c. VPN Gateway** (Virtual Private Gateway)

a. Internet Gateway (IGW): VPC එක සහ පොදු අන්තර්ජාලය (Internet) අතර සන්නිවේදනය සලසන ප්‍රධාන gateway එකයි.

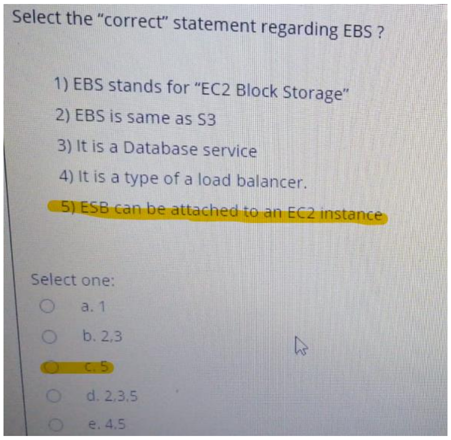
b. NAT Gateway: Private subnet එකක ඇති instances වලට අන්තර්ජාලයෙන් එන අනවශ්‍ය සම්බන්ධතා වළක්වමින්, outbound traffic (updates/patches) ලබා ගැනීමට ඉඩ දෙන gateway එකයි.

c. VPN Gateway (VGW): On-premises corporate network එකක් සහ AWS VPC එකක් අතර secure IPsec VPN සම්බන්ධතාවක් ඇති කිරීමට භාවිත වන gateway එකයි.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි**?**

- **d. Network Transfer Gateway:** AWS හි එවැනි gateway එකක් නොමැත (Transit Gateway හෝ Transfer Family වෙනම පවතී).

- **e. VPC Gateway:** නිල AWS gateway වර්ගයක් නොවේ (VPC Endpoint / Gateway Endpoint වෙනම පවතී).



Select the "correct" statement regarding EBS ?

1) EBS stands for "EC2 Block Storage"
2) EBS is same as S3
3) It is a Database service
4) It is a type of a load balancer.
5) ESB can be attached to an EC2 instance

Select one:

○ a. 1
○ b. 2,3
○ c. 5
○ d. 2,3,5
○ e. 4,5

AWS Storage: Amazon Elastic Block Store (EBS) Basics
"Select the 'correct' statement regarding EBS ?"

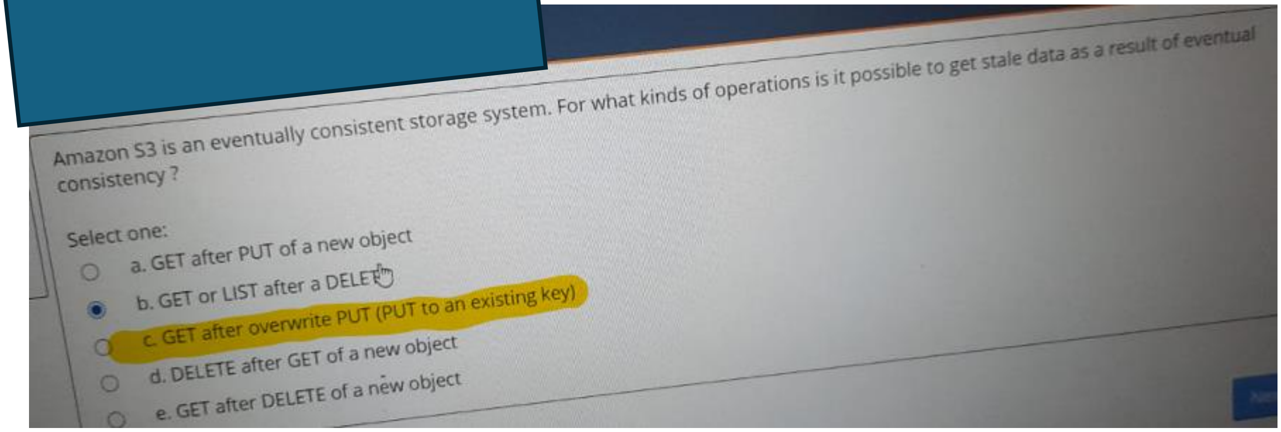
නිවැරදි පිළිතුර: **c. 5**

- **Statement 5 සත්‍යයි:** ප්‍රශ්නයේ "ESB" ලෙස typographical error එකක් තිබුණද, EBS (Elastic Block Store) volume එකක් network drive එකක් ලෙස EC2 instance එකක් වෙත attach කළ හැක.

අනිත් **Statements** වැරදි ඇයි**?**

- **1** වැරදියි**:** EBS යන්නෙහි තේරුම **"Elastic Block Store"** මිස "EC2 Block Storage" නොවේ.
- **2** වැරදියි**:** EBS යනු Block storage වන අතර S3 යනු Object storage වේ (දෙක එක සමාන නොවේ).
- **3** වැරදියි**:** EBS යනු storage සේවාවක් මිස Database සේවාවක් නොවේ.
- **4** වැරදියි**:** EBS යනු Load Balancer එකක් නොවේ.

[redacted]



Amazon S3 is an eventually consistent storage system. For what kinds of operations is it possible to get stale data as a result of eventual consistency ?

Select one:

○ a. GET after PUT of a new object

● b. GET or LIST after a DELETE

○ c. GET after overwrite PUT (PUT to an existing key)

○ d. DELETE after GET of a new object

○ e. GET after DELETE of a new object

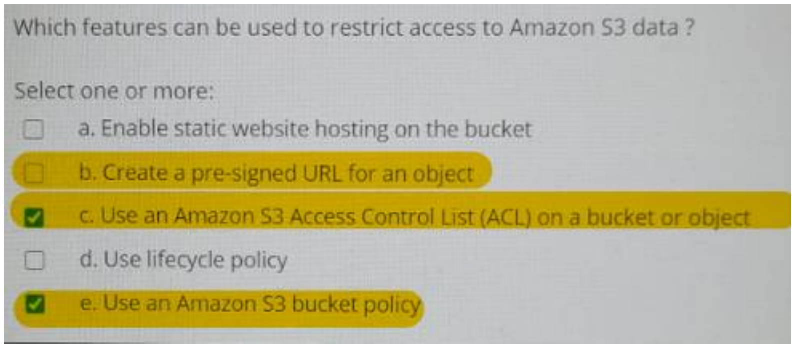
"Amazon S3 is an eventually consistent storage system. For what kinds of operations is it possible to get stale data as a result of eventual consistency ?"

නිවැරදි පිළිතුර: c. GET after overwrite PUT (PUT to an existing key)

- **S3 Eventual Consistency & Stale Data:** AWS S3 හි සාම්ප්‍රදායික consistency model එකට අනුව, දැනට පවතින object එකක් update කිරීම සඳහා overwrite PUT එකක් සිදු කළ විට, එම වෙනස්කම සියලුම data centers (AZs) වෙත replicate වන තෙක් ගතවන සුළු කාලය තුළ සිදු කරන GET request එකකින් ලැබෙන්නේ කලින් තිබූ පැරණි දත්තයි (**stale data**).

- **b (GET or LIST after a DELETE):** Delete කළ පසු eventual consistency නිසා තවමත් object එක දිස්විය හැකි වුවද, දත්ත update එකකදී "පැරණි සංස්කරණයේ දත්ත ලැබීම" (stale data) වඩාත් නිවැරදිව නිරූපණය වන්නේ **overwrite PUT** එකකදීය.

- **a (වැරදියි):** New object එකක් පළමු වරට PUT කළ විට ලැබෙන්නේ Read-After-Write consistency වේ.



Which features can be used to restrict access to Amazon S3 data ?

Select one or more:

- ☐ a. Enable static website hosting on the bucket
- ☐ b. Create a pre-signed URL for an object
- ☑ c. Use an Amazon S3 Access Control List (ACL) on a bucket or object
- ☐ d. Use lifecycle policy
- ☑ e. Use an Amazon S3 bucket policy

"Which features can be used to restrict access to Amazon S3 data ?"

නිවැරදි පිළිතුරු:

- **b. Create a pre-signed URL for an object**
- **c. Use an Amazon S3 Access Control List (ACL) on a bucket or object**
- **e. Use an Amazon S3 bucket policy**

b. Pre-signed URL: Object එකක් private ලෙස තබාගෙන, නිශ්චිත කාල සීමාවකට (time-limited) සහ සීමිත පිරිසකට පමණක් access සීමා කර ලබා දීමට (time/scope restriction) භාවිත කළ හැක.

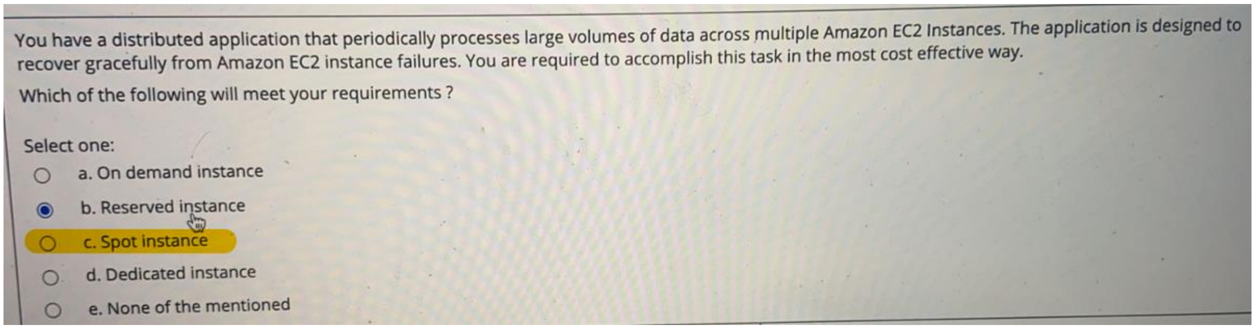
c. Access Control List (ACL): Bucket හෝ object මට්ටමින් read/write අවසර සීමා කිරීමට (legacy resource-based access control) භාවිත වේ.

e. Bucket policy: JSON policy මඟින් bucket එකේ ඇති දත්ත වෙත IP address, account, හෝ user මට්ටමින් access restrict/deny/allow කිරීමට භාවිත කරන ප්‍රධාන ක්‍රමයකි.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. Enable static website hosting:** මෙය දත්ත ප්‍රසිද්ධියේ අන්තර්ජාලයට open කිරීමට (host කිරීමට) යොදාගන්නක් මිස access restrict කිරීමට නොවේ.

- **d. Use lifecycle policy:** Objects ස්වයංක්‍රීයව වෙනත් storage tier එකකට මාරු කිරීමට හෝ delete කිරීමට (retention) භාවිත කරයි.



You have a distributed application that periodically processes large volumes of data across multiple Amazon EC2 Instances. The application is designed to recover gracefully from Amazon EC2 instance failures. You are required to accomplish this task in the most cost effective way.

Which of the following will meet your requirements ?

Select one:
○ a. On demand instance
● b. Reserved instance
○ c. Spot instance
○ d. Dedicated instance
○ e. None of the mentioned

"You have a distributed application that periodically processes large volumes of data across multiple Amazon EC2 Instances. The application is designed to recover gracefully from Amazon EC2 instance failures. You are required to accomplish this task in the most cost effective way. Which of the following will meet your requirements ?"

නිවැරදි පිළිතුර: c. Spot instance

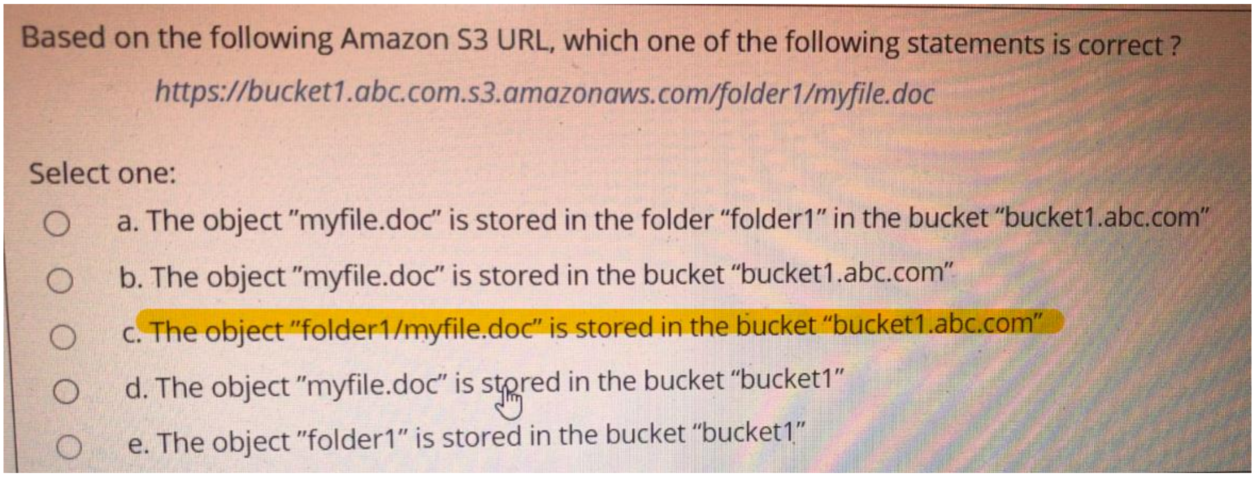
- **Spot Instances (Most Cost-Effective):** AWS හි භාවිතයට නොගත් (spare capacity) EC2 ධාරිතාව 90% දක්වා වූ උපරිම වට්ටමක් යටතේ ලබා දෙන්නේ Spot Instances මඟිනි. Instance failure / interruption දරාගත හැකි (fault-tolerant, flexible, periodic batch processing) වැඩසටහන් සඳහා අවම පිරිවැයකින් භාවිත කිරීමට නියමිත නිල විසඳුම වන්නේ Spot Instances වේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **b. Reserved instance (ඔබ තෝරාගෙන තිබූ පිළිතුර):** වසර 1ක් හෝ 3ක් නොකඩවා ධාවනය වන (steady-state / predictable usage) workloads සඳහා මිස periodic (කාලින් කාලයට සිදුවන) batch processing සඳහා ලාභදායී නොවේ.

- **a. On demand instance:** Interrupt නොවී කෙටි කාලීන වැඩ වලට හොඳ වුවත් Spot තරම් cost-effective නොවේ.

- **d. Dedicated instance:** තනි පාරිභෝගිකයෙකුට වෙන් වූ physical hardware බැවින් පිරිවැය ඉතා අධිකය.



Based on the following Amazon S3 URL, which one of the following statements is correct ?

https://bucket1.abc.com.s3.amazonaws.com/folder1/myfile.doc

Select one:

○ a. The object "myfile.doc" is stored in the folder "folder1" in the bucket "bucket1.abc.com"

○ b. The object "myfile.doc" is stored in the bucket "bucket1.abc.com"

○ c. The object "folder1/myfile.doc" is stored in the bucket "bucket1.abc.com"

○ d. The object "myfile.doc" is stored in the bucket "bucket1"

○ e. The object "folder1" is stored in the bucket "bucket1"

AWS S3 Architecture: Flat Object Storage & Object Key Naming

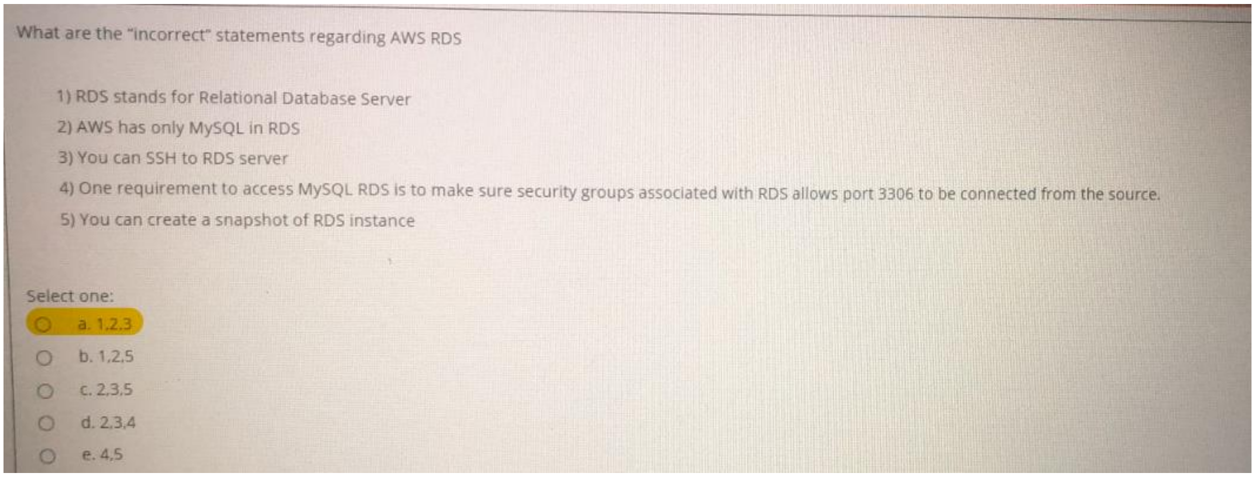
"Based on the following Amazon S3 URL, which one of the following statements is correct ?" https://bucket1.abc.com.s3.amazonaws.com/folder1/myfile.doc

නිවැරදි පිළිතුර: **c. The object "folder1/myfile.doc" is stored in the bucket "bucket1.abc.com"**

- **S3 Flat Structure:** Amazon S3 යනු සාම්ප්‍රදායික file system එකක් මෙන් folders පවතින hierarchical ක්‍රමයක් නොව **flat structure** (Object Store) එකකි.

- මෙහි "folder1" යනු සත්‍ය folder එකක් නොව object key එකෙහි prefix එකක් පමණි.

- එම නිසා සම්පූර්ණ object key එක වන්නේ folder1/myfile.doc වන අතර, අදාළ bucket එක වන්නේ bucket1.abc.com වේ.


What are the "incorrect" statements regarding AWS RDS

1) RDS stands for Relational Database Server
2) AWS has only MySQL in RDS
3) You can SSH to RDS server
4) One requirement to access MySQL RDS is to make sure security groups associated with RDS allows port 3306 to be connected from the source.
5) You can create a snapshot of RDS instance

Select one:

○ a. 1,2,3
○ b. 1,2,5
○ c. 2,3,5
○ d. 2,3,4
○ e. 4,5

AWS Databases: Amazon Relational Database Service (RDS) Core Characteristics

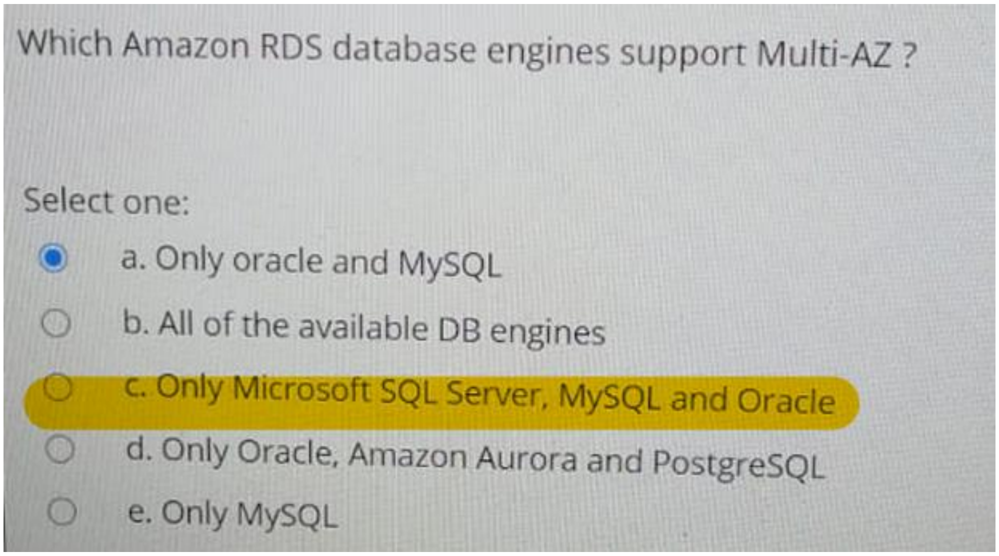
"What are the 'incorrect' statements regarding AWS RDS"

නිවැරදි පිළිතුර: a. 1,2,3

- **1 වැරදියි:** RDS යනු **Relational Database Service** මිස "Server" නොවේ.
- **2 වැරදියි:** RDS හි MySQL වලට අමතරව PostgreSQL, MariaDB, Oracle, Microsoft SQL Server සහ Aurora පවතී.
- **3 වැරදියි:** RDS යනු managed service එකක් බැවින් underlying host OS එක වෙත **SSH කිරීමට කිසිසේත්ම ඉඩ නොදේ.**

නිවැරදි ප්‍රකාශ (Correct Statements):

- **4 සත්‍යයි:** MySQL default port එක 3306 වන අතර RDS Security Group එකෙන් inbound traffic allow කළ යුතුය.
- **5 සත්‍යයි:** RDS instance එකක storage snapshots (manual/automated) ලබාගත හැක.



Which Amazon RDS database engines support Multi-AZ ?

Select one:

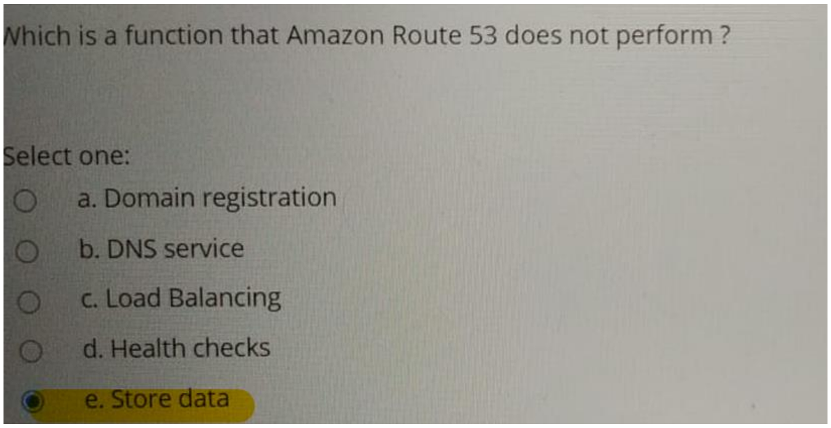
- ● a. Only oracle and MySQL
- ○ b. All of the available DB engines
- ○ c. Only Microsoft SQL Server, MySQL and Oracle
- ○ d. Only Oracle, Amazon Aurora and PostgreSQL
- ○ e. Only MySQL

Which Amazon RDS database engines support Multi-AZ ?"

නිවැරදි පිළිතුර: b. All of the available DB engines

- **Amazon RDS Multi-AZ Support:** Amazon RDS මඟින් සපයන **සියලුම relational database engines** (Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, සහ Microsoft SQL Server) සඳහා Multi-AZ deployment පහසුකම පවතී.

- කිසිදු engine එකක් Multi-AZ වලින් बाद කර නොමැති බැවින් "Only..." ලෙස ඇති සියලුම විකල්ප (a, c, d, e) වැරදි වේ.



Which is a function that Amazon Route 53 does not perform ?

Select one:

○ a. Domain registration

○ b. DNS service

○ c. Load Balancing

○ d. Health checks

● e. Store data

Amazon Route 53

Which is a function that Amazon Route 53 does not perform?

Correct Answer: C. Load Balancing

මුලින් concept එක තේරුම් ගමු

Amazon Route 53 කියන්නේ AWS වල **DNS (Domain Name System) + Domain Registration + Traffic Routing** service එකක්.

Route 53 වල ප්‍රධාන functions:

- **Domain Registration** → Domain names register කරන්න පුළුවන්.
- **DNS Service** → Domain name එක IP address/resource එකකට map කරනවා.
- **Health Checks** → Application/resource එක healthy ද කියලා check කරනවා.
- **Traffic Routing** → User traffic එක different resources වලට route කරන්න පුළුවන්.

නමුත් **actual Load Balancing** කරන service එක **Elastic Load Balancing (ELB)**.

අනෙක් answers වැරදි ඇයි?

A. Domain registration

→ Route 53 වල domain register කිරීමේ capability තියෙනවා. ඒ නිසා මෙය answer එක නෙවෙයි.

B. DNS service

→ Route 53 හි ප්‍රධානම function එකක් තමයි DNS service එක. ඒ නිසා වැරදි.

C. Load Balancing

→ **Route 53 itself load balancer එකක් නෙවෙයි.** Actual load balancing සඳහා **ELB** භාවිතා කරනවා.

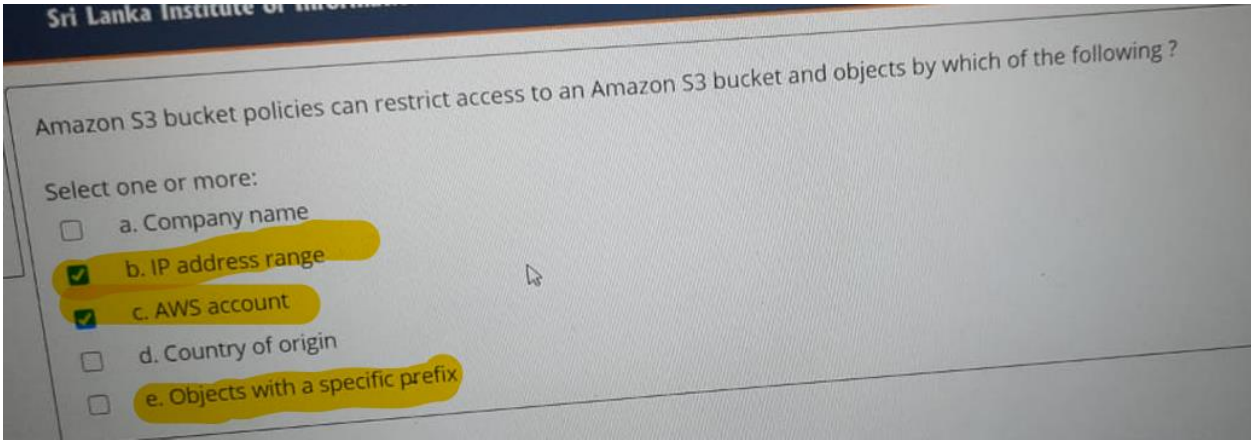
ඒ නිසා correct answer = C

D. Health checks

→ Route 53 health checks provide කරනවා. ඒ නිසා මෙයත් answer එක නෙවෙයි.

E. Store data

→ Route 53 database/data storage service එකක් නෙවෙයි. හැබැයි **question එකේ intended AWS service-function answer** එක **C,** මොකද Route 53 traffic routing කළත් **load balancing service එකක් ලෙස ක්‍රියා නොකරනවා.**



Amazon S3 bucket policies can restrict access to an Amazon S3 bucket and objects by which of the following ?

Select one or more:

☐ a. Company name

☑ b. IP address range

☑ c. AWS account

☐ d. Country of origin

☐ e. Objects with a specific prefix

"Amazon S3 bucket policies can restrict access to an Amazon S3 bucket and objects by which of the following ?"

නිවැරදි පිළිතුරු **(Select THREE):**

- **b. IP address range**
- **c. AWS account**
- **e. Objects with a specific prefix**

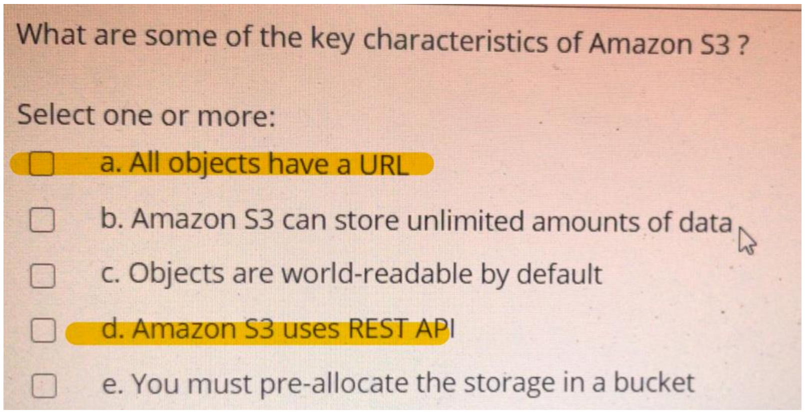
b. IP address range: Policy එකේ Condition block එක තුළ aws:SourceIp භාවිත කර නිශ්චිත IP range එකකට පමණක් access සීමා කළ හැක.

c. AWS account: Principal block එක තුළ නිශ්චිත AWS Account ID එකක් (arn:aws:iam::account-id:root) ලබා දී cross-account access පාලනය කළ හැක.

e. Objects with a specific prefix: Resource ARN එකේ arn:aws:s3:::bucket-name/folder-name/* ලෙස prefix එකක් ලබා දී bucket එක තුළ ඇති නිශ්චිත folder එකකට/prefix එකකට access සීමා කළ හැක.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි**?**

- **a. Company name:** S3 bucket policies වල evaluation condition එකක් ලෙස Company name භාවිත කළ නොහැක.
- **d. Country of origin:** S3 bucket policies තුළ සෘජුව Country of origin condition එකක් නොමැත (CloudFront geo-restriction හරහා මෙය කළ හැකි වුවද direct S3 bucket policy feature එකක් නොවේ).



What are some of the key characteristics of Amazon S3 ?

Select one or more:

☐ a. All objects have a URL

☐ b. Amazon S3 can store unlimited amounts of data

☐ c. Objects are world-readable by default

☐ d. Amazon S3 uses REST API

☐ e. You must pre-allocate the storage in a bucket

"What are some of the key characteristics of Amazon S3 ?"

නිවැරදි පිළිතුරු:

- **a. All objects have a URL**
- **b. Amazon S3 can store unlimited amounts of data**
- **d. Amazon S3 uses REST API**

a. All objects have a URL: S3 හි තැන්පත් කරන සෑම object එකකටම web-accessible unique address එකක් (URL / REST endpoint) ලැබේ.

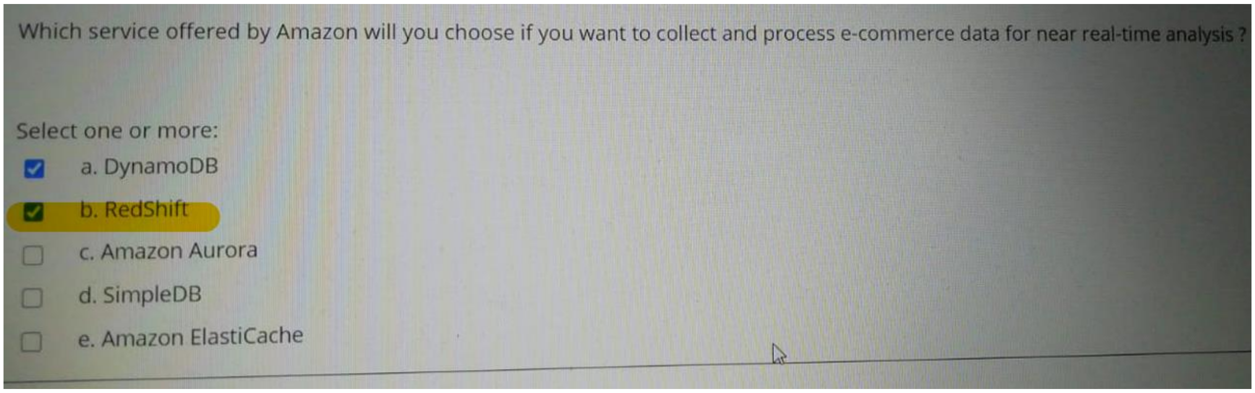
b. Amazon S3 can store unlimited amounts of data: S3 bucket එකක් තුළ තැන්පත් කළ හැකි මුළු දත්ත ප්‍රමාණයට කිසිදු සීමාවක් නොමැත (virtually unlimited).

d. Amazon S3 uses REST API: S3 සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට ප්‍රධාන වශයෙන්ම HTTP/HTTPS මත පදනම් වූ standard RESTful APIs (GET, PUT, DELETE ආදිය) භාවිත වේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **c. Objects are world-readable by default (වැරදියි):** පෙරනිමියෙන් (by default) සියලුම S3 objects සහ buckets සම්පූර්ණයෙන්ම private වේ (Block Public Access සක්‍රීයව පවතී).

- **e. You must pre-allocate the storage in a bucket (වැරදියි):** S3 සඳහා ධාරිතාව (storage capacity) කල්තියා වෙන් කිරීමට (pre-allocate) අවශ්‍ය නොවේ; දත්ත upload කරන ප්‍රමාණයට අනුව එය ස්වයංක්‍රීයව scale වේ.



Which service offered by Amazon will you choose if you want to collect and process e-commerce data for near real-time analysis ?

Select one or more:

☑ a. DynamoDB

☑ b. RedShift

☐ c. Amazon Aurora

☐ d. SimpleDB

☐ e. Amazon ElastiCache

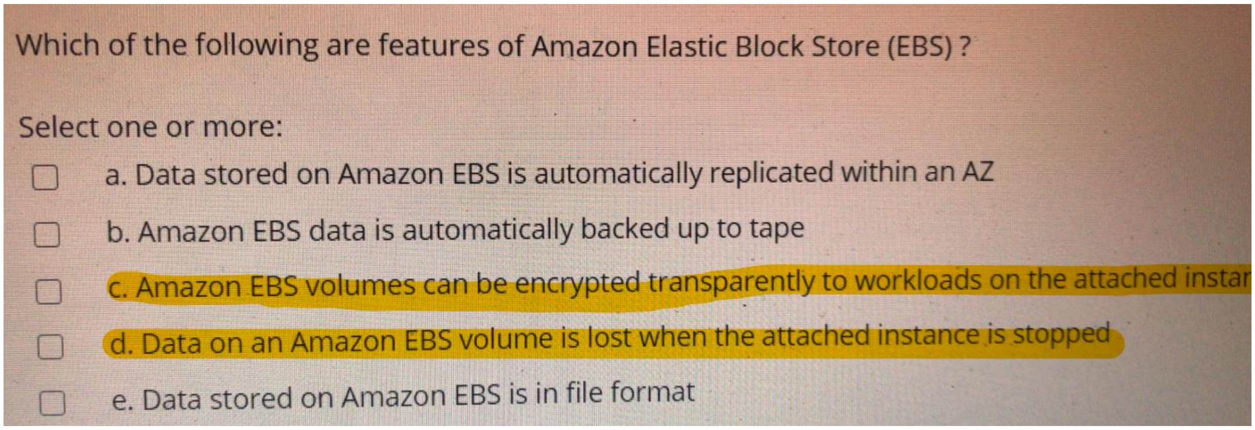
"Which service offered by Amazon will you choose if you want to collect and process e-commerce data for near real-time analysis ?"

නිවැරදි පිළිතුර: a. DynamoDB

- **Amazon DynamoDB:** Single-digit millisecond latency සහිත NoSQL database එකක් වන අතර, අධික පරිමාවකින් යුත් e-commerce events සහ user activity දත්ත සෘජුව **collect and process** කිරීමටත් (DynamoDB Streams මඟින් near real-time processing), near real-time updates ලබා ගැනීමටත් වඩාත් සුදුසු සේවාව වේ.

- **b. Redshift (වැරදියි):** Redshift යනු Data Warehouse / OLAP විසඳුමකි. එය complex analytical queries සඳහා යොදාගන්නා අතර, සෘජුව live e-commerce data collect කිරීමට (high-throughput writes/ingestion) භාවිත නොවේ.

- **c, d, e:** Aurora සාම්ප්‍රදායික relational DB එකකි, SimpleDB පැරණි legacy සේවාවකි, ElastiCache යනු in-memory caching layer එකකි.



Which of the following are features of Amazon Elastic Block Store (EBS) ?

Select one or more:

☐ a. Data stored on Amazon EBS is automatically replicated within an AZ

☐ b. Amazon EBS data is automatically backed up to tape

☐ c. Amazon EBS volumes can be encrypted transparently to workloads on the attached instar

☐ d. Data on an Amazon EBS volume is lost when the attached instance is stopped

☐ e. Data stored on Amazon EBS is in file format

"Which of the following are features of Amazon Elastic Block Store (EBS) ?"

නිවැරදි පිළිතුරු (Select TWO):

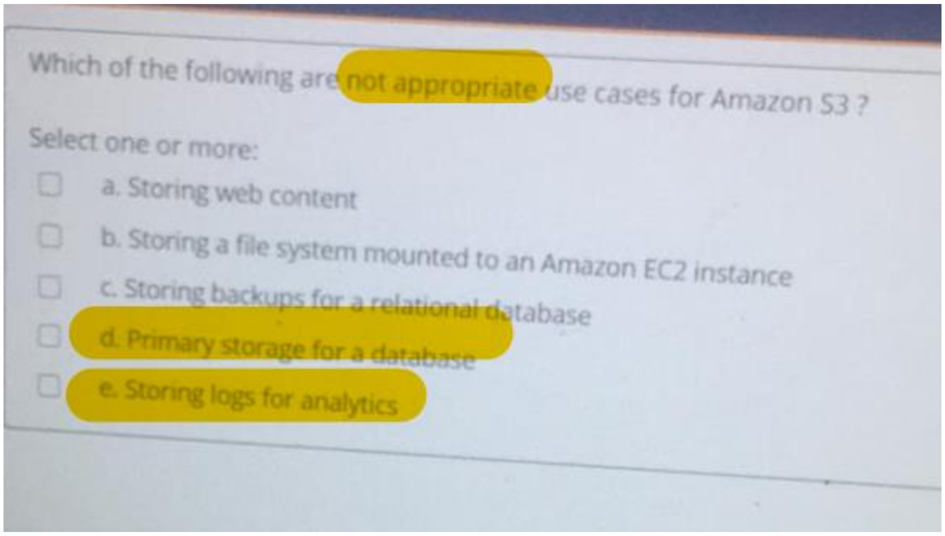
- **a. Data stored on Amazon EBS is automatically replicated within an AZ**
- **c. Amazon EBS volumes can be encrypted transparently to workloads on the attached instance**

a සත්‍යයි: EBS volumes high availability සහ durability පවත්වා ගැනීම සඳහා එකම Availability Zone (AZ) එකක් තුළ පිහිටි physical servers කිහිපයක් අතර ස්වයංක්‍රීයව replicate වේ.

c සත්‍යයි: AWS KMS හරහා EBS encryption සක්‍රිය කළ විට, instance එකේ run වන workloads/applications වලට කිසිදු බලපෑමක් නොවන පරිදි transparent ලෙස data at rest සහ data in transit encrypt වේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **d** වැරදියි **(Highlight කර ඇති එක තෝරන්න එපා):** EC2 instance එකක් **stop** කළ විට EBS volume එකේ data කිසිසේත්ම නැති නොවේ (persistent storage). Data නැති වන්නේ ephemeral storage හෙවත් *Instance Store* වලදී පමණි.
- **b වැරදියි:** EBS data tape වලට backup නොවේ; backups ගන්නේ S3 මත ගබඩා වන snapshots මඟිනි.
- **e වැරදියි:** EBS යනු Block-level storage එකකි (File format නොවේ; File storage යනු EFS වේ).



Which of the following are not appropriate use cases for Amazon S3 ?

Select one or more:

☐ a. Storing web content

☐ b. Storing a file system mounted to an Amazon EC2 instance

☐ c. Storing backups for a relational database

☐ d. Primary storage for a database

☐ e. Storing logs for analytics

"Which of the following are not appropriate use cases for Amazon S3 ?"

නිවැරදි පිළිතුරු:

- **b. Storing a file system mounted to an Amazon EC2 instance**
- **d. Primary storage for a database**

- **b (S3 සඳහා නුසුදුසුයි):** EC2 instance එකකට mount කරන සාම්ප්‍රදායික network file system එකක් ලෙස භාවිත කරන්නේ **Amazon EFS** හෝ **EBS** මිස S3 නොවේ (S3 යනු object storage එකකි, mounted POSIX file system එකක් නොවේ).

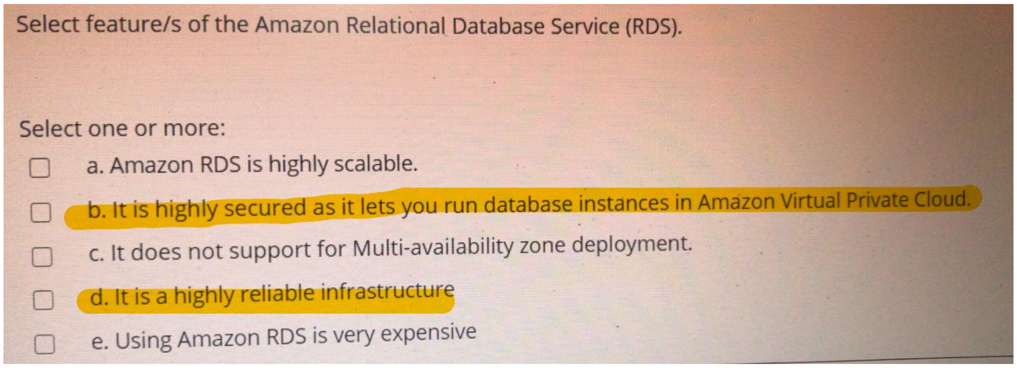
- **d (S3 සඳහා නුසුදුසුයි):** සාම්ප්‍රදායික database එකක primary data storage (data files, transaction logs) ලෙස high IOPS සහ block-level access අවශ්‍ය වන නිසා භාවිත කරන්නේ **Amazon EBS** වේ; S3 ඒ සඳහා සුදුසු නැත.

අනිත් Options S3 සඳහා ඉතා සුදුසු භාවිතයන් (Appropriate use cases) බැවින් මේ සඳහා තෝරන්න එපා:

- **a. Storing web content:** Static assets, HTML, images ආදිය ගබඩා කිරීමට S3 ඉතා සුදුසුය.

- **c. Storing backups for a relational database:** Database backups තබා ගැනීමට S3 ඉතාම ලාභදායී සහ සුදුසු ස්ථානයකි.

- **e. Storing logs for analytics (Highlight කර තිබූ එක):** Logs විශාල ප්‍රමාණයක් analytics (Athena, EMR හරහා) සඳහා store කර තැබීමට S3 ප්‍රධාන වශයෙන්ම යොදාගනී.



Select feature/s of the Amazon Relational Database Service (RDS).

Select one or more:

☐ a. Amazon RDS is highly scalable.

☐ b. It is highly secured as it lets you run database instances in Amazon Virtual Private Cloud.

☐ c. It does not support for Multi-availability zone deployment.

☐ d. It is a highly reliable infrastructure

☐ e. Using Amazon RDS is very expensive

"Select feature/s of the Amazon Relational Database Service (RDS)."

නිවැරදි පිළිතුරු (Select THREE):

- **a. Amazon RDS is highly scalable.**
- **b. It is highly secured as it lets you run database instances in Amazon Virtual Private Cloud.**
- **d. It is a highly reliable infrastructure**

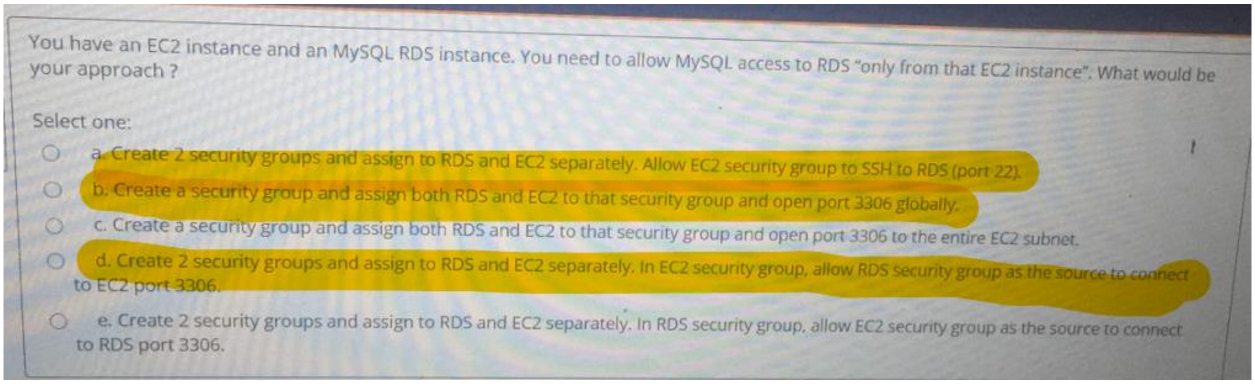
a සත්‍යයි: RDS මඟින් compute resources (CPU/RAM) සහ storage capacity (storage autoscaling) අවශ්‍යතාව අනුව පහසුවෙන් scale කළ හැක.

b සත්‍යයි: RDS instances VPC එකක් තුළ private subnet වල ධාවනය කර network isolation සහ security groups මඟින් ඉහළ ආරක්ෂාවක් ලබා ගත හැක.

d සත්‍යයි: Multi-AZ replication සහ automated backups හරහා highly reliable සහ fault-tolerant යටිතල පහසුකමක් සපයයි.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **c වැරදියි:** RDS Multi-AZ deployments සඳහා පූර්ණ සහය ලබා දෙයි ("does not support" යන්න වැරදියි).
- **e වැරදියි:** RDS පිරිවැය කාර්යක්ෂම (cost-effective) pay-as-you-go මාදිලියක් වන අතර සාමාන්‍යයෙන් "very expensive" ලෙස නිල ලක්ෂණයක් ලෙස නොසැලකේ.



You have an EC2 instance and an MySQL RDS instance. You need to allow MySQL access to RDS “only from that EC2 instance”. What would be your approach ?

Select one:

○ a. Create 2 security groups and assign to RDS and EC2 separately. Allow EC2 security group to SSH to RDS (port 22).

○ b. Create a security group and assign both RDS and EC2 to that security group and open port 3306 globally.

○ c. Create a security group and assign both RDS and EC2 to that security group and open port 3306 to the entire EC2 subnet.

○ d. Create 2 security groups and assign to RDS and EC2 separately. In EC2 security group, allow RDS security group as the source to connect to EC2 port 3306.

○ e. Create 2 security groups and assign to RDS and EC2 separately. In RDS security group, allow EC2 security group as the source to connect to RDS port 3306.

"You have an EC2 instance and an MySQL RDS instance. You need to allow MySQL access to RDS 'only from that EC2 instance'. What would be your approach ?"

නිවැරදි පිළිතුර:

- **e. Create 2 security groups and assign to RDS and EC2 separately. In RDS security group, allow EC2 security group as the source to connect to RDS port 3306.**

Security Group Referencing (Best Practice): EC2 එකෙන් පමණක් RDS එකට සම්බන්ධ වීමට ඉඩ දිය යුතු විට, Security Groups දෙකක් සාදා (එකක් EC2 සඳහාද, අනෙක RDS සඳහාද) වෙන් වෙන්ව assign කරනු ලැබේ.

ඉන්පසු **RDS Security Group** එකේ Inbound Rule එකට:
Port: 3306 (MySQL default port)
Source: EC2 Security Group ID එක ලබා දිය යුතුය. එවිට එම EC2 Security Group එක හිමි instance එකට පමණක් RDS වෙත access ලැබේ.

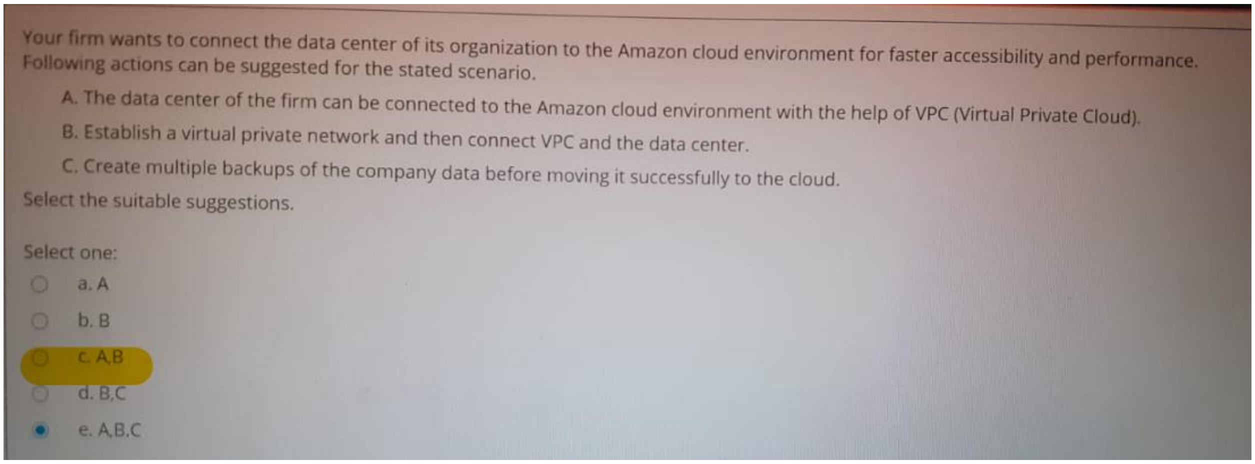
අනිත් Options වැරදි ඇයි**?**

- **a** වැරදියි**:** RDS managed service එකක් වන බැවින් SSH (port 22) කළ නොහැක.

- **b** වැරදියි**:** Port 3306 globally (0.0.0.0/0) open කිරීමෙන් ඕනෑම කෙනෙකුට access ලැබෙන බැවින් අනාරක්ෂිතය.

- **c** වැරදියි**:** Subnet මට්ටමින් open කිරීමෙන් එම subnet එකේ ඇති සියලු instances වලට access හිමි වේ.

- **d** වැරදියි **(Highlight** කර තිබූ එක**):** මෙහි පවසා ඇත්තේ "EC2 security group එකේ port 3306 open කර RDS source එක ලෙස දැමීම" ගැනය. නමුත් connection එක යන්නේ EC2 සිට RDS දෙසට බැවින් rule එක දැමිය යුත්තේ **RDS security group** එකටයි.



Your firm wants to connect the data center of its organization to the Amazon cloud environment for faster accessibility and performance. Following actions can be suggested for the stated scenario.

A. The data center of the firm can be connected to the Amazon cloud environment with the help of VPC (Virtual Private Cloud).

B. Establish a virtual private network and then connect VPC and the data center.

C. Create multiple backups of the company data before moving it successfully to the cloud.

Select the suitable suggestions.

Select one:

○ a. A

○ b. B

○ c. A,B

○ d. B,C

● e. A,B,C

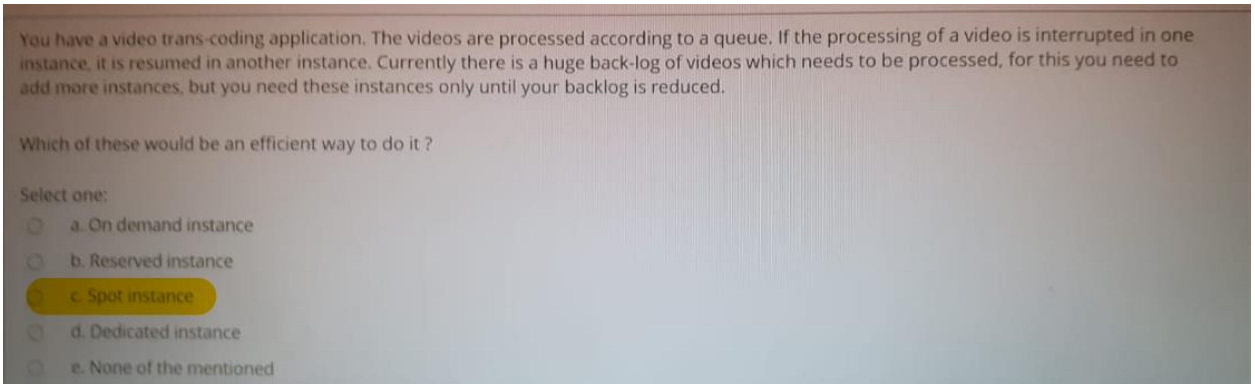
"Your firm wants to connect the data center of its organization to the Amazon cloud environment for faster accessibility and performance. Following actions can be suggested for the stated scenario.
A. The data center of the firm can be connected to the Amazon cloud environment with the help of VPC (Virtual Private Cloud).
B. Establish a virtual private network and then connect VPC and the data center.
C. Create multiple backups of the company data before moving it successfully to the cloud.
Select the suitable suggestions."

නිවැරදි පිළිතුර: c. A,B

- **A (සුදුසුයි):** Cloud environment එක තුළ isolated private network එකක් සකසා ගැනීමට **VPC** අත්‍යවශ්‍ය වේ.

- **B (සුදුසුයි):** On-premises data center එක සහ VPC එක අතර ආරක්ෂිතව සම්බන්ධතාවය (hybrid connectivity) ගොඩනැගීමට **VPN (Site-to-Site VPN)** ස්ථාපිත කර සම්බන්ධ කළ යුතුය.

- **C (අදාළ නොවේ):** C ප්‍රකාශය සාමාන්‍ය migration හොඳ පුරුද්දක් (good practice) වුවද, ප්‍රශ්නයේ ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවය වන්නේ data center එක cloud environment එක සමඟ **connect කිරීමයි** (connectivity scenario). Hybrid network connection එකක් සැකසීම සඳහා data backups නිර්මාණය කිරීම connectivity action එකක් නොවේ.



You have a video trans-coding application. The videos are processed according to a queue. If the processing of a video is interrupted in one instance, it is resumed in another instance. Currently there is a huge back-log of videos which needs to be processed, for this you need to add more instances, but you need these instances only until your backlog is reduced.

Which of these would be an efficient way to do it ?

Select one:
- ○ a. On demand instance
- ○ b. Reserved instance
- ○ c. Spot instance
- ○ d. Dedicated instance
- ○ e. None of the mentioned

AWS EC2: Instance Purchasing Options & Fault-Tolerant Batch Workloads

"You have a video trans-coding application. The videos are processed according to a queue. If the processing of a video is interrupted in one instance, it is resumed in another instance. Currently there is a huge back-log of videos which needs to be processed, for this you need to add more instances, but you need these instances only until your backlog is reduced.
Which of these would be an efficient way to do it ?"

නිවැරදි පිළිතුර: c. Spot instance

- **Fault-Tolerant & Temporary Processing:** මෙම application එක queue එකක් මත පදනම් වූවක් වන අතර, instance එකක් interrupt වුවද වෙනත් instance එකකින් නැවත වැඩ ආරම්භ කිරීමට හැකියාව ඇත (stateless / fault-tolerant).

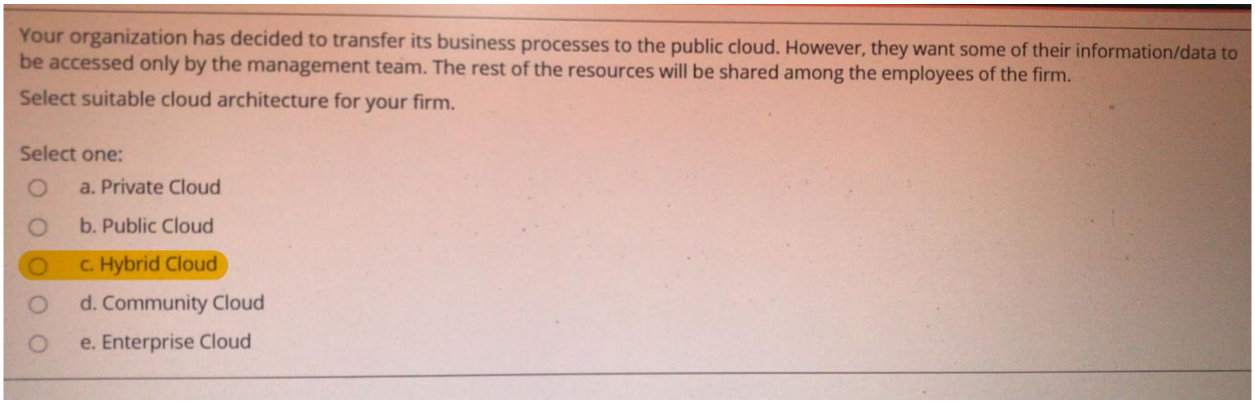
- Backlog එක අවසන් වන තුරු පමණක් තාවකාලිකව පරිගණක ධාරිතාව (compute capacity) අවශ්‍ය වන බැවින්, අවම වියදමකින් උපරිම කාර්යක්ෂමතාව ලබා ගැනීමට **Spot Instances** වඩාත්ම සුදුසු ක්‍රමය වේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **b. Reserved instance:** වසර 1ක් හෝ 3ක් වැනි දිගු කාලීන ස්ථාවර භාවිතයන් සඳහා බැවින් තාවකාලික backlog reduction සඳහා නුසුදුසුය.

- **a. On demand instance:** Spot තරම් පිරිවැය කාර්යක්ෂම නොවේ.

- **d. Dedicated instance:** තනි tenant කෙනෙකුට පමණක් වෙන් වූ hardware බැවින් මෙවැනි batch processing සඳහා පිරිවැය අනවශ්‍ය ලෙස ඉහළ යයි.



Your organization has decided to transfer its business processes to the public cloud. However, they want some of their information/data to be accessed only by the management team. The rest of the resources will be shared among the employees of the firm.

Select suitable cloud architecture for your firm.

Select one:

○ a. Private Cloud
○ b. Public Cloud
○ c. Hybrid Cloud
○ d. Community Cloud
○ e. Enterprise Cloud

Cloud Deployment Models: Public vs. Private vs. Hybrid Cloud

"Your organization has decided to transfer its business processes to the public cloud. However, they want some of their information/data to be accessed only by the management team. The rest of the resources will be shared among the employees of the firm.
Select suitable cloud architecture for your firm."

නිවැරදි පිළිතුර: c. Hybrid Cloud

- **Hybrid Cloud Architecture:** ආයතනයක සාමාන්‍ය වැඩකටයුතු සහ සේවකයන් අතර බෙදාගන්නා සම්පත් Public Cloud එකක් මත ක්‍රියාත්මක කරන අතරතුර, කළමනාකාරිත්වයට පමණක් සීමා වූ අතිශය සංවේදී තොරතුරු/දත්ත වඩාත් පාලනයක් සහිත Private Cloud (හෝ on-premises) පරිසරයක රඳවා තබාගනිමින් දෙකෙහිම එකතුවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ **Hybrid Cloud** මාදිලියයි.

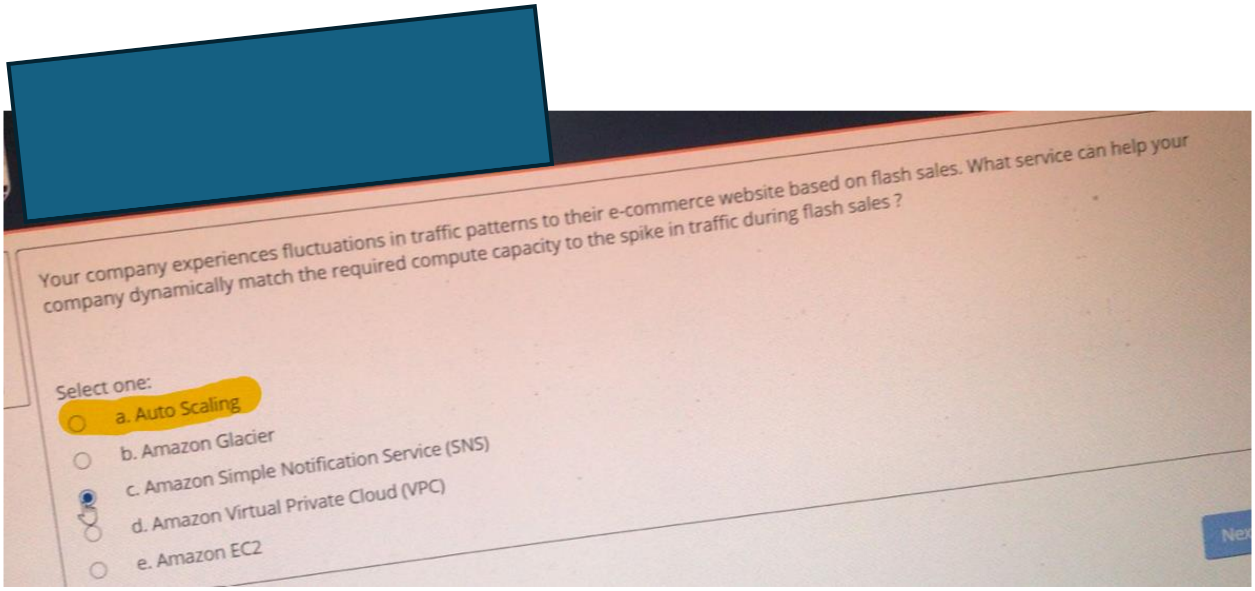
අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **a. Private Cloud:** සියලුම දත්ත සහ processes ආයතනය තුළම පමණක් රඳවා ගන්නා විට යොදාගනී (ප්‍රශ්නයේ සඳහන් පරිදි public cloud වෙත transfer වීම සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය නොවේ).

- **b. Public Cloud:** පොදු සම්පත් සැමට විවෘත වුවද, දැඩි ලෙස වෙන් වූ private architecture එකක් මෙහිදී සහතික නොකරයි.

- **d. Community Cloud:** පොදු අරමුණක් ඇති ආයතන කිහිපයක් එකතුව භාවිත කරන cloud වර්ගයකි.

- **e. Enterprise Cloud:** සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික වදනක් මිස standard deployment model එකක් නොවේ.


[redacted]

Your company experiences fluctuations in traffic patterns to their e-commerce website based on flash sales. What service can help your company dynamically match the required compute capacity to the spike in traffic during flash sales ?

Select one:
- ○ a. Auto Scaling
- ○ b. Amazon Glacier
- ● c. Amazon Simple Notification Service (SNS)
- ○ d. Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
- ○ e. Amazon EC2

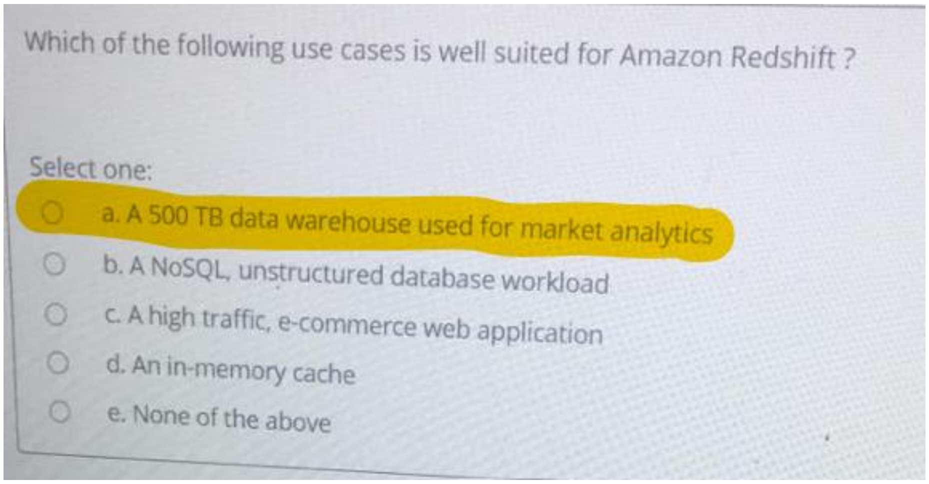
"Your company experiences fluctuations in traffic patterns to their e-commerce website based on flash sales. What service can help your company dynamically match the required compute capacity to the spike in traffic during flash sales ?"

නිවැරදි පිළිතුර:
- **a. Auto Scaling**

Auto Scaling (Dynamic Capacity Matching): වෙබ් අඩවියකට flash sales වැනි අවස්ථාවලදී ක්ෂණිකව පැමිණෙන අධික traffic (traffic spikes) ප්‍රමාණය අනුව EC2 instances ගණන ස්වයංක්‍රීයව වැඩි කිරීමටත් (scale out), traffic අඩු වන විට instances ගණන අඩු කිරීමටත් (scale in) සෘජුවම උපකාරී වන සේවාව වන්නේ **AWS Auto Scaling** වේ.

අනිත් Options වැරදි ඇයි?

- **c. Amazon Simple Notification Service (SNS) (ඔබ තෝරාගෙන තිබූ පිළිතුර):** මෙය messaging / notification සේවාවක් මිස compute capacity scale කරන සේවාවක් නොවේ.
- **b. Amazon Glacier:** ඉතා අඩු වියදමකින් දත්ත archive කර තබන storage සේවාවකි.
- **d. Amazon Virtual Private Cloud (VPC):** ආරක්ෂිත isolated network පරිසරය සකසන සේවාවයි.
- **e. Amazon EC2:** Compute instances ලබා දෙන මූලික සේවාව වුවද, traffic එක අනුව dynamic ලෙස capacity match කරන්නේ Auto Scaling මඟිනි.



Which of the following use cases is well suited for Amazon Redshift ?

Select one:

○ a. A 500 TB data warehouse used for market analytics

○ b. A NoSQL, unstructured database workload

○ c. A high traffic, e-commerce web application

○ d. An in-memory cache

○ e. None of the above

AWS Analytics & Databases: Amazon Redshift Architecture & Use Cases

"Which of the following use cases is well suited for Amazon Redshift ?"

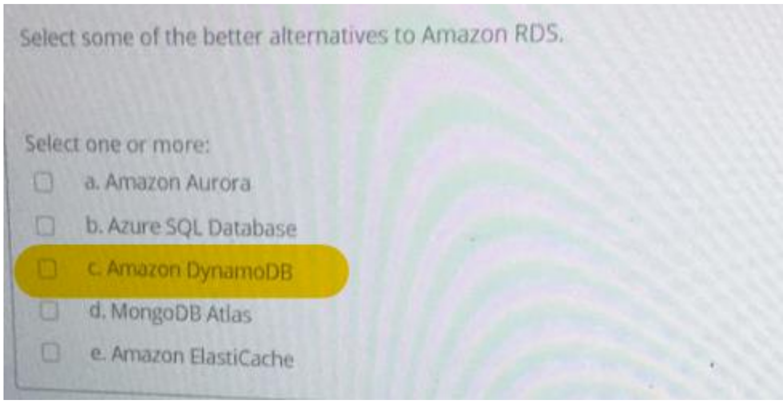
නිවැරදි පිළිතුර:

- **a. A 500 TB data warehouse used for market analytics**

Amazon Redshift (Data Warehousing / OLAP): Petabyte මට්ටමේ විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් (large-scale structured data) විශ්ලේෂණය (complex SQL queries, reporting, business intelligence, market analytics) කිරීම සඳහාම නිර්මාණය කර ඇති සම්පූර්ණයෙන්ම managed cloud data warehouse සේවාව Amazon Redshift වේ.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි**?**

- **b. A NoSQL, unstructured database workload:** මේ සඳහා සුදුසු වන්නේ **Amazon DynamoDB** හෝ **Amazon DocumentDB** වේ.
- **c. A high traffic, e-commerce web application:** මේ සඳහා transaction processing (OLTP) අවශ්‍ය බැවින් **Amazon Aurora** හෝ **Amazon RDS** සුදුසු වේ.
- **d. An in-memory cache:** මේ සඳහා sub-millisecond response ලබා දෙන **Amazon ElastiCache** (Redis / Memcached) සුදුසු වේ.



Select some of the better alternatives to Amazon RDS.

Select one or more:

☐ a. Amazon Aurora

☐ b. Azure SQL Database

☐ c. Amazon DynamoDB

☐ d. MongoDB Atlas

☐ e. Amazon ElastiCache

"Select some of the better alternatives to Amazon RDS."

නිවැරදි පිළිතුරු **(Select TWO):**

- **a. Amazon Aurora**
- **b. Azure SQL Database**

a. Amazon Aurora: AWS විසින්ම ලබා දෙන cloud-native relational database සේවාව වන අතර, standard RDS (MySQL/PostgreSQL) වලට වඩා 3x–5x ගුණයක throughput සහ auto-scaling storage සහිත උසස්ම විකල්පය (better alternative) වේ.

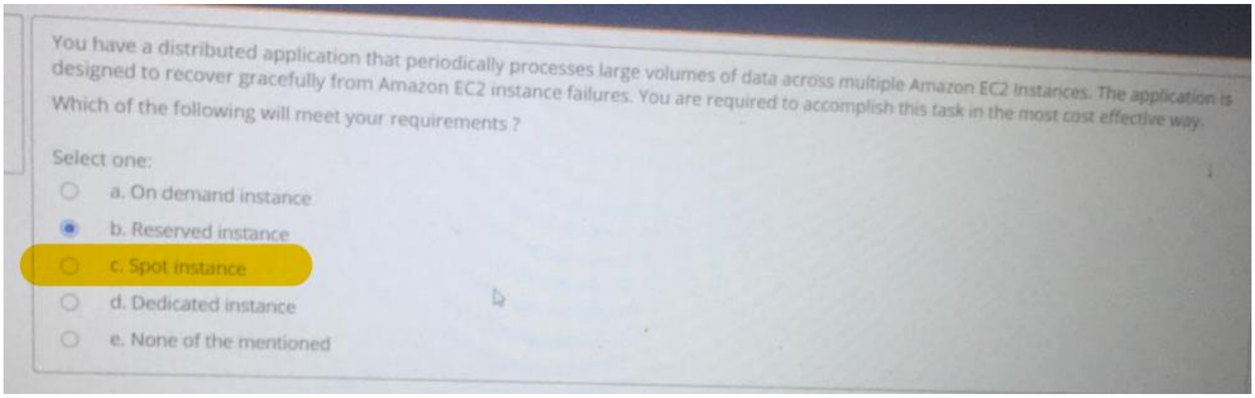
b. Azure SQL Database: Microsoft Azure cloud platform එකේ ඇති managed relational database සේවාව වන අතර, cross-cloud මට්ටමින් Amazon RDS සඳහා සෘජු තරඟකාරී විකල්පයකි.

අනිත් **Options** වැරදි ඇයි**?**

- **c. Amazon DynamoDB (Highlight කර තිබූ එක):** මෙය Key-Value / Document NoSQL database එකක් වන බැවින් Relational Database (RDS) සඳහා සෘජු alternative එකක් නොවේ.

- **d. MongoDB Atlas:** NoSQL document database එකකි.

- **e. Amazon ElastiCache:** In-memory caching engine (Redis/Memcached) එකකි; primary transactional database එකක් නොවේ.



You have a distributed application that periodically processes large volumes of data across multiple Amazon EC2 Instances. The application is designed to recover gracefully from Amazon EC2 instance failures. You are required to accomplish this task in the most cost effective way.
Which of the following will meet your requirements ?

Select one:
- ○ a. On demand instance
- ● b. Reserved instance
- ○ c. Spot instance
- ○ d. Dedicated instance
- ○ e. None of the mentioned

"You have a distributed application that periodically processes large volumes of data across multiple Amazon EC2 Instances. The application is designed to recover gracefully from Amazon EC2 instance failures. You are required to accomplish this task in the most cost effective way. Which of the following will meet your requirements ?"

නිවැරදි පිළිතුර: c. Spot instance

Instance failures දරාගත හැකි (fault-tolerant) සහ කාලින් කාලයට ක්‍රියාත්මක වන (periodic large volume processing) වැඩ සඳහා අවම **වියදම (most cost-effective)** සහතික කරන්නේ **Spot Instances** මඟිනි.